

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Г. И. Беликова, Е. А. Бровкина, Л. В. Витковская

ВЫСШАЯ АЛГЕБРА

Учебное пособие для студентов 1-го курса

Санкт-Петербург
РГГМУ
2021

УДК 512(075.8)
ББК 22. 14я73

Беликова Г.И., Бровкина Е.А., Витковская Л.В.

Б 43 Высшая алгебра. Учебное пособие / Г.И. Беликова, Е. А. Бровкина, Л.В. Витковская. – Санкт-Петербург : РГГМУ, 2021. – 168 с. с илл.

Книга содержит курс лекций по высшей алгебре, который читается в первом семестре студентам первого курса экологического факультета. В учебное пособие вошли следующие разделы: векторная алгебра, матричная алгебра, алгебра комплексных чисел, линейные алгебраические системы, прямые методы их решения, элементы аналитической геометрии. Кроме этого учебник знакомит студентов с n -мерными векторными пространствами и с задачей на нахождение собственных значений и собственных векторов. Теоретический материал сопровождается соответствующими примерам и упражнениями.

Рецензент:

канд. физ.-мат. наук, доц. Е.Н. Бегун;
кафедра высшей математики и физики Санкт-Петербургского
государственного института кино и телевидения.

ISBN 978-5-86813-522-4

© Г.И. Беликова, Е. А. Бровкина, Л.В. Витковская, 2021
© Российский государственный гидрометеорологический
университет (РГГМУ), 2021

Оглавление

Предисловие 6

Кванторы и другие символы в математике 7

Глава 1. Определители 9

- 1.1. Геометрическая постановка 9
- 1.2. Алгебраическая постановка 11
- 1.3. Свойства определителей второго порядка 12
- 1.4. Определители третьего порядка 13
- 1.5. Определители n -го порядка 14
- 1.6. Немного истории 17

Глава 2. Векторная алгебра 19

- 2.1. Базовые понятия 19
- 2.2. Линейные операции 20
- 2.3. Нелинейные операции 21
- 2.4. Векторный базис 24
- 2.5. Линейные операции в координатной форме 25
- 2.6. Нелинейные операции в координатной форме 26
- 2.7. Немного истории 30

Глава 3. Линейные векторные пространства 31

- 3.1. Базовые понятия 31
- 3.2. Векторный базис 34
- 3.3. Немного истории 37

Глава 4. Аналитическая геометрия на плоскости 38

- 4.1. Декартовы системы координат на плоскости 38
 - 4.1.1. Преобразование системы координат 39
- 4.2. Полярная система координат 43
 - 4.2.1. Связь полярной системы координат с декартовой 44
- 4.3. Построение уравнений прямой 45
 - 4.3.1. Уравнение прямой по двум заданным точкам 45
 - 4.3.2. Параметрические уравнения прямой 46
 - 4.3.3. Уравнение прямой с угловым коэффициентом 46
 - 4.3.4. Уравнение прямой в отрезках 47

4.3.5. Уравнение прямой по заданной точке и вектору	47
4.3.6. Общее уравнение прямой	48
4.3.7. Нормальное уравнение прямой	48
4.4. Кривые второго порядка	57
4 4.1. Окружность	57
4 4.2. Эллипс	58
4 4.3. Гипербола	60
4 4.4. Парабола	63
4.5. Преобразование уравнений 2-ой степени	65
4.5.1. Частные случаи	65
4.5.2. Общий случай	66
4.5.3. Инварианты уравнения 2-ой степени	70
4.6. Немного истории	73

Глава 5. Аналитическая геометрия в пространстве 75

5.1. Уравнения плоскости	75
5.1.1. Уравнение плоскости по двум данным векторам и точке	75
5.1.2. Уравнение плоскости по трём точкам	76
5.1.3. Уравнение плоскости в отрезках	77
5.1.4. Общее уравнение плоскости	78
5.1.5. Нормальное уравнение плоскости	79
5.2. Уравнения прямой	84
5.2.1. Уравнения прямой, по двум заданным точкам	84
5.2.2. Уравнения прямой по заданной точке и вектору	84
5.2.3. Параметрические уравнения прямой	85
5.2.4. Общие уравнения прямой	85
5.3. Поверхности второго порядка	88
5.4. Рене Декарт и аналитическая геометрия	90

Глава 6. Алгебра комплексных чисел 92

6.1. Алгебраическая форма	92
6.2. Графический образ	94
6.3. Тригонометрическая и показательная формы	95
6.4. Немного истории	104

Глава 7. Многочлены и рациональные дроби 106

7.1. Операции над многочленами	106
--------------------------------	-----

7.2. Корни многочлена	109
7.2.1. Следствия из основной теоремы	109
7.2.2. Знаменитые полиномы	111
7.3. Рациональные дроби	111
7.3.1. Разложение правильных дробей на простейшие	112
7.3.2. Неправильные дроби	115
7.4. История корней	116
Глава 8. Матричная алгебра	121
8.1. Базовые понятия	121
8.2. Элементарные преобразования матрицы	123
8.3. Квадратные матрицы	126
8.3.1. Преобразование базисов	129
8.4. Немного истории	132
Глава 9. Системы линейных уравнений	133
9.1. Неоднородные системы	133
9.1.1. Метод Крамера	134
9.1.2. Матричный метод	136
9.1.3. Метод Гаусса	137
9.1.4. Метод трёхдиагональной прогонки	143
9.1.5. Системы с разными свободными столбцами	145
9.2. Однородные системы	146
Глава 10. Задача на собственные значения	150
Этимологический словарь	154
Литература	162
Приложение 1. Основные формулы тригонометрии	164
Приложение 2. Греческий и латинский алфавиты	165
Предметный указатель	166

ПРЕДИСЛОВИЕ

*Алгебра щедра. Часто она даёт
больше, чем у неё спрашивают.*

Жан Даламбер (1717–1783) –
французский математик

Это учебное пособие является курсом лекций по высшей алгебре, который читается студентам экологического факультета в первом семестре. При подготовке лекций учитывались различные моменты. Прежде всего, количество лекционных и практических занятий: один раз в две недели лекция, один раз в неделю практика. Важно, что среди студентов-экологов есть немало выпускников гуманитарных школ. У некоторых из них после окончания школы осталось чувство страха и неуверенности в себе относительно математики. Поэтому мы попытались так составить учебник, чтобы у вчерашних школьников появился интерес к высшей математике.

Книга состоит из десяти глав, восемь из которых посвящены различным разделам высшей алгебры. Две главы знакомят с элементами аналитической геометрии. После каждой теоретической части есть необходимое количество примеров и упражнений с ответами.

Представлена гуманитарная часть математики. В конце большинства глав есть историческая справка или эссе о создании и создателях алгебры. В начале учебника указаны смыслы основных математических символов, в конце есть этимологический и толковый словарь многих терминов и понятий. В приложении 1 представлены тригонометрические формулы, которые используются в пособии.

С давних времён буквы греческого и латинского алфавитов используют в математических обозначениях. В русской математической школе латинские буквы всегда произносят так, как это принято на латинском языке. Иностранные студенты произносят эти же буквы по-английски. Такое различие в произношении не редко отвлекает на занятиях от самой математики. Российские студенты 1-го курса мало знакомы с написанием и произношением греческих букв. Поэтому мы добавили ещё приложение 2, которое содержит греческий и латинский алфавиты с произношением каждой буквы.

В структуре пособия учитывается, что по нему будут заниматься в специальных группах РГГМУ иностранные студенты – будущие бакалавры, магистры и аспиранты различных университетов Санкт-Петербурга.

Насколько удачным получился этот учебник, покажут отзывы студентов. Мы надеемся, что трудились не зря.

Особая благодарность рецензенту этого учебника Евгении Николаевне Бегун – кандидату физико-математических наук, доценту кафедры высшей математики и физики Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Кванторы и другие обозначения в математике

КВАНТОРЫ

$\exists$ Квантор существования. Он заменяет слова: **существует, есть, найдётся.**

$\exists!$ Квантор существования и единственности. Он заменяет фразу "**есть только один**".

$\forall$ Квантор всеобщности. Он заменяет слова: **любой, каждый, все.**

$\nexists$ Заменяет слова: **не существует, отсутствует.**

$]$ Квантор допущения. Заменяет слова: **допустим, пусть, предположим, рассмотрим.**

ЗНАКИ, СВЯЗАННЫЕ С МНОЖЕСТВАМИ

$\in$ Знак принадлежности одного элемента некоторому множеству
($c \in [a. b] \Rightarrow$ точка d принадлежит отрезку $[a. b]$, точка d из $[a. b]$).

$\subset$ Знак принадлежности одного множества другому множеству.

$\cup$ Знак объединения множеств.

$\cap$ Знак пересечения множеств.

$\setminus$ Знак вычитания множеств.

$\{a_i\}_{i=1}^N$ Обозначение дискретного множества, которое состоит из N элементов.

$\emptyset$ Пустое множество.

СТРЕЛКИ

$\Rightarrow$ Знак следования. Заменяет слова: **следует, вытекает, поэтому, следовательно.**

$\Leftrightarrow$ Знак равносильности.

$\rightarrow$ Знак стремления к чему-то ($x \rightarrow a \Rightarrow x$ стремится к a).

СКОБКИ

() круглые скобки, [] квадратные скобки, { } фигурные скобки.

$$\left\{ \begin{array}{l} A, \\ B, \\ C. \end{array} \right.$$

Эта фигурная скобка заменяет фразу " A, B, C рассматриваются вместе" или фразу " A, B, C выполняются вместе".

$$\left[\begin{array}{l} A, \\ B, \\ C. \end{array} \right.$$

Эта квадратная скобка заменяет фразу "рассматривается A либо B , либо C " или фразу "верно A или B , или C ".

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЧИСЛОВЫХ МНОЖЕСТВ

$\mathbb{N}$ – множество натуральных чисел,

$\mathbb{Z}$ – множество целых чисел,

$\mathbb{Q}$ – множество рациональных чисел,

$\mathbb{I}$ – множество иррациональных чисел,

$\mathbb{R}$ – множество действительных чисел,

$\mathbb{C}$ – множество комплексных чисел.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАКИ СРАВНЕНИЯ

$\gg$ – намного больше,

$\ll$ – намного меньше,

$\equiv$ – тождественно равны,

$\approx$ – приблизительно равны,

$\sim$ – знак эквивалентности.

Глава 1

ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

*Процветание и совершенствование
математики тесно связано с
благополучием государства.*
Наполеон

Эта глава посвящена достаточно простому и очень полезному математическому аппарату. Начнём с самых маленьких определителей второго порядка. Появление таких определителей можно связать с простейшим геометрическим вопросом о расположении на плоскости двух прямых относительно друг друга.

1.1. Геометрическая постановка

Будем использовать два вида уравнений прямой.

1. Уравнение прямой с угловым коэффициентом

$$y = kx + b,$$

где k — угловой коэффициент, $k = \tan \alpha$, α — угол наклона прямой к положительному направлению оси OX .

2. Общее уравнение прямой

$$ax + dy + c = 0.$$

Рассмотрим уравнения двух прямых $L1$ и $L2$:

$$L1 : a_1x + d_1y + c_1 = 0, y = k_1x + b_1,$$

$$L2 : a_2x + d_2y + c_2 = 0, y = k_2x + b_2.$$

С помощью коэффициентов этих уравнений установим, когда

1. $L1$ и $L2$ пересекаются ($L1 \nparallel L2$),
2. $L1$ и $L2$ параллельны ($L1 \parallel L2$),
3. $L1$ и $L2$ совпадают ($L1 = L2$).

Преобразуем общие уравнения прямых $L1$, $L2$ в уравнения с угловым коэффициентом:

$$L1 : a_1x + d_1y + c_1 = 0 \Rightarrow y = -\frac{a_1}{d_1}x - \frac{c_1}{d_1} \Rightarrow k_1 = -\frac{a_1}{d_1}, b_1 = -\frac{c_1}{d_1},$$

$$L2 : a_2x + d_2y + c_2 = 0 \Rightarrow y = -\frac{a_2}{d_2}x - \frac{c_2}{d_2} \Rightarrow k_2 = -\frac{a_2}{d_2}, b_2 = -\frac{c_2}{d_2}.$$

Очевидно, что если угловые коэффициенты прямых не равны, то эти прямые пересекаются:

$$k_1 \neq k_2 \Rightarrow \frac{a_1}{d_1} \neq \frac{a_2}{d_2} \Rightarrow a_1d_2 \neq d_1a_2 \Rightarrow a_1d_2 - d_1a_2 \neq 0. \quad (1)$$

Если угловые коэффициенты равны, но $b_1 \neq b_2$, тогда прямые параллельны:

$$\begin{cases} k_1 = k_2 \Rightarrow \frac{a_1}{d_1} = \frac{a_2}{d_2} \Rightarrow a_1 d_2 - d_1 a_2 = 0, \\ b_1 \neq b_2 \Rightarrow \frac{c_1}{d_1} \neq \frac{c_2}{d_2} \Rightarrow c_1 d_2 - d_1 c_2 \neq 0. \end{cases} \quad (2)$$

Прямые совпадают, если

$$\begin{cases} k_1 = k_2 \Rightarrow \frac{a_1}{d_1} = \frac{a_2}{d_2} \Rightarrow a_1 d_2 - d_1 a_2 = 0, \\ b_1 = b_2 \Rightarrow \frac{c_1}{d_1} = \frac{c_2}{d_2} \Rightarrow c_1 d_2 - d_1 c_2 = 0. \end{cases} \quad (3)$$

Из соотношений в (1) – (3) следует, что взаимное расположение двух прямых на плоскости зависит от разности произведений коэффициентов общих уравнений этих прямых.

Теперь введём понятие **определитель (детерминант)** второго порядка.

Определение 1. Определителем второго порядка называется число, которое обычно обозначается греческой буквой Δ (дельта), изображается в виде

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

и вычисляется по формуле

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}. \quad (4)$$

Числа a_{11} , a_{12} , a_{21} , a_{22} называются **элементами** (элементами определителя). Элементы a_{11} , a_{12} стоят в первой строке определителя, элементы a_{21} , a_{22} – во второй строке. Можно сказать, что a_{11} , a_{21} стоят в первом столбце определителя, а a_{12} , a_{22} – во втором столбце. Поэтому все элементы имеют двойной нижний индекс. Первое число индекса – номер строки, второе число индекса – номер столбца. Например, элемент a_{21} (*а два один*) стоит во второй строке и первом столбце, a_{22} (*а два два*) – во второй строке и втором столбце.

По форме определитель – квадрат. Диагональ квадрата, на которой стоят элементы a_{11} , a_{22} , называется **главной диагональю**, диагональ с a_{21} , a_{12} – **побочная диагональ**. Формулу вычисления детерминанта второго порядка (4) можно определить следующим образом.

Определитель Δ – это разность произведения элементов главной диагонали и произведения элементов побочной диагонали.

Неравенство $a_1 d_2 - d_1 a_2 \neq 0$ удобно записать с помощью определителя

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 \\ a_2 & d_2 \end{vmatrix} \neq 0.$$

Прямые L_1, L_2 пересекаются, если $\Delta \neq 0$.

Используем определители для случая параллельности этих прямых. Введём ещё один определитель

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} c_1 & d_1 \\ c_2 & d_2 \end{vmatrix}.$$

Прямые L_1, L_2 параллельны, если

$$\begin{cases} \Delta = 0, \\ \Delta_1 \neq 0. \end{cases}$$

Прямые L_1, L_2 совпадут, если

$$\begin{cases} \Delta = 0, \\ \Delta_1 = 0. \end{cases}$$

1.2. Алгебраическая постановка

Обратимся к решению линейной алгебраической системы, записанной в каноническом виде

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases} \quad (5)$$

В школе рассматриваются два метода решения таких систем: метод подстановки и метод сложения. В высшей алгебре последний метод называется **методом исключения**. Запишем подробно ход решения системы этим методом.

Преобразуем систему (5) так, чтобы в результате получить одно уравнение с одним неизвестным. Для этого умножим первое уравнение на $(-a_{21})$, второе на a_{11} и сложим преобразованные уравнения:

$$\begin{aligned} + \begin{cases} -a_{21}a_{11}x_1 - a_{12}a_{21}x_2 = -b_1a_{21}, \\ a_{11}a_{21}x_1 + a_{11}a_{22}x_2 = b_2a_{11}. \end{cases} &\Rightarrow (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = b_2a_{11} - b_1a_{21} \Rightarrow \\ x_2 &= \frac{b_2a_{11} - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}. \end{aligned} \quad (6)$$

Построим аналогичную формулу для нахождения другой неизвестной x_2 в системе (5). Вновь умножим первое уравнение исходной системы на a_{22} , а второе на $(-a_{12})$, затем сложим полученные уравнения:

$$\begin{aligned} + \begin{cases} a_{22}a_{11}x_1 + a_{12}a_{22}x_2 = b_1a_{22}, \\ -a_{12}a_{21}x_1 - a_{12}a_{22}x_2 = -b_2a_{12}. \end{cases} &\Rightarrow (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = b_1a_{22} - b_2a_{12} \Rightarrow \\ x_1 &= \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}. \end{aligned} \quad (7)$$

Знаменатели формул (6), (7) равны определителю

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21},$$

который называется **определителем системы** (5). Числители этих формул тоже заменим на соответствующие вспомогательные определители:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} = b_1a_{22} - b_2a_{12}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} = b_2a_{11} - b_1a_{21}.$$

Теперь формулы (6), (7) имеют простой вид

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}$$

и называются **формулами Крамера**.

Решить систему (5), с точки зрения геометрии, значит, найти точку пересечения двух прямых. Мы уже знаем, что прямые пересекаются если $\Delta \neq 0$. В этом случае можно решить систему с помощью формул Крамера. Найденное решение $x_1 = x_0, x_2 = y_0$ – это координаты точки пересечения прямых.

Если определитель системы равен нулю, то формулы Крамера не имеют смысла. Но возможен один из оставшихся двух случаев. Из геометрической интерпретации ясно, что в случае $\Delta = 0, \Delta_1 \neq 0 (\Delta_2 \neq 0)$ прямые параллельны. Значит, у них нет точки пересечения. С точки зрения алгебры, у системы нет решения.

Последний случай $\Delta = \Delta_1 = \Delta_2 = 0$. Геометрически – это совпадение прямых. Можно сказать, что все точки прямых L_1, L_2 являются точками их пересечения. У системы (5) в этом случае есть бесконечное множество решений.

Итак, при решении системы возможны три случая:

1. $\Delta \neq 0 \Rightarrow$ есть единственное решение,
2. $\Delta = \Delta_1 = 0 (\Delta_2 = 0) \Rightarrow$ есть бесконечное множество решений,
3. $\Delta = 0, \Delta_1 \neq 0 (\Delta_2 \neq 0) \Rightarrow$ у системы нет решений.

1.3. Свойства определителей второго порядка

1. При умножении определителя на число C , на него умножается только одна любая строка или один любой столбец:

$$C \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} Ca_{11} & a_{12} \\ Ca_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} Ca_{11} & Ca_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & Ca_{12} \\ a_{21} & Ca_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ Ca_{21} & Ca_{22} \end{vmatrix}.$$

Первое свойство можно сформулировать по-другому. Если элементы любой строки или любого столбца определителя имеют общий множитель, тогда его можно вынести за знак определителя:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ Ca_{21} & Ca_{22} \end{vmatrix} = C \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a_{11}Ca_{12} \\ a_{21}Ca_{22} \end{vmatrix} = C \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} Ca_{11}Ca_{12} \\ Ca_{21}Ca_{22} \end{vmatrix} = C^2 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

2. Определитель изменит знак, если поменять местами строки или столбцы:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{11} & a_{12} \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{22} & a_{21} \end{vmatrix}.$$

3. Определитель равен нулю, если у него есть пропорциональные строки или пропорциональные столбцы:

$$\frac{a_{11}}{a_{21}} = \frac{a_{12}}{a_{22}} \Rightarrow \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0, \quad \frac{a_{11}}{a_{12}} = \frac{a_{21}}{a_{22}} \Rightarrow \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0.$$

4. Определитель равен нулю, если у него есть нулевая строка или нулевой столбец:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{21} & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

5. Определитель не изменится, если к любой его строке прибавить другую строку, умноженную на любое, отличное от нуля, число. Такое же свойство есть у столбцов определителя:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} + C a_{12} & a_{12} \\ a_{21} + C a_{22} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} + C a_{21} & a_{12} + C a_{22} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

Все перечисленные выше свойства определителя второго порядка элементарно доказать с помощью формулы (4).

1.4. Определитель третьего порядка

Определитель третьего порядка состоит из трёх строк и трёх столбцов:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

Этот определитель можно вычислить различными способами. При начальном использовании таких определителей обычно предпочитают **метод треугольников**. Суть его очень проста. Вычисляются две суммы S_1 и S_2 :

$$S1 = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{31}a_{12}a_{23} + a_{21}a_{32}a_{13},$$

$$S2 = a_{31}a_{22}a_{13} + a_{21}a_{12}a_{33} + a_{23}a_{32}a_{11}.$$

Первое слагаемое в $S1$ – это произведение элементов главной диагонали, второе – произведение элементов, стоящих в вершинах одного большого треугольника, последнее слагаемое – произведение элементов, стоящих в вершинах второго большого треугольника (рис.1).

Первое слагаемое в $S2$ – это произведение элементов побочной диагонали, второе – произведение элементов, стоящих в вершинах одного большого треугольника, последнее слагаемое – произведение элементов, стоящих в вершинах второго большого треугольника (рис.2).

Исходный определитель третьего порядка равен разности этих сумм:

$$\Delta = S1 - S2.$$

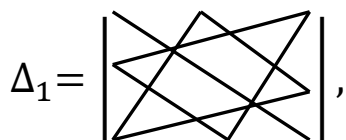


Рис. 1

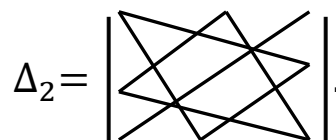


Рис.2

1.5. Определители n -го порядка

Определитель порядка n имеет квадратную форму, состоит из n строк и n столбцов, на пересечении которых стоят элементы с двойной индексацией. Определитель обозначается буквой Δ и записывается в виде

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}. \quad (7)$$

Для вычисления определителя любого порядка необходимо ввести ещё два новых понятия.

Определение 2. *Минором M_{ij} элемента a_{ij}* называют определитель, который остаётся от исходного определителя (7) после удаления из него i -ой строки и j -го столбца. Порядок минора M_{ij} равен $(n - 1)$.

Определение 3. *Алгебраическим дополнением A_{ij} элемента a_{ij}* называется определитель

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Теорема Лапласа. Определитель n -го порядка (7) равен сумме произведений элементов одной любой фиксированной строки на соответствующие этим элементам алгебраические дополнения:

$$\Delta = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (8)$$

Эта теорема верна и в том случае, если она записана в следующем виде.

Определитель n -го порядка (7) равен сумме произведений элементов любого столбца на соответствующие этим элементам алгебраические дополнения:

$$\Delta = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}, \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (9)$$

Замечание 1. Доказано, что сумма произведений элементов любой строки на соответствующие алгебраические дополнения другой строки всегда равна нулю.

СВОЙСТВА ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЛЮБОГО ПОРЯДКА

Определитель n -го порядка (7) обладает теми же свойствами, что и определитель второго порядка.

1. При умножении определителя на число C , на него умножается только одна любая строка или один любой столбец.

2. Определитель изменит знак, если поменять местами любые две строки или любые два столбца.

3. Определитель равен нулю, если у него есть хотя бы две пропорциональные строки или два пропорциональных столбца.

4. Определитель равен нулю, если у него есть хотя бы одна нулевая строка или нулевой столбец.

5. Определитель не изменится, если к любой его строке прибавить другую строку, умноженную на любое, отличное от нуля, число. Такое же свойство есть у столбцов определителя.

С помощью этих свойств определитель (7) всегда можно преобразовать к верхнему треугольному виду (10)

$$\Delta = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & b_{ij} & \cdots & b_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}. \quad (10)$$

В таком определителе ниже главной диагонали расположены только нули. С помощью формулы (9) разложим преобразованный определитель (10) по первому столбцу:

$$\Delta = b_{11} \begin{vmatrix} b_{22} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n} \\ 0 & \cdots & b_{3j} & \cdots & b_{3n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & b_{ij} & \cdots & b_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = b_{11} \Delta_1.$$

Для определителя Δ_1 тоже можно применить формулу (9):

$$\Delta = b_{11} b_{22} \begin{vmatrix} b_{33} & \cdots & b_{3j} & \cdots & b_{3n} \\ 0 & \cdots & b_{4j} & \cdots & b_{4n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & b_{ij} & \cdots & b_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = b_{11} b_{22} \Delta_2.$$

Вновь преобразуем Δ_2 по формуле (9) и т.д. В итоге приходим к удивительно простой формуле

$$\Delta = b_{11} b_{22} b_{33} \cdots b_{nn} = \prod_{i=1}^n b_{ii}. \quad (11)$$

Если все элементы определителя ниже главной диагонали равны нулю, такой определитель равен произведению элементов главной диагонали.

Процесс преобразования (приведения) определителя к треугольному виду называется методом Гаусса.

Пример. Вычислим определитель методом Гаусса

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \\ = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1.$$

УПРАЖНЕНИЯ

1. Вычислите определители 2-го порядка

$$\text{а) } \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}, \quad \text{в) } \begin{vmatrix} \sin \alpha & \cos \alpha \\ \cos \alpha & \sin \alpha \end{vmatrix}.$$

2. Вычислите определитель третьего порядка с помощью метода треугольников и с помощью разложения по любому столбцу. Сравните полученные результаты

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix}.$$

3. Вычислите определитель методом Гаусса.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

ОТВЕТЫ

1. а) $\Delta = 5$, в) $\Delta = -\cos(2\alpha)$. 2. $\Delta = 1$, 3. $\Delta = 160$.

1.6. Немного истории

Слово детерминант (определитель) происходит от латинского *determine* – *ограничивать, определять*.

В 1693 г. немецкий математик Готфрид Лейбниц ввёл понятие *determine* и в письме к французскому математику Лопиталю описал идею использования детерминантов для решения линейных систем. Он придумал способ записи коэффициентов системы с помощью двойных числовых нижних индексов. Но математики в ту пору не обратили особого внимания на это изобретение. Только в 1750 г. определители вновь изобрёл швейцарский математик Габриель Крамер. Он ввёл термины: строка и столбец определителя. Метод Крамера для решения линейных систем очень быстро вошёл в школьную программу того времени.

Французский математик Александр Вандермонд опубликовал первое исследование (1772), посвящённое свойствам детерминанта. Он ввёл и изучил интересные свойства определителя специального вида, который в настоящее время носит его имя. Правило вычисления определителя 3-го порядка методом треугольников придумал страсбургский профессор Саррюс (1846).

Теорема о разложении определителя по элементам любой строки или столбца встречалась в частных случаях у Пьера Лапласа. Французский математик Луи Лагранж (1813) доказал, что сумма произведений элементов любой строки на соответствующие алгебраические дополнения другой строки всегда равна нулю. Он ввёл определитель, элементами которого являются алгебраические дополнения. Исследования в области определителей были продолжены Гауссом.

Французский математик Огюст Коши (1789 – 1857) смог полностью сформулировать и доказать свойства определителей. Он посвятил теории определителей 14 мемуаров и превратил её в самостоятельный раздел математики.

Следующим этапом развития теории определителей стали 30 работ знаменитого немецкого математика Карла Якоби (1804 – 1851). Среди этих работ особое место занимает труд «О построении и свойствах детерминантов». Якоби первый обозначил определитель буквой Δ , ввёл для него слово *element* и стал использовать функциональные определители. Английский математик Джеймс Сильвестр (1814 – 1897) назвал *якобианом* известный функциональный определитель.

Первое изложение теории определителей в России было представлено в опубликованном курсе лекций «Высшая алгебра». Автор – великий русский математик и ректор Казанского университета Николай Иванович Лобачевский (1792 – 1850). Эта работа имела большой успех.

С середины XIX в. определители стали успешно использовать во многих разделах математики и её приложениях. В теории определителей есть несколько видов определителей, которые носят имена их создателей. К ним относятся

определитель Вандермонда

$$V = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & \dots & x_n^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix},$$

определитель Вронского (вронскиан)

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y_1' & y_2' & \dots & y_n' \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix},$$

определитель Грама (Грамма)

$$\Delta = \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & n \end{vmatrix},$$

определитель Якоби (якобиан)

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_2}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial y_n}{\partial x_1} & \frac{\partial y_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_n}{\partial x_n} \end{vmatrix}.$$

Глава 2

ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА

*Архимед показал, что структура
мироздания основана на математике.
«Был ли Бог математиком»
Марио Ливио - астрофизик NASA*

Векторной алгеброй называется раздел алгебры, в котором изучаются линейные и нелинейные операции над векторами и их свойства.

2.1. Базовые понятия

Вектор в двухмерном R_2 и трёхмерном R_3 пространствах – это направленный отрезок. Вектор определяется направлением и длиной. Он не изменится при любом параллельном переносе. В алгебре векторы называют *свободными*. Длина вектора обычно называется *модулем вектора*.

Вектор можно обозначать различными способами. Пусть точка A – начало вектора, B – конец. Тогда вектор можно обозначить как $\overline{AB}$ или $\vec{AB}$. Если неважно где расположены начало и конец вектора, его обозначают одной буквой $\vec{a}$ или $\mathbf{a}$.

Замечание 1. Вектор называется *радиус-вектором*, если его начало закреплено.

В различных алгебрах всегда есть понятия: нулевой элемент, равенство элементов, противоположные элементы.

Определение 1. *Нулевой вектор $\mathbf{0}$* – это вектор нулевой длины $|\mathbf{0}| = 0$. Направление нулевого вектора может быть любым.

Определение 2. Вектор $\mathbf{a}$, длина которого равна единице $|\mathbf{a}| = 1$, называется *единичным вектором*.

Определение 3. Векторы равны, если они имеют равные длины и одинаковые направления.

Определение 4. Векторы $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ называются *коллинеарными* ($\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$), если они лежат на одной или на параллельных прямых.

Определение 5. Коллинеарные векторы называются *сонаправленными*, если они направлены в одну сторону и *противоположно направленными*, если их направления отличаются на 180° .

Определение 6. Векторы $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ называются *компланарными*, если они лежат в одной плоскости или на параллельных плоскостях.

Замечание 2. Два вектора с помощью параллельного переноса всегда можно расположить на одной плоскости, значит, два вектора всегда компланарны, а более двух не всегда.

2.2. Линейные операции

Определение 7. Правило треугольника. Суммой двух векторов $\overline{AB}$ и $\overline{CD}$ называется третий вектор $\overline{AD}$:

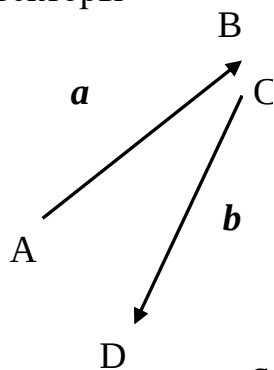
$$\overline{AD} = \overline{AB} + \overline{CD},$$

который строится по следующему правилу.

Конец вектора $\overline{AB}$ с помощью параллельного переноса совмещают с началом вектора $\overline{CD}$. Далее строится вектор $\overline{AD}$ с началом в точке A и концом в точке D (рис.1).

Замечание 3. Складывать сразу можно более двух векторов. Эта операция производится с помощью элементарного правила многоугольника (рис.1).

Свободные
векторы



Правило
треугольника

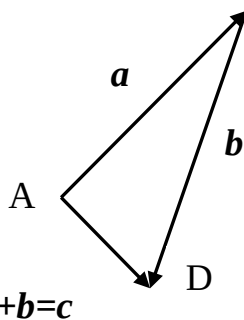
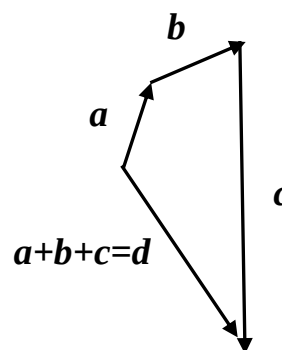


Рис. 1

Правило
многоугольника



Определение 8. Два вектора называют **противоположными**, если их сумма равна нулевому вектору.

Определение 9. Результатом умножения числа $\lambda \neq 0$ на вектор a будет вектор b

$$b = \lambda a,$$

коллинеарный вектору a . Соотношения длин и направлений векторов a и b зависят от значения λ . Эта зависимость представлена в таблице 1.

Таблица 1

λ	$ \lambda $	$b = \lambda a$	НАПРАВЛЕНИЕ b и a	ВИД a и b	$ b = \lambda a $
$\lambda > 0$	$ \lambda > 1$	$b \parallel a$	сонаправлены		$ b > a $
$\lambda > 0$	$ \lambda < 1$	$b \parallel a$	сонаправлены		$ b < a $
$\lambda < 0$	$ \lambda > 1$	$b \parallel a$	противоположно направлены		$ b > a $
$\lambda < 0$	$ \lambda < 1$	$b \parallel a$	противоположно направлены		$ b < a $

Сложение векторов и умножение вектора на число называются *линейными операциями*. Вычитание векторов – тоже линейная операция, она состоит из двух действий (рис. 2): $c = a - b = a + (-1)b$.

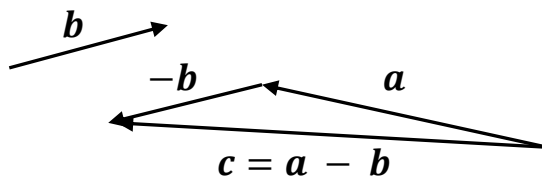


Рис. 2

2.3. Нелинейные операции

Векторная алгебра уникальна по количеству действий умножения. Начнём с известного со школы скалярного умножения векторов.

Если с помощью параллельного переноса совместить начала двух векторов, то они образуют два угла. По определению берут угол, модуль которого не больше π .

СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Определение 10. Скалярным произведением двух векторов a и b называется произведение длин этих векторов, умноженное на косинус угла между ними:

$$(a, b) = |a||b| \cos(\widehat{a, b}). \quad (1)$$

В ряде задач формулу (1) записывают, используя *проекции вектора на ось*.

Определение 11. Осью называется *направленная прямая*.

Определение 12. *Проекцией вектора a на ось L* называется величина

$$\text{pr}_L a = |a| \cos(\widehat{a, L}).$$

Если направление задано вектором b , то проекцию вектора a на это направление можно записать в виде

$$\text{pr}_b a = |a| \cos(\widehat{a, b}).$$

Пусть направление задано вектором a , тогда проекция вектора b на направление a вычисляется по формуле

$$\text{pr}_a b = |b| \cos(\widehat{a, b}).$$

Проекция будет положительной (рис.3), если $\cos(\widehat{a, b}) > 0$ ($\cos(\widehat{a, L}) > 0$) и отрицательной, если $\cos(\widehat{a, b}) < 0$ ($\cos(\widehat{a, L}) < 0$).

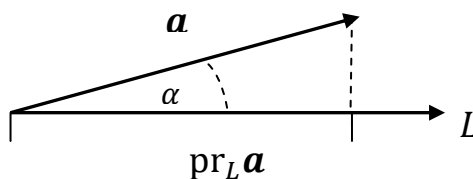
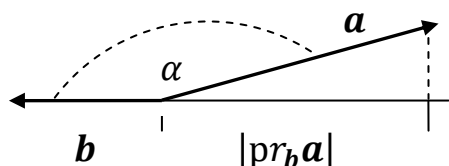


Рис. 3

Теперь скалярное произведение векторов можно записать с помощью проекций:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}) = |\mathbf{a}| \operatorname{pr}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = |\mathbf{b}| \operatorname{pr}_{\mathbf{b}} \mathbf{a}.$$

СВОЙСТВА СКАЛЯРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. Коммутативность $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{b}, \mathbf{a})$.
2. Дистрибутивность $(\mathbf{c}, (\mathbf{a} + \mathbf{b})) = (\mathbf{c}, \mathbf{a}) + (\mathbf{c}, \mathbf{b})$.
3. Однородность $(\lambda \mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{a}, \lambda \mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.
4. Скалярное произведение вектора на себя равно квадрату модуля этого вектора

$$(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = |\mathbf{a}||\mathbf{a}| \cos(0) = |\mathbf{a}|^2.$$

Косинус угла между двумя векторами можно вычислить с помощью скалярного произведения

$$\cos \varphi = \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}. \quad (2)$$

Определение 13. Векторы называются **ортогональными**, если угол между ними равен $\frac{\pi}{2}$.

Из формулы (2) следует, что если скалярное произведение двух векторов равно нулю, то эти векторы ортогональны. Верно обратное утверждение:

$$\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \Leftrightarrow (\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0.$$

ВЕКТОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Определение 14. Упорядоченная тройка $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ некопланарных векторов называется **правой тройкой**, если из конца третьего вектора $\mathbf{c}$ кратчайший поворот от вектора $\mathbf{a}$ к $\mathbf{b}$ виден как поворот против часовой стрелки (рис. 4).

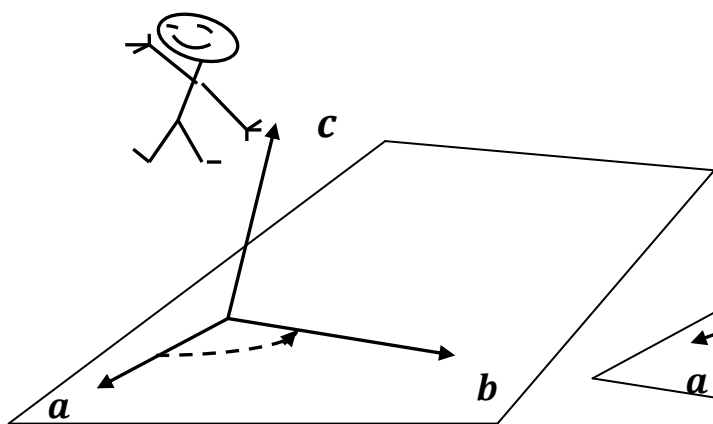


Рис. 4

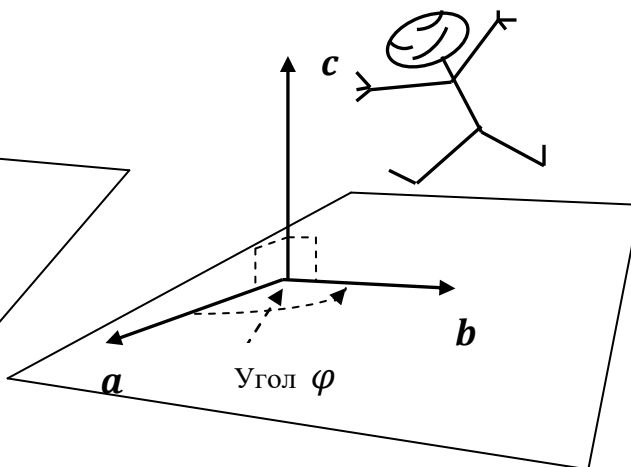


Рис. 5

Определение 15. Вектор $\mathbf{c}$ называется **векторным произведением векторов** $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$, если вектор $\mathbf{c}$ ортогонален этим векторам: $\mathbf{c} \perp \mathbf{a}$ и $\mathbf{c} \perp \mathbf{b}$ и образует с ними правую тройку $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ (рис. 5). Модуль вектора $\mathbf{c}$ равен произведению модулей векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ на синус угла между ними:

$$|\mathbf{c}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin \varphi.$$

Векторное произведение обозначают по-разному: $\mathbf{c} = [\mathbf{a}, \mathbf{b}] = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

СВОЙСТВА ВЕКТОРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. Антикоммутативность $[\mathbf{a}, \mathbf{b}] = -[\mathbf{b}, \mathbf{a}]$.

2. Дистрибутивность $[\mathbf{c}, (\mathbf{a} + \mathbf{b})] = [\mathbf{c}, \mathbf{a}] + [\mathbf{c}, \mathbf{b}]$.

3. Однородность $[\lambda \mathbf{a}, \mathbf{b}] = [\mathbf{a}, \lambda \mathbf{b}] = \lambda [\mathbf{a}, \mathbf{b}]$.

4. Векторное произведение не ассоциативно. Это значит, что в общем случае

$$[[\mathbf{a}, \mathbf{b}], \mathbf{c}] \neq [\mathbf{a}, [\mathbf{b}, \mathbf{c}]].$$

5. Если $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ — коллинеарные векторы, то их векторное произведение равно нулевому вектору

$$|[\mathbf{a}, \mathbf{b}]| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin 0 = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin \pi = 0 \Rightarrow [\mathbf{a}, \mathbf{b}] = \mathbf{0}.$$

6. Модуль векторного произведения равен площади параллелограмма, соседние стороны которого — это векторы $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ (рис. 6).

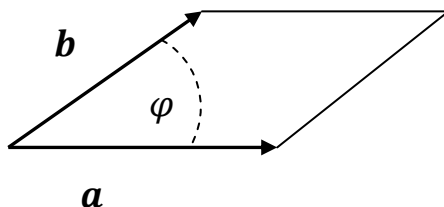


Рис. 6

СМЕШАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Возьмём три вектора $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$. Построим векторное произведение $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ и умножим его скалярно на вектор $\mathbf{c}$. Результат не изменится, если векторное произведение $[\mathbf{b}, \mathbf{c}]$ умножить скалярно на вектор $\mathbf{a}$:

$$([\mathbf{a}, \mathbf{b}], \mathbf{c}) = (\mathbf{a}, [\mathbf{b}, \mathbf{c}]).$$

Эта операция называется **смешанным произведением векторов** и обозначается как $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$. Результат смешанного произведения — число. Если векторы $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ образуют правую тройку, тогда $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) > 0$, если левую, то $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) < 0$.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СМЕШАННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. Смешанное произведение не меняется при **круговой (циклической)** перестановке его сомножителей:

$$\underset{\leftarrow}{(a, b, c)} = \underset{\leftarrow}{(c, a, b)} = \underset{\leftarrow}{(b, c, a)} = (a, b, c).$$

2. Перестановка двух соседних множителей меняет знак смешанного произведения:

$$\underset{\leftarrow}{(a, b, c)} = -(b, a, c), \quad (a, \underset{\leftarrow}{b}, c) = -(a, c, b).$$

3. Модуль смешанного произведения равен объёму параллелепипеда, рёбра которого — сомножители этого произведения (рис. 7).

4. Необходимым и достаточным условием компланарности трёх векторов является равенство нулю их смешанного произведения $(a, b, c) = 0$.

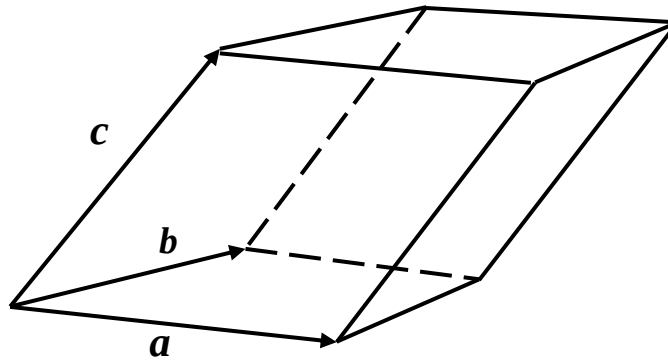


Рис. 7

2.4. Векторный базис

Определение 16. Два вектора φ_1 и φ_2 называются **линейно независимыми**, если при любом числе $C \neq 0$ верно неравенство

$$\varphi_1 \neq C \varphi_2 \quad (\varphi_2 \neq C \varphi_1).$$

Определение 17. Выражение

$$c_1 \varphi_1 + c_2 \varphi_2 + c_3 \varphi_3$$

называется **линейной комбинацией векторов**.

Определение 18. Векторы $\{\varphi_i\}_{i=1}^3$ называются **линейно независимыми**, если их линейная комбинация равна нулевому вектору

$$c_1 \varphi_1 + c_2 \varphi_2 + c_3 \varphi_3 = \mathbf{0} \quad (3)$$

только в случае равенства нулю всех числовых коэффициентов:

$$\{c_i = 0\}_{i=1}^3.$$

Если в равенстве (3) хотя бы один коэффициент c_i не равен нулю, тогда векторы $\{\varphi_i\}_{i=1}^3$ **линейно зависимы**.

На плоскости любые два неколлинеарных вектора всегда линейно независимы, а коллинеарные векторы линейно зависимы. Максимальное количество линейно независимых векторов на плоскости равно двум. Любая пара линейно независимых векторов на плоскости образует **базис**.

В трёхмерном пространстве три некопланарных вектора линейно независимы, а компланарные векторы линейно зависимы. Максимальное количество линейно независимых векторов в трёхмерном пространстве равно трём. Любая тройка линейно независимых векторов образует **базис**. Векторы, образующие базис, называются **базисными векторами**.

Теорема 1. Любой вектор $\mathbf{a}$ можно единственным образом представить в виде линейной комбинации базисных векторов $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$:

$$\mathbf{a} = c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2 + c_3\varphi_3.$$

Такое представление вектора называется **разложением по базису**. Коэффициенты c_1, c_2, c_3 — это координаты (компоненты) вектора.

2.5. Линейные операции в координатной форме

Построим в 3-мерном пространстве три линейно независимых взаимно ортогональных единичных вектора $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$:

$$|\mathbf{i}| = |\mathbf{j}| = |\mathbf{k}| = 1, \quad \mathbf{i} \perp \mathbf{j}, \quad \mathbf{k} \perp \mathbf{i}, \quad \mathbf{k} \perp \mathbf{j}.$$

Такая тройка векторов называется **ортонормированным базисом**. Возьмём два вектора $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$, представленные в разложении по базису $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$:

$$\mathbf{a} = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}, \quad \mathbf{b} = x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}.$$

Результатом сложения (вычитания) этих векторов будет вектор $\mathbf{d}$

$$\mathbf{d} = \mathbf{a} \pm \mathbf{b} = (x_1 \pm x_2)\mathbf{i} + (y_1 \pm y_2)\mathbf{j} + (z_1 \pm z_2)\mathbf{k}. \quad (4)$$

Из последнего равенства следует, что координаты суммы (разности) векторов равны сумме (разности) одноимённых координат слагаемых. Перейдём к умножению вектора на число

$$\mathbf{d} = \lambda\mathbf{a} = \lambda(x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}) = \lambda x_1\mathbf{i} + \lambda y_1\mathbf{j} + \lambda z_1\mathbf{k}. \quad (5)$$

Координаты произведения вектора на число равны произведению каждой координаты вектора $\mathbf{a}$ на это число.

Из равенств (4) и (5) видно, что сумме (разности) векторов соответствует сумма (разность) одноимённых координат, умножению вектора на число соответствует умножение всех координат на это же число. У векторов и их координат одинаковая реакция на линейные операции. Такое свойство в математике называется **изоморфизмом**. Поэтому вектор и его координаты связывают знаком равенства. Разложение вектора по базису

$$\mathbf{a} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} \text{ равносильно записи } \mathbf{a} = \{x, y, z\}.$$

УСЛОВИЕ КОЛЛИНЕАРНОСТИ

Теорема 2. Если векторы коллинеарны, то их одноимённые координаты пропорциональны.

Доказательство. Возьмём два вектора $\mathbf{a} = \{x_1, y_1, z_1\}$, $\mathbf{b} = \{x_2, y_2, z_2\}$.

По условию векторы коллинеарны, поэтому $\mathbf{a} = \lambda \mathbf{b}$. Переходим к координатам этих векторов

$$x_1 = \lambda x_2, y_1 = \lambda y_2, z_1 = \lambda z_2 \Rightarrow \lambda = \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}.$$

Последние равенства говорят о пропорциональности одноимённых координат. Верно обратное утверждение. Если одноимённые координаты пропорциональны, то векторы коллинеарны.

2.6. Нелинейные операции в координатной форме

Вычислим скалярное и векторное произведения любой пары векторов из ортонормированного базиса $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ и представим результаты в виде двух таблиц.

Скалярные произведения:

$$(\mathbf{i}, \mathbf{i}) = (\mathbf{j}, \mathbf{j}) = (\mathbf{k}, \mathbf{k}) = 1, \quad (\mathbf{i}, \mathbf{j}) = (\mathbf{j}, \mathbf{k}) = (\mathbf{k}, \mathbf{i}) = 0.$$

Таблица 2

СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ	$\mathbf{i}$	$\mathbf{j}$	$\mathbf{k}$
$\mathbf{i}$	1	0	0
$\mathbf{j}$	0	1	0
$\mathbf{k}$	0	0	1

Векторные произведения:

$$\begin{aligned} [\mathbf{i}, \mathbf{i}] = [\mathbf{j}, \mathbf{j}] = [\mathbf{k}, \mathbf{k}] &= \mathbf{0}, & [\mathbf{i}, \mathbf{j}] &= \mathbf{k}, & [\mathbf{j}, \mathbf{i}] &= -\mathbf{k}, \\ [\mathbf{j}, \mathbf{k}] &= \mathbf{i}, & [\mathbf{k}, \mathbf{j}] &= -\mathbf{i}, & [\mathbf{k}, \mathbf{i}] &= \mathbf{j}, & [\mathbf{i}, \mathbf{k}] &= -\mathbf{j}. \end{aligned}$$

Таблица 3

ВЕКТОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ	$\mathbf{i}$	$\mathbf{j}$	$\mathbf{k}$
$\mathbf{i}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{k}$	$-\mathbf{j}$
$\mathbf{j}$	$-\mathbf{k}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{i}$
$\mathbf{k}$	$\mathbf{j}$	$-\mathbf{i}$	$\mathbf{0}$

СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Докажем, что скалярное произведение векторов равно сумме произведений их одноимённых координат. Для этого умножим скалярно два вектора

$$\mathbf{a} = x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j} + z_1 \mathbf{k}, \quad \mathbf{b} = x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j} + z_2 \mathbf{k}$$

с помощью свойств скалярного произведения и таблицы 2:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = ((x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j} + z_1 \mathbf{k}), (x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j} + z_2 \mathbf{k})) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 \Rightarrow$$

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2.$$

УСЛОВИЕ ОРТОГОНАЛЬНОСТИ

$$\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \Rightarrow (\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0 \Rightarrow x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 = 0 \Rightarrow \mathbf{a} \perp \mathbf{b}.$$

Два вектора ортогональны, если сумма произведений их одноимённых координат равна нулю.

ВЕКТОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Найдём разложение по базису вектора $\mathbf{d} = [\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ с помощью таблицы 3 и разложения по базису сомножителей $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$:

$$\mathbf{a} = x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j} + z_1 \mathbf{k} \quad \text{и} \quad \mathbf{b} = x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j} + z_2 \mathbf{k} \Rightarrow$$

$$\mathbf{d} = [\mathbf{a}, \mathbf{b}] = [(x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j} + z_1 \mathbf{k}), (x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j} + z_2 \mathbf{k})] =$$

$$= x_1 y_2 [\mathbf{i}, \mathbf{j}] + x_1 z_2 [\mathbf{i}, \mathbf{k}] + y_1 x_2 [\mathbf{j}, \mathbf{i}] + y_1 z_2 [\mathbf{j}, \mathbf{k}] + z_1 x_2 [\mathbf{k}, \mathbf{i}] + z_1 y_2 [\mathbf{k}, \mathbf{j}] =$$

$$= x_1 y_2 \mathbf{k} - x_1 z_2 \mathbf{j} - y_1 x_2 \mathbf{k} + y_1 z_2 \mathbf{i} + z_1 x_2 \mathbf{j} - z_1 y_2 \mathbf{i} \Rightarrow$$

$$\mathbf{d} = [\mathbf{a}, \mathbf{b}] = (y_1 z_2 - z_1 y_2) \mathbf{i} + (z_1 x_2 - x_1 z_2) \mathbf{j} + (y_1 x_2 - x_1 y_2) \mathbf{k}. \quad (6)$$

В результате построено разложение вектора $\mathbf{d}$ по базису. Координаты этого вектора трудны для запоминания. Приходит на помощь интересный и очень простой по структуре определитель третьего порядка

$$\Delta = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}.$$

Первая строка определителя – ортонормированный базис $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$, вторая – координаты первого множителя, последняя – координаты второго множителя. Если разложить Δ по первой строке, то разложение совпадёт с формулой (6):

$$\Delta = \mathbf{i} \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix},$$

$$\Delta = (y_1 z_2 - z_1 y_2) \mathbf{i} + (z_1 x_2 - x_1 z_2) \mathbf{j} + (y_1 x_2 - x_1 y_2) \mathbf{k} \Rightarrow$$

$$\mathbf{d} = [\mathbf{a}, \mathbf{b}] = \Delta = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}.$$

Определитель Δ – это векторное произведение двух векторов.

СМЕШАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Выразим смешанное произведение $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ через координаты сомножителей:

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j} + z_1 \mathbf{k}, \quad \mathbf{b} = x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j} + z_2 \mathbf{k}, \quad \mathbf{c} = x_3 \mathbf{i} + y_3 \mathbf{j} + z_3 \mathbf{k}, \\ \mathbf{a}[\mathbf{bc}] &= (x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j} + z_1 \mathbf{k}) \cdot ((y_2 z_3 - z_2 y_3) \mathbf{i} + (z_3 x_2 - x_3 z_2) \mathbf{j} + (y_3 x_2 - x_3 y_2) \mathbf{k}), \\ \mathbf{a}[\mathbf{bc}] &= x_1(y_2 z_3 - z_2 y_3) - y_1(z_3 x_2 - x_3 z_2) + z_1(y_3 x_2 - x_3 y_2).\end{aligned}\quad (7)$$

Построим определитель 3-го порядка, строки которого являются координатами сомножителей $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$, затем разложим этот определитель по первой строке:

$$\begin{aligned}\Delta_1 &= \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = x_1 \begin{vmatrix} y_2 & z_2 \\ y_3 & z_3 \end{vmatrix} - y_1 \begin{vmatrix} x_2 & z_2 \\ x_3 & z_3 \end{vmatrix} + z_1 \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix}, \\ \Delta_1 &= x_1(y_2 z_3 - z_2 y_3) - y_1(z_3 x_2 - x_3 z_2) + z_1(y_3 x_2 - x_3 y_2).\end{aligned}$$

Правая часть последнего равенства равна правой части равенства (7), поэтому смешанное произведение проще вычислить с помощью определителя

$$(\mathbf{a}, [\mathbf{b}, \mathbf{c}]) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = \Delta_1. \quad (8)$$

УСЛОВИЕ КОМПЛАНАРНОСТИ

Если определитель Δ_1 равен нулю, то векторы $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ компланарны.

ДЛИНА ВЕКТОРА

В любом ортонормированном базисе длина вектора равна квадратному корню из суммы квадратов его координат:

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}. \quad (9)$$

Эта формула легко выводится с помощью теоремы Пифагора.

Разложим единичный вектор $\mathbf{b}$ ($|\mathbf{b}| = 1$) по базису $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$:

$$\mathbf{b} = x_b \mathbf{i} + y_b \mathbf{j} + z_b \mathbf{k}.$$

Легко доказать, что координаты единичного вектора $\mathbf{b}$ равны косинусам углов между вектором $\mathbf{b}$ и базисными векторами $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ (рис. 8).

$$x_b = \cos \alpha, \quad y_b = \cos \beta, \quad z_b = \cos \gamma. \quad (10)$$

Координаты единичного вектора $\mathbf{b}$ называются *направляющими косинусами*. Покажем, что сумма квадратов направляющих косинусов равна единице. Из формул (9) и (10) следует, что

$$|\mathbf{b}| = 1 = \sqrt{\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma} \Rightarrow \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1.$$

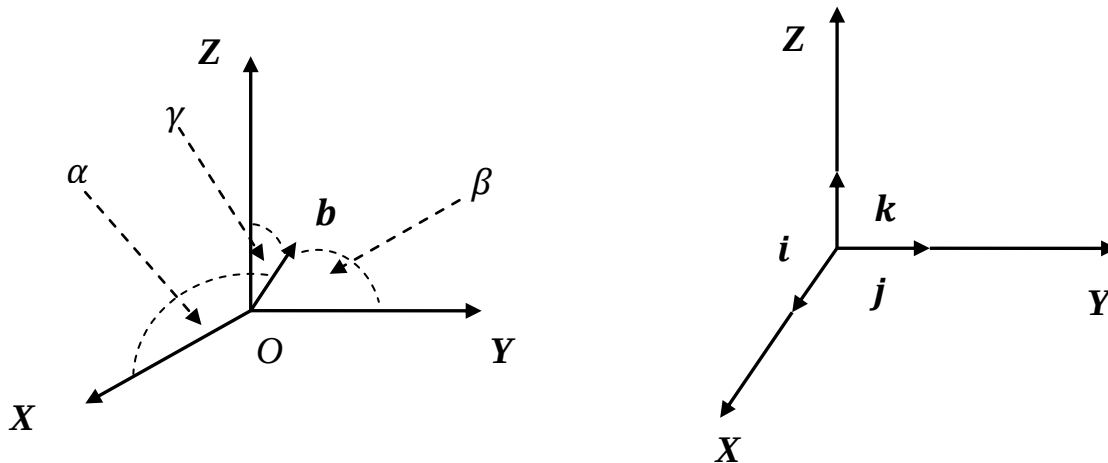


Рис. 8

УГОЛ МЕЖДУ ВЕКТОРАМИ

Запишем скалярное произведение векторов

$$\mathbf{a} = \{x_1, y_1, z_1\}, \quad \mathbf{b} = \{x_2, y_2, z_2\}$$

согласно определению и в координатной форме:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \alpha = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2.$$

Выразив из этого равенства $\cos \alpha$, приходим к формуле

$$\cos \alpha = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}.$$

УПРАЖНЕНИЯ

1. Даны точки $A(1; -2; 3)$, $B(5; -1; -2)$, $C(-1; 1; 2)$. Найдите сумму координат точки $D(x, y, z)$, если

$$\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{BD} = \vec{0}.$$

2. Даны векторы $\overrightarrow{AB} = \{\alpha; 6; \beta\}$ и $\overrightarrow{BC} = \{2; -3; 5\}$. Найдите сумму $\alpha + \beta$, если точки A, B, C лежат на одной прямой.

3. Вектор $\mathbf{p}$ направлен противоположно вектору $\mathbf{q} = \{18; -24; -36\}$. Задана длина вектора $\mathbf{p}$: $|\mathbf{p}| = \sqrt{61}$. Найдите сумму координат вектора $\mathbf{p}$.

4. Даны вектор $\mathbf{a} = \{-2; 8; 1\}$ и точка $A(2; 1; 0)$. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AB}$, ортогонального вектору $\vec{a}$, если известно, что точка B лежит на оси OX .

5. Найдите скалярное произведение векторов $2\mathbf{a} + \mathbf{b}$ и $\mathbf{a} - 2\mathbf{b}$, если угол между векторами $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ равен 150° , $|\mathbf{a}| = \sqrt{3}$, $|\mathbf{b}| = 2$.

6. Найдите сумму координат вектора $\mathbf{b} = \{x, y, z\}$, коллинеарного вектору $\mathbf{a} = \{2; 1; -1\}$, если скалярное произведение $(\mathbf{b}, \mathbf{a}) = 3$.

ОТВЕТЫ

1. Сумма координат точки D равна 2.
2. $\alpha + \beta = -14$.
3. Сумма координат вектора $\mathbf{p}$ равна 7.
4. Длина вектора $\overrightarrow{AB}$ равна $\sqrt{17}$.
5. Скалярное произведение равно 7.
6. Сумма координат вектора $\mathbf{b}$ равна 1.

2.7. Немного истории

В начале XIX в. операции с направленными отрезками на плоскости возникали почти одновременно в трудах разных учёных. Тому была одна общая причина – необходимость геометрической интерпретации комплексных чисел и операций над ними.

Слово *вектор* образовано от латинского *vehere* – *нести*. Как математический термин оно появилось благодаря ирландскому математику и астроному Уильяму Гамильтону (1805– 1865). Старейшее обозначение вектора – чёрточка над буквой. Немецкий математик – геометр, идеи которого легли в основу топологии, Август Мёбиус (1790 –1868) первый стал обозначать вектор двумя буквами, чтобы указать начало и конец вектора.

Одним из создателей векторной алгебры был гениальный самоучка знаменитый английский инженер и физик Оливер Хевисайд (1850 – 1925). После окончания школы он поработал телеграфистом-оператором, но вскоре оставил службу и стал заниматься исследованиями в собственной лаборатории. Хевисайд не только самостоятельно освоил необходимые ему разделы высшей математики, но и внёс много нового. Остановимся очень коротко только на векторной алгебре.

Хевисайд определил и ввёл в математику два действия умножения векторов, придумал им названия, которые используются и в настоящее время. Дал строгое и наиболее общее определение линейной независимости векторов. Впервые (1882) назвал *ортами* единичные векторы, расположенные на координатных осях, первый обозначил векторы одной жирной буквой (1896).

Глава 3

ЛИНЕЙНЫЕ ВЕКТОРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

*Будет ли конец всему, что нас окружает?
Если верить математикам, то нет.*

Ричард Браун «Математика за 30 секунд»

3.1. Базовые понятия

Обобщим понятие вектора, перейдя от геометрических 2-х мерных и 3-х мерных пространств к **абстрактным конечномерным линейным векторным** пространствам V_n . У таких векторов нет геометрического образа. Они представляются либо в виде **вектор-строки**, либо **вектор-столбца**:

$$X = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ \cdots \ x_{n-2} \ x_{n-1} \ x_n), \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{n-2} \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix},$$

где $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n-2}, x_{n-1}, x_n$ — действительные числа, которые называют координатами или компонентами вектора X .

Определение 1. Векторы

$$X = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ \cdots \ x_i \ \cdots \ x_n) \text{ и } Y = (y_1 \ y_2 \ y_3 \ \cdots \ y_i \ \cdots \ y_n)$$

равны, если равны их соответствующие компоненты:

$$x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_i = y_i, \dots, x_n = y_n.$$

Определение 2. Вектор с нулевыми компонентами называется нулевым вектором: $\mathbf{0} = (0_1 \ 0_2 \ 0_3 \ \cdots \ 0_i \ \cdots \ 0_n)$.

ОПЕРАЦИИ НАД ВЕКТОРАМИ

Сложение. Суммой двух векторов X и Y называется вектор Z , координаты которого равны сумме соответствующих координат слагаемых:

$$X = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ \cdots \ x_i \ \cdots \ x_n), \quad Y = (y_1 \ y_2 \ y_3 \ \cdots \ y_i \ \cdots \ y_n),$$

$$X + Y = Z,$$

$$Z = (x_1 + y_1 \ x_2 + y_2 \ \cdots \ x_i + y_i \ \cdots \ x_n + y_n).$$

Определение 3. Два вектора называются противоположными, если их сумма равна нулевому вектору:

$$\mathbf{X} = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n), \quad \mathbf{Y} = (-x_1 \ -x_2 \ \dots \ -x_n), \quad \mathbf{X} + \mathbf{Y} = \mathbf{0} = (0 \ 0 \ \dots \ 0).$$

Умножение на число. При умножении вектора $\mathbf{X}$ на число α каждая координата этого вектора умножается на число α :

$$\alpha \mathbf{X} = (\alpha x_1 \ \alpha x_2 \ \alpha x_3 \ \dots \ \alpha x_n).$$

Скалярное произведение векторов. Скалярным произведением двух векторов $\mathbf{X}$ и $\mathbf{Y}$ называется сумма произведений соответствующих координат этих векторов:

$$(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

СВОЙСТВА

$(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = (\mathbf{Y}, \mathbf{X})$ – коммутативность,

$(\mathbf{X} + \mathbf{Z}, \mathbf{Y}) = (\mathbf{X}, \mathbf{Y}) + (\mathbf{Z}, \mathbf{Y})$ – дистрибутивность,

$\alpha(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = (\alpha \mathbf{X}, \mathbf{Y}) = (\mathbf{X}, \alpha \mathbf{Y})$ – однородность.

Определение 4. Конечномерные линейные пространства, в которых есть скалярное произведение, называются **евклидовыми пространствами**.

НОРМА ВЕКТОРА

Если вектор – направленный отрезок, то у него есть положительная числовая характеристика – длина вектора. Для векторов из пространства V_n такой положительной характеристикой является **норма**. В линейных векторных пространствах используют различные нормы. Остановимся только на одной норме в евклидовом пространстве.

Определение 5. **Евклидовой нормой** вектора $\mathbf{X} = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_i \ \dots \ x_n)$ называется положительное число с обозначением $\|\mathbf{X}\|$, оно вычисляется по формуле

$$\|\mathbf{X}\| = \sqrt{(\mathbf{X}, \mathbf{X})} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

Если норма вектора равна единице, вектор называется **нормированным**. Любой ненулевой вектор можно сделать нормированным. Для этого достаточно разделить его на норму:

$$\frac{\mathbf{X}}{\|\mathbf{X}\|} = \left(\frac{x_1}{\|\mathbf{X}\|} \ \frac{x_2}{\|\mathbf{X}\|} \ \dots \ \frac{x_i}{\|\mathbf{X}\|} \ \dots \ \frac{x_n}{\|\mathbf{X}\|} \right).$$

НЕРАВЕНСТВО КОШИ - БУНЯКОВСКОГО

Для любой пары векторов из евклидова пространства V_n верно неравенство

$$|(X, Y)| \leq \|X\| \|Y\|. \quad (1)$$

Доказательство. Для доказательства этого неравенства введём произвольное число β и оценим следующее скалярное произведение

$$(X + \beta Y, X + \beta Y) = (X + \beta Y)^2 \geq 0 \Rightarrow (X, X) + 2\beta(X, Y) + \beta^2(Y, Y) \geq 0.$$

Квадратный трёхчлен $(Y, Y)\beta^2 + 2\beta(X, Y) + (X, X)$ относительно величины β сохраняет свой знак при любом β , если его дискриминант $D \leq 0$:

$$D = (X, Y)^2 - (X, X)(Y, Y) \leq 0 \Rightarrow (X, Y)^2 \leq (X, X)(Y, Y) \Rightarrow$$

$$\sqrt{(X, Y)^2} \leq \sqrt{(X, X)} \sqrt{(Y, Y)} \Rightarrow |(X, Y)| \leq \|X\| \|Y\|.$$

Элементарные преобразования цепочки неравенств привели к неравенству Коши - Буняковского.

УГОЛ МЕЖДУ ВЕКТОРАМИ

Определение 6. Косинусом угла между двумя векторами называется отношение их скалярного произведения к произведению норм этих векторов:

$$\cos \varphi = \frac{(X, Y)}{\|X\| \|Y\|}.$$

Из неравенства Коши - Буняковского следует, что

$$-1 \leq \frac{(X, Y)}{\|X\| \|Y\|} \leq 1 \Rightarrow -1 \leq \cos \varphi \leq 1.$$

В качестве угла берётся

$$\varphi = \arccos \frac{(X, Y)}{\|X\| \|Y\|}, \quad \varphi \in [0; \pi].$$

ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ ВЕКТОРОВ

Определение 7. Два вектора называются **ортогональными**, если их скалярное произведение равно нулю.

Из определения косинуса угла между векторами следует, что угол между ортогональными векторами равен $\frac{\pi}{2}$.

Замечание. Нулевой вектор из пространства V_n ортогонален любому вектору из этого же пространства.

Определение 8. Множество векторов $\{X_j\}_{j=1}^k$ из V_n называется ортогональным, если любые два вектора из этого множества ортогональны:

$$(X_i, X_j) = \begin{cases} 0, & \text{если } i \neq j, \\ \|X_i\|^2, & \text{если } i = j. \end{cases}$$

3.2. Векторный базис

Предположим, что у нас есть набор векторов $\{X_j\}_{j=1}^k \in V_n$ и любой набор действительных чисел $\{c_j \neq 0\}_{j=1}^k$. Выражение

$$c_1 X_1 + c_2 X_2 + c_3 X_3 + \dots + c_k X_k$$

называется *линейной комбинацией этих векторов*.

ЛИНЕЙНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

Определение 9. Два вектора X и Y называются *линейно независимыми*, если при любом числе $c \neq 0$ верно неравенство

$$X \neq cY \quad (Y \neq cX).$$

Определение 10. Векторы $\{X_j\}_{j=1}^k$ называются *линейно независимыми*, если их линейная комбинация равна нулевому вектору:

$$c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_j X_j + \dots + c_k X_k = 0 \quad (2)$$

только в случае равенства нулю всех её числовых коэффициентов:

$$\{c_j = 0\}_{j=1}^k.$$

Если в равенстве (2) есть хотя бы один отличный от нуля коэффициент, то векторы $\{X_j\}_{j=1}^k$ *линейно зависимы*.

Теорема 1. Если векторы $\{X_j\}_{j=1}^k$ из пространства V_n линейно зависимы, то хотя бы один из этих векторов будет линейной комбинацией остальных.

Доказательство. Допустим, что в равенстве (2) коэффициент $c_j \neq 0$, тогда

$$X_j = -\frac{c_1}{c_j} X_1 - \frac{c_2}{c_j} X_2 - \dots - \frac{c_k}{c_j} X_k.$$

Из равенства следует, что вектор X_j – линейная комбинация остальных векторов.

Теорема 2. Ортогональные ненулевые векторы $\{X_j\}_{j=1}^k$ всегда линейно независимы.

Доказательство. Предположим, что ортогональные векторы линейно зависимы, тогда в равенстве (2) есть, хотя бы одно, отличное от нуля число c_j .

Умножим скалярно равенство (2) на вектор $\mathbf{X}_j$:

$$c_1(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_j) + c_2(\mathbf{X}_2, \mathbf{X}_j) + \dots + c_j(\mathbf{X}_j, \mathbf{X}_j) + \dots + c_k(\mathbf{X}_k, \mathbf{X}_j) = (\mathbf{0}, \mathbf{X}_j). \quad (3)$$

По условию векторы ортогональны, поэтому в левой части равенства (3) останется только одно слагаемое

$$c_j(\mathbf{X}_j, \mathbf{X}_j) = 0. \quad (4)$$

По условию все векторы $\{\mathbf{X}_j\}_{j=1}^k$ не равны нулевому вектору. В силу предположения о линейной зависимости ортогональных векторов коэффициент $c_j \neq 0$. Значит, равенство (4) невозможно, поэтому неверно предположение о линейной зависимости ортогональных векторов.

Доказано, что ортогональные ненулевые векторы всегда линейно независимы.

Определение 11. Базисом линейного векторного пространства V_n называется такая упорядоченная система линейно независимых векторов, что остальные векторы из V_n всегда можно единственным образом представить в виде линейной комбинации этих векторов.

Базис всегда содержит максимальное количество линейно независимых векторов из пространства V_n .

Определение 12. Размерность линейного векторного пространства равна числу векторов, образующих базис в этом пространстве.

Количество векторов, составляющих базис в V_n равно числу координат у любого вектора из пространства V_n . Например, на плоскости базис состоит из двух векторов, каждый вектор имеет две координаты. В трёхмерном пространстве – из трёх векторов, у каждого вектора есть три координаты.

ОРТОНОРМИРОВАННЫЙ БАЗИС

Наиболее простым и удобным базисом в евклидовом пространстве является базис, составленный из ортонормированных векторов $\{\mathbf{X}_i\}_{i=1}^n$:

$$\mathbf{X}_1 = (1 \ 0 \ 0 \dots 0), \mathbf{X}_2 = (0 \ 1 \ 0 \dots 0), \dots, \mathbf{X}_n = (0 \ 0 \dots 1). \quad (5)$$

Ортонормированные векторы можно определить через скалярное произведение:

$$(\mathbf{X}_i, \mathbf{X}_j) = \begin{cases} 0, & \text{если } i \neq j, \\ 1, & \text{если } i = j. \end{cases}$$

МЕТОД ОРТОГОНАЛИЗАЦИИ

Систему линейно независимых векторов $\{\mathbf{X}_i\}_{i=1}^n$ всегда можно преобразовать в ортогональную, а затем в ортонормированную систему векторов $\{\mathbf{G}_i\}_{i=1}^n$.

Рассмотрим достаточно простой и элегантный алгоритм такого преобразования.

1. Пусть первый вектор новой системы координат равен $\mathbf{G}_1 = \mathbf{X}_1$.

2. Построим второй вектор $\mathbf{G}_2$ в виде

$$\mathbf{G}_2 = \mathbf{X}_2 - \gamma_1 \mathbf{G}_1, \quad (6)$$

где γ_1 — неизвестное число.

3. Найдём такое γ_1 , при котором вектор $\mathbf{G}_2$ будет ортогонален вектору $\mathbf{G}_1$. Для этого умножим скалярно равенство (6) на вектор $\mathbf{G}_1$:

$$(\mathbf{G}_2, \mathbf{G}_1) = 0 = (\mathbf{X}_2, \mathbf{G}_1) - \gamma_1 (\mathbf{G}_1, \mathbf{G}_1) \Rightarrow \gamma_1 = \frac{(\mathbf{X}_2, \mathbf{G}_1)}{(\mathbf{G}_1, \mathbf{G}_1)}, \quad (7)$$

$$\mathbf{G}_2 = \mathbf{X}_2 - \frac{(\mathbf{X}_2, \mathbf{G}_1)}{(\mathbf{G}_1, \mathbf{G}_1)} \mathbf{G}_1.$$

4. Построим вектор $\mathbf{G}_3$ в виде

$$\mathbf{G}_3 = \mathbf{X}_3 - \gamma_2 \mathbf{G}_1 - \gamma_3 \mathbf{G}_2. \quad (8)$$

5. Найдём такие γ_2 и γ_3 , для которых вектор $\mathbf{G}_3$ будет ортогонален векторам $\mathbf{G}_1$ и $\mathbf{G}_2$. Для вычисления γ_2 умножим скалярно равенство (8) на вектор $\mathbf{G}_1$:

$$(\mathbf{G}_3, \mathbf{G}_1) = 0 = (\mathbf{X}_3, \mathbf{G}_1) - \gamma_2 (\mathbf{G}_1, \mathbf{G}_1) - \gamma_3 (\mathbf{G}_2, \mathbf{G}_1) \Rightarrow \gamma_2 = \frac{(\mathbf{X}_3, \mathbf{G}_1)}{(\mathbf{G}_1, \mathbf{G}_1)}.$$

Число γ_3 строим таким же образом. Равенство (8) умножаем на вектор $\mathbf{G}_2$:

$$(\mathbf{G}_3, \mathbf{G}_2) = 0 = (\mathbf{X}_3, \mathbf{G}_2) - \gamma_2 (\mathbf{G}_1, \mathbf{G}_2) - \gamma_3 (\mathbf{G}_2, \mathbf{G}_2) \Rightarrow \gamma_3 = \frac{(\mathbf{X}_3, \mathbf{G}_2)}{(\mathbf{G}_2, \mathbf{G}_2)},$$

$$\mathbf{G}_3 = \mathbf{X}_3 - \frac{(\mathbf{X}_3, \mathbf{G}_1)}{(\mathbf{G}_1, \mathbf{G}_1)} \mathbf{G}_1 - \frac{(\mathbf{X}_3, \mathbf{G}_2)}{(\mathbf{G}_2, \mathbf{G}_2)} \mathbf{G}_2.$$

После анализа формул, полученных для построения ортогональных векторов $\mathbf{G}_1$, $\mathbf{G}_2$ и $\mathbf{G}_3$ приходим к следующему заключению. Процесс построения ортогональной системы векторов, начиная с $\mathbf{G}_2$, происходит с помощью формулы

$$\mathbf{G}_i = \mathbf{X}_i - \sum_{k=1}^{i-1} \frac{(\mathbf{X}_i, \mathbf{G}_k)}{(\mathbf{G}_k, \mathbf{G}_k)} \mathbf{G}_k.$$

Для превращения ортогональной системы векторов $\{\mathbf{G}_i\}_{i=1}^n$ в ортонормированную систему достаточно каждый вектор $\mathbf{G}_i$ разделить на его норму:

$$\widetilde{\mathbf{G}}_i = \frac{\mathbf{G}_i}{\|\mathbf{G}_i\|}.$$

С помощью разобранного метода ортогонализации любой базис в евклидовом пространстве V_n можно преобразовать в ортонормированный базис.

Любой вектор

$$Y = (y_1 \ y_2 \ y_3 \ \cdots \ y_i \ \cdots \ y_n)$$

в пространстве V_n раскладывается единственным образом по базису (5):

$$Y = y_1 X_1 + y_2 X_2 + y_3 X_3 + \cdots + y_n X_n.$$

3.3. Немного истории

Некоторые соображения о четырёхмерном пространстве появились у математиков ещё в XIV-XV вв. Возможность появления четвёртого измерения обсуждалась в XVII в. знаменитым немецким философом Кантом и французским математиком Даламбером. Идею о четырёхмерном пространстве впервые чётко изложил в конце XVII в. английский математик Валлис в работе «Алгебра».

Современная терминология появилась во второй половине XIX в. у итальянского учёного Бетти в книге «О пространстве любого числа измерений».

Теория линейных пространств родилась на основе исследований в этой области многих известных математиков, среди которых были Дедекинды, Кронекер, Фробениус и Сильвестр. Понятие *векторное пространство* появилось благодаря математикам Банаху и Пеано. Пеано в качестве примера линейного векторного пространства рассматривал векторы на плоскости и векторы в трёхмерном пространстве.

Неравенство Коши-Буняковского было выведено в 1821 г. французским математиком О. Коши (1859), русским математиком В. Буняковским (1884) и немецким математиком Г. Шварцем. Поэтому математики называют это знаменитое неравенство (1) разными комбинациями из этих фамилий.

Глава 4

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ НА ПЛОСКОСТИ

*Геометрия приближает
разум к истине.*

Платон

Аналитическая геометрия – это раздел математики, в котором геометрические объекты изучаются с помощью алгебры. Система координат связывает алгебру с геометрическими образами. Она устанавливает **взаимно однозначное соответствие** между точками плоскости и упорядоченными парами действительных чисел. Система координат в трёхмерном пространстве связывает каждую точку пространства с одной упорядоченной тройкой действительных чисел.

4.1. Декартовы системы координат

Декартовы системы координат отличаются друг от друга направлением координатных осей и углом между ними. Берётся минимальный по модулю угол, который всегда вычисляется от направления оси абсцисс до направления оси ординат. Угол будет положительным, если отсчёт идёт против часовой стрелки и отрицательным, если по часовой стрелке (рис. 1. 2).

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ

1. **Прямоугольная.** Модуль угла между координатными осями равен $\pi/2$.
2. **Косоугольная.** Модуль угла между координатными осями не равен $\pi/2$.
3. **Правосторонняя.** Угол между направлением оси абсцисс и направлением оси ординат положительный (рис 1).
4. **Левосторонняя.** Угол между направлением оси абсцисс и направлением оси ординат отрицательный (рис. 2).

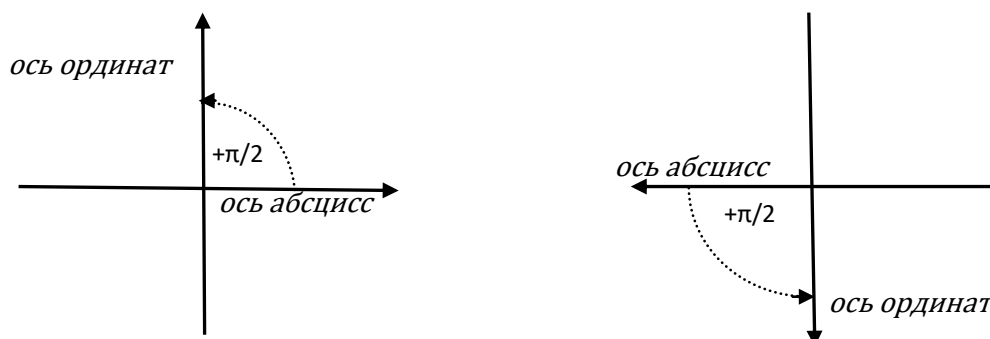


Рис.1. Правосторонние прямоугольные декартовы системы координат

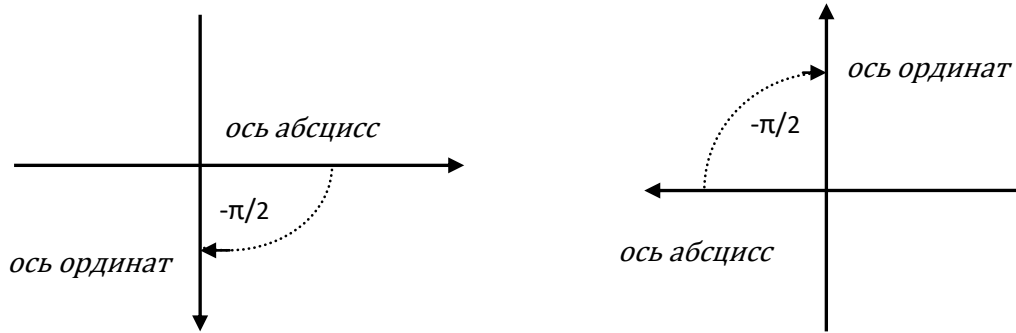


Рис. 2. Левосторонние прямоугольные декартовы системы координат

4.1.1. Преобразование системы координат

ПОВОРОТ

Построим две правосторонние прямоугольные декартовы системы координат с общей начальной точкой (рис. 3). Одну из них назовём старой системой и обозначим XOY , другую – новой $X'OY'$. Предположим, что новая система координат повернута на угол α относительно старой (рис. 3).

Выведем формулы перехода от новой системы координат к старой. Для этого возьмём любую точку M с координатами (x, y) в старой системе координат и (x', y') в новой. Пусть r – расстояние от точки M до начала координат, φ – угол между отрезком OM и осью OX' .

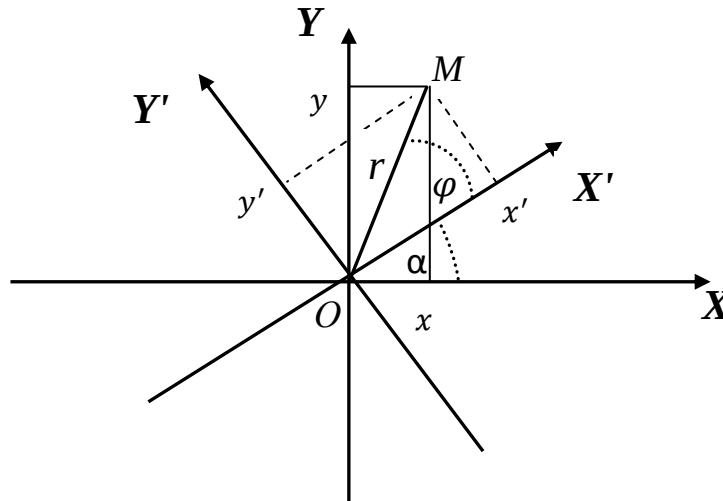


Рис. 3. Поворот

Выразим координаты точки в старой системе координат через параметры α , φ , r

$$\begin{cases} x = r \cos(\alpha + \varphi), \\ y = r \sin(\alpha + \varphi). \end{cases}$$

Далее используем простые тригонометрические формулы

$$\cos(\alpha + \varphi) = \cos \varphi \cos \alpha - \sin \varphi \sin \alpha, \quad \sin(\alpha + \varphi) = \cos \varphi \sin \alpha + \sin \varphi \cos \alpha.$$

Благодаря этим формулам система преобразуется к виду

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \cos \alpha - r \sin \varphi \sin \alpha, \\ y = r \cos \varphi \sin \alpha + r \sin \varphi \cos \alpha. \end{cases}$$

В новой системе координат $x' = r \cos \varphi$, $y' = r \sin \varphi$, поэтому

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha, \\ y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha. \end{cases} \quad (1)$$

Система (1) состоит из формул перехода от новой системы координат к старой. Эти формулы легко преобразовать в формулы перехода от старой системы координат к новой:

$$\begin{cases} x' = x \cos \alpha + y \sin \alpha, \\ y' = -x \sin \alpha + y \cos \alpha. \end{cases}$$

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС

Рассмотрим совместно две системы координат – новую $X'O'Y'$ и старую XOY . Предположим, что у этих систем параллельны и одинаково направлены одноимённые координатные оси. Начала координат расположены в разных точках (рис. 4). Старое начало в точке $O(0; 0)$, новое – в точке $O'(x_0, y_0)$.

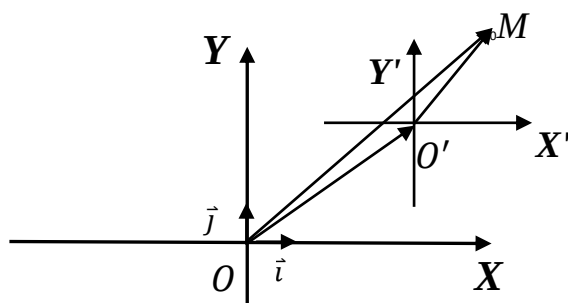


Рис. 4. Параллельный перенос

Выведем формулы перехода для этого случая. Возьмём любую точку M с координатами в старой системе и эту же точку M с координатами в новой системе. Построим три вектора $\overrightarrow{OM}$, $\overrightarrow{OO'}$, $\overrightarrow{O'M}$. Очевидно (рис. 4), что

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}. \quad (2)$$

Разложим построенные векторы по базису $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ и подставим эти разложения в равенство (2):

$$\overrightarrow{OM} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}, \quad \overrightarrow{OO'} = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j}, \quad \overrightarrow{O'M} = x'\mathbf{i} + y'\mathbf{j} \Rightarrow$$

$$(x_0 + x')\mathbf{i} + (y_0 + y')\mathbf{j}.$$

Вектор раскладывается единственным образом по заданному базису, поэтому приходим к системе из двух равенств

$$\begin{cases} x = x_0 + x', \\ y = y_0 + y'. \end{cases}$$

Эта система содержит формулы перехода от новой системы координат к старой. Переход от старой системы координат к новой записывается системой

$$\begin{cases} x' = x - x_0, \\ y' = y - y_0. \end{cases}$$

ПРИМЕРЫ

Приведём примеры использования прямоугольной декартовой системы координат для решения простейших геометрических задач.

Пример 1. Найдём расстояние между точками $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$.

Решение. Расстояние ρ между заданными точками (рис. 5) равно длине отрезка M_1M_2 . Треугольник M_1M_2K – прямоугольный. Катет $M_1K = |x_2 - x_1|$, катет $M_2K = |y_2 - y_1|$, поэтому

$$\rho = |M_1M_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

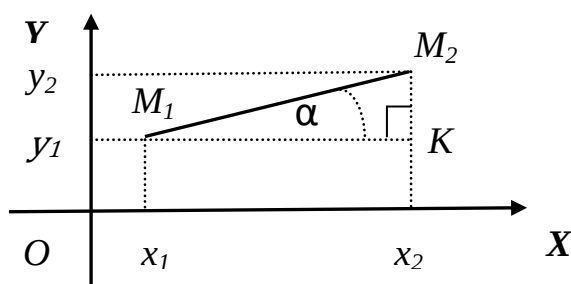


Рис. 5

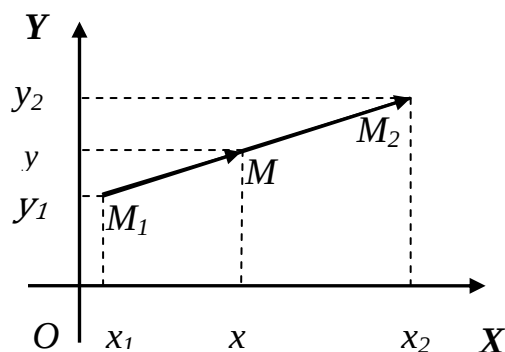


Рис. 6

Пример 2. Разделим отрезок в данном отношении.

Решение. Условие этой задачи означает (рис. 6), что внутри заданного отрезка надо найти такую точку M , что отношение $\rho(M_1, M)$ – расстояния от точки M_1 до M к $\rho(M, M_2)$ – расстоянию от M до M_2 будет равно заданному числу $\lambda > 0$:

$$\frac{\rho(M_1, M)}{\rho(M, M_2)} = \frac{|M_1M|}{|MM_2|} = \lambda.$$

Построим векторы $\overrightarrow{M_1M}$, $\overrightarrow{MM_2}$. Эти векторы лежат на одной прямой, значит, они коллинеарны:

$$\overrightarrow{M_1M} = \lambda \overrightarrow{MM_2}.$$

Перейдём к координатам этих векторов

$$\overrightarrow{M_1 M} = \{x - x_1, y - y_1\}, \quad \overrightarrow{MM_2} = \{x_2 - x, y_2 - y\}.$$

Коллинеарные векторы изоморфны своим координатам, поэтому

$$x - x_1 = \lambda(x_2 - x), \quad y - y_1 = \lambda(y_2 - y).$$

Выразим из этих равенств координаты искомой точки $M(x, y)$:

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}.$$

Последние два равенства – это формулы для вычисления координат точки, которая делит отрезок $M_1 M_2$ в заданном отношении $\lambda > 0$.

Пример 3. Построим формулу для вычисления площади треугольника, если заданы только координаты его вершин (рис. 7)

$$A(x_1, y_1), \quad B(x_2, y_2), \quad C(x_3, y_3).$$

Решение. Введём обозначения: $|CB| = a$, $|CA| = b$, $\angle BCA = \varphi$, α – угол наклона стороны a к оси OX , β – угол наклона стороны b к оси OX . Связь между углами очевидна:

$$\alpha = \varphi + \beta \Rightarrow \varphi = \alpha - \beta.$$

Площадь треугольника можно вычислить по формуле

$$S = \frac{1}{2} ab \sin \varphi = \frac{1}{2} ab \sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{2} ab(\cos \beta \cdot \sin \alpha - \sin \beta \cdot \cos \alpha),$$

$$S = \frac{1}{2} (b \cos \beta \cdot a \sin \alpha - b \sin \beta \cdot a \cos \alpha).$$

Выражения $a \cos \alpha$ и $a \sin \alpha$ – это проекции стороны CB на координатные оси, $b \cos \beta$, $b \sin \beta$ – проекции стороны CA на координатные оси. Поэтому

$$a \cos \alpha = x_2 - x_3, \quad a \sin \alpha = y_2 - y_3, \quad b \sin \beta = y_1 - y_3, \quad b \cos \beta = x_1 - x_3. \quad (3)$$

Выразим площадь треугольника через проекции (3)

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} |(x_2 - x_3)(y_1 - y_3) - (y_2 - y_3)(x_1 - x_3)| = \\ &= \frac{1}{2} |(x_1 - x_3)(y_2 - y_3) - (x_2 - x_3)(y_1 - y_3)|. \end{aligned} \quad (4)$$

Замечание 1. Проекции могут быть отрицательными или положительными, а площадь положительна, поэтому в равенствах (4) стоит модуль.

Построена формула для вычисления площади треугольника, но она громоздка. Для упрощения используют определитель второго порядка

$$\Delta = \begin{vmatrix} x_1 - x_3 & y_1 - y_3 \\ x_2 - x_3 & y_2 - y_3 \end{vmatrix}.$$

Теперь формула (4) имеет простой вид

$$S = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} x_1 - x_3 & y_1 - y_3 \\ x_2 - x_3 & y_2 - y_3 \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{2} |\Delta|.$$

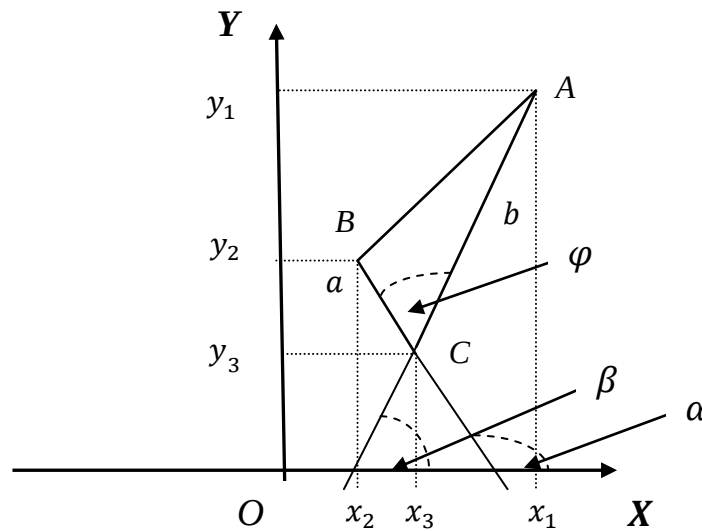


Рис. 7

4.2. Полярная система координат

Есть задачи, в которых для задания положения точек на плоскости удобно использовать полярную систему координат. Рассмотрим определение такой системы.

На плоскости выбирают любую точку, обозначают её буквой P и называют **полюсом**. От полюса проводят горизонтальный луч и называют его **полярной осью**. Выбирают масштаб для измерения длин и положительное направление для измерения углов. Это направление отсчитывается от полярной оси против часовой стрелки. Для однозначности предполагается, что

$$-\pi \leq \varphi < \pi \quad \text{или} \quad 0 \leq \varphi < 2\pi.$$

Любая точка $M(\rho, \varphi)$ на плоскости с полярной системой координат определяется расстоянием от этой точки до полюса P и углом φ между полярной осью и отрезком PM (рис. 8). Отрезок PM называется **полярным радиусом** и обозначается буквой ρ или r . Угол φ называется **полярным углом**.

4.2.1. Связь полярной системы координат с декартовой

В математике часто в одной задаче используют декартову прямоугольную и полярную системы координат. Поэтому удобно иметь формулы перехода из одной системы координат в другую. Для вывода этих формул совместим две системы координат. Полнос будет совпадать с началом декартовой системы, полярная ось с положительным направлением оси абсцисс (рис. 9).

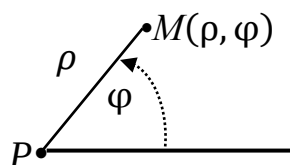


Рис. 8

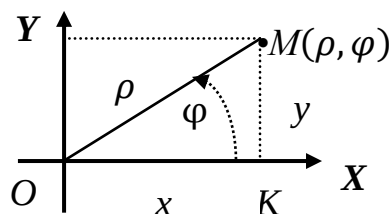


Рис. 9

В треугольнике OMK гипотенуза равна полярному радиусу, а катеты равны модулю абсциссы и модулю ординаты точки M . Поэтому формулы перехода из полярной системы координат в декартову имеют вид

$$x = \rho \cos \varphi; \quad y = \rho \sin \varphi.$$

Легко выводятся формулы обратного перехода из декартовой системы в полярную

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \tan \varphi = \frac{y}{x}.$$

Для нахождения полярного угла надо знать, в каком квадранте декартовой системы координат находится точка $M(x, y)$:

$$\varphi = \begin{cases} \arctan y/x, & \text{если } \begin{cases} x > 0, y \geq 0 \Rightarrow 1 \text{ квадрант (четверть)}, \\ x > 0, y < 0 \Rightarrow 4 \text{ квадрант (четверть)}, \end{cases} \\ \pi - \arctan y/x, & \text{если } x < 0, y \geq 0 \Rightarrow 2 \text{ квадрант (четверть)}, \\ \pi + \arctan y/x, & \text{если } x < 0, y < 0 \Rightarrow 3 \text{ квадрант (четверть)}, \\ \pi/2, & \text{если } x = 0, y > 0, \\ -\pi/2, & \text{если } x = 0, y < 0. \end{cases}$$

Определение 1. *Координатной линией* в некоторой системе координат называется линия, все точки которой имеют одинаковую постоянную координату.

Координатными линиями в декартовой системе координат (рис.10) будут все прямые $x = c_0$, параллельные оси ординат и прямые $y = c_1$, параллельные оси абсцисс для $\forall c_0 \in \mathbb{R}, \forall c_1 \in \mathbb{R}$.

Координатные линии в полярной системе координат – это концентрические окружности с центром в полюсе (рис.11) и радиусом $\rho = c_0$ при $\forall c_0 > 0$ и лучи $\varphi = c_1$ выходящие из полюса при $\forall c_1 \in (0; 2\pi]$.

Определение 2. Любая точка с переменными координатами называется *текущей точкой*, а её координаты – *текущими координатами*.

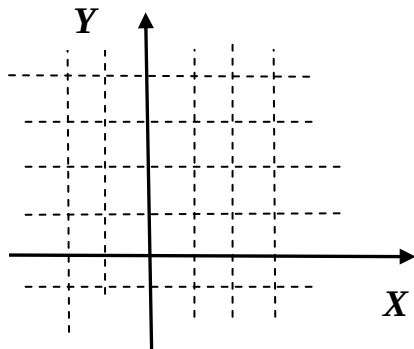


Рис. 10

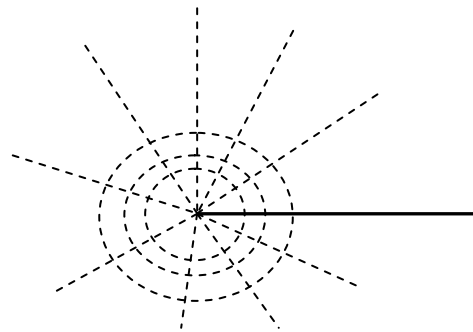


Рис. 11

4.3. Построение уравнений прямой

Геометрическим образом алгебраического уравнения первой степени является прямая (*кривая первого порядка*). Поэтому такие уравнения называют *уравнениями прямой*. Рассмотрим построение таких уравнений.

4.3.1. Уравнение прямой по двум заданным точкам

Даны координаты двух точек $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$, лежащих на одной прямой L . Пусть α угол между прямой L и осью OX (рис. 12). Выразим тангенс угла наклона прямой L через координаты двух заданных точек и текущей точки $M(x, y)$ на этой прямой:

$$\tan \alpha = k = \frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

По свойству пропорций последнее равенство можно привести к виду

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}. \quad (5)$$

Это равенство называется уравнением прямой, *проходящей через две заданные точки*.

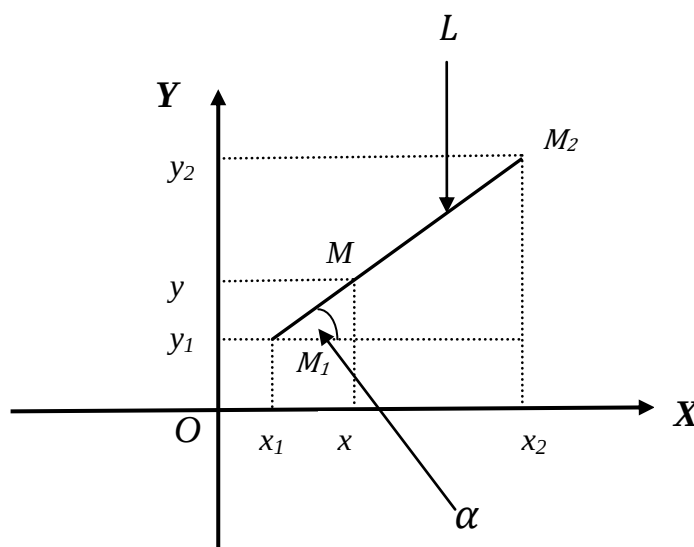


Рис. 12

Уравнение (5) можно переписать в виде

$$(y - y_1)(x_2 - x_1) = (y_2 - y_1)(x - x_1) \Rightarrow y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1),$$

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = k \Rightarrow y - y_1 = k(x - x_1).$$

Последнее равенство – **уравнение прямой, проходящей через заданную точку с заданным угловым коэффициентом.**

4.3.2. Уравнение прямой с угловым коэффициентом

Задан угловой коэффициент $k = \tan \alpha$ и координаты точки пересечения прямой с осью ординат $M_1(0; b)$. Выразим коэффициент k через координаты текущей точки на прямой и координаты точки $M(0; b)$:

$$\tan \alpha = k = \frac{y - b}{x - 0} \Rightarrow y - b = kx \Rightarrow y = kx + b.$$

В результате пришли к **уравнению прямой с угловым коэффициентом.**

4.3.3. Уравнение прямой в отрезках

Заданы координаты двух точек $M_1(0; b)$ и $M_2(a; 0)$ пересечения прямой L (рис. 13) с координатными осями. В этом случае уравнение (5) приобретает вид

$$\frac{x - 0}{a - 0} = \frac{y - b}{0 - b} \Rightarrow \frac{x}{a} = \frac{y - b}{-b} \Rightarrow \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1.$$

Последнее равенство называется **уравнением прямой в отрезках.**

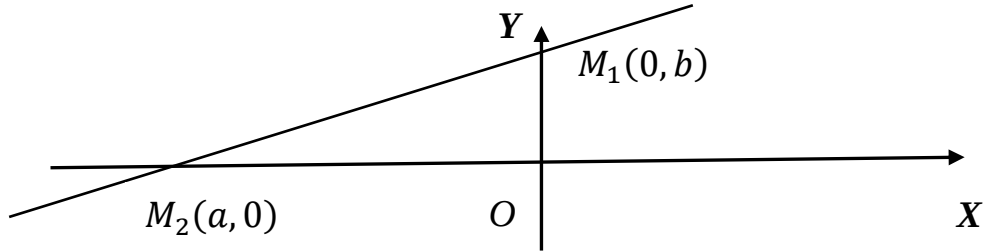


Рис. 13

4.3.4. Уравнение прямой по заданной точке и вектору

Выведем уравнение прямой, если заданы координаты точки $M_1(x_1, y_1)$ на прямой и координаты *направляющего вектора* $R = \{l, m\}$ (параллельного) этой прямой (рис. 14).

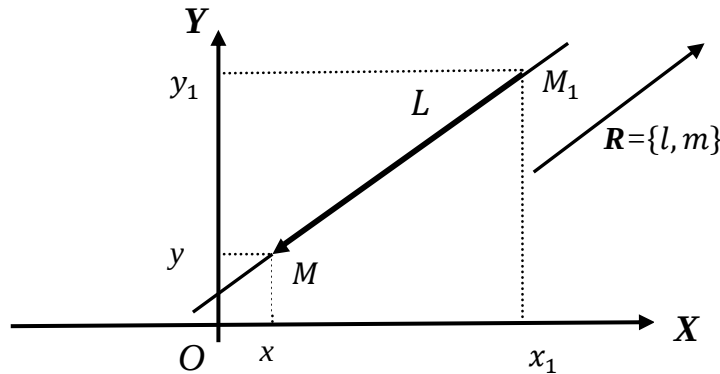


Рис. 14

Пусть точка $M(x, y)$ – текущая точка на L . Построим на этой прямой вектор

$$\overrightarrow{M_1M} = \{x - x_1, y - y_1\}.$$

Векторы $\overrightarrow{M_1M}$ и R коллинеарны, значит, их одноимённые координаты пропорциональны:

$$\frac{x - x_1}{l} = \frac{y - y_1}{m}.$$

Это равенство называется *уравнением прямой, проходящей через заданную точку с заданным направляющим вектором*.

4.3.5. Параметрические уравнения прямой

Последнее уравнение является пропорцией. Введём коэффициент пропорциональности t :

$$\frac{x - x_1}{l} = \frac{y - y_1}{m} = t \Rightarrow \begin{cases} \frac{x - x_1}{l} = t, \\ \frac{y - y_1}{m} = t. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - x_1 = tl, \\ y - y_1 = tm. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x_1 + tl, \\ y = y_1 + tm. \end{cases}$$

Уравнения последней системы **называются параметрическими уравнениями прямой**.

4.3.6. Общее уравнение прямой

Определение 3. Вектор, перпендикулярный данной прямой, называется **нормальным вектором**.

Заданы координаты точки $M_1(x_1, y_1) \in L$ и координаты $\{a, b\}$ нормального вектора $\mathbf{R} \perp L$ (рис. 15). На прямой L построим вектор $\overrightarrow{M_1M}$, начало которого совпадает с заданной точкой M_1 , а конец с текущей точкой $M(x, y) \in L$.

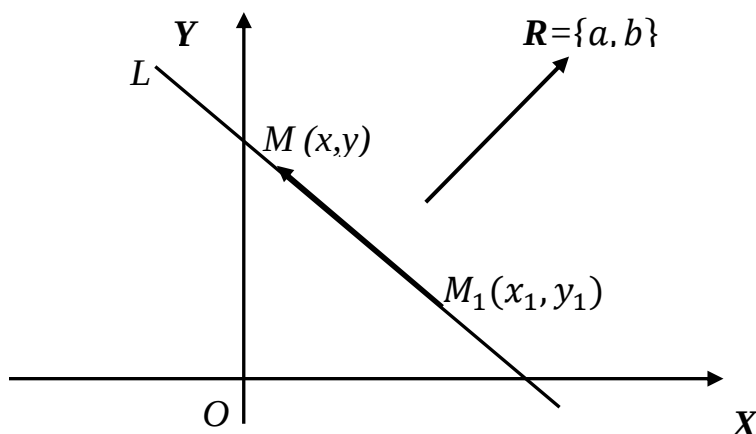


Рис. 15

Запишем в координатной форме условие ортогональности векторов $\mathbf{R}$ и $\overrightarrow{M_1M}$:

$$a(x - x_1) + b(y - y_1) = 0 \Rightarrow ax + by + (-ax_1 - by_1) = 0.$$

Для упрощения последнего равенства пусть $c = (-ax_1 - by_1)$, тогда

$$ax + by + c = 0.$$

Это равенство называется **общим уравнением прямой**.

Замечание 2. Коэффициенты a и b в общем уравнении прямой – это всегда координаты нормального вектора к заданной прямой.

4.3.7. Нормальное уравнение прямой

Определение 4. **Нормалью** к прямой L в данной точке называется другая прямая, проходящая через эту точку перпендикулярно L .

Задано расстояние $p = |OQ|$ от начала координат до прямой L (рис. 16). Отрезок OQ лежит на нормали к прямой L , поэтому для краткости будем называть его нормалью, тогда p – длина нормали. Ещё задан параметр α – угол между нормалью и осью абсцисс. Построим уравнение прямой L , зная p и α .

Возьмём текущую точку $M(x, y)$ на прямой L и построим радиус-вектор $\overrightarrow{OM}$. Модуль проекции $\overrightarrow{OM}$ на нормаль равен p :

$$p = |\overrightarrow{OM}| \cos \varphi = |\overrightarrow{OM}| \cos(\alpha - \theta) = |\overrightarrow{OM}| (\cos \alpha \cos \theta + \sin \alpha \sin \theta).$$

Проекция $\overrightarrow{OM}$ на оси равны $x = |\overrightarrow{OM}| \cos \theta$, $y = |\overrightarrow{OM}| \sin \theta$, поэтому параметр p можно записать в виде

$$p = x \cos \alpha + y \sin \alpha \Rightarrow x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0.$$

Последнее равенство называется **нормальным уравнением прямой**.

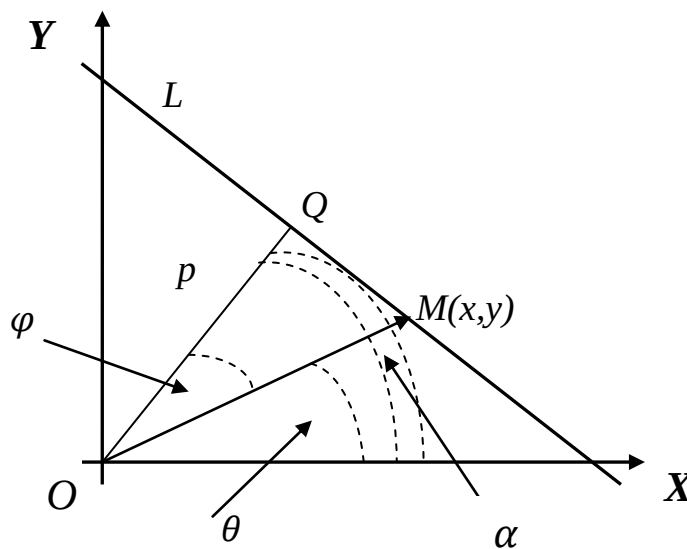


Рис. 16.

ПРИМЕРЫ

Пример 1. Предположим, что две пересекающиеся прямые (рис. 17) заданы уравнениями с угловым коэффициентом:

$$L_1 : y = k_1 x + b_1, \quad L_2 : y = k_2 x + b_2. \quad (6)$$

Найдём угол между этими прямыми.

Решение. Очевидно, что $\varphi = \alpha_2 - \alpha_1 \Rightarrow \tan \varphi = \tan(\alpha_2 - \alpha_1)$,

$$\tan(\alpha_2 - \alpha_1) = \frac{\tan \alpha_2 - \tan \alpha_1}{1 + \tan \alpha_2 \tan \alpha_1} = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_2 k_1}.$$

Приходим к равенствам

$$\tan \varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_2 k_1} \Rightarrow \varphi = \arctan \frac{k_2 - k_1}{1 + k_2 k_1}.$$

Последнее равенство – это **формула вычисления угла между прямыми**.

Пример 2. Выведем условие перпендикулярности двух прямых, если прямые заданы уравнениями с угловым коэффициентом (6).

Решение. Угол между перпендикулярными прямыми равен $\varphi = 90^\circ$. С одной стороны тангенс такого угла не существует, с другой стороны

$$\tan \varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_2 k_1}.$$

Правая часть последнего равенства не будет существовать, если её знаменатель равен нулю:

$$1 + k_2 k_1 = 0 \Rightarrow k_1 k_2 = -1.$$

Последнее равенство – это **условие перпендикулярности (ортогональности) двух прямых**. Из него следует, что если произведение угловых коэффициентов равно минус единице, то прямые ортогональны.

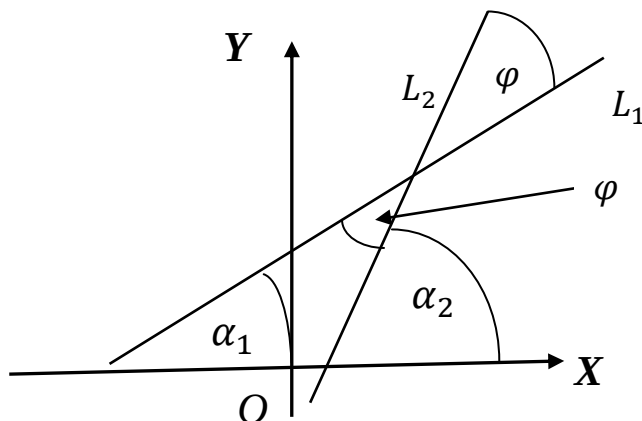


Рис.17

Пример 3. Выведем условие ортогональности прямых, если они заданы общими уравнениями:

$$L_1 : a_1 x + b_1 y + c_1 = 0, \quad L_2 : a_2 x + b_2 y + c_2 = 0. \quad (7)$$

Решение. Из уравнений (7) известны координаты нормальных векторов этих прямых:

$$N_1 \perp L_1, \quad N_1 = \{a_1, b_1\}, \quad N_2 \perp L_2, \quad N_2 = \{a_2, b_2\}.$$

Из ортогональности (перпендикулярности) прямых следует ортогональность их нормалей:

$$L_1 \perp L_2 \Rightarrow N_1 \perp N_2.$$

Запишем условие ортогональности двух векторов в координатной форме

$$N_1 \perp N_2 \Rightarrow a_1 a_2 + b_1 b_2 = 0.$$

Последнее равенство – это *условие ортогональности двух прямых, заданных общими уравнениями*.

Пример 4. Выведем условие параллельности двух прямых, если они заданы общими уравнениями (7).

Решение. Если прямые параллельны, то их нормальные векторы коллинеарны, поэтому их одноимённые координаты пропорциональны:

$$L_1 \parallel L_2 \Rightarrow N_1 \parallel N_2 \Rightarrow \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}.$$

Эта пропорция и есть *условие параллельности прямых, заданных общими уравнениями* (7).

Пример 5. Найдём косинус угла между прямыми, заданными общими уравнениями (7).

Решение. Косинус угла между прямыми равен косинусу угла между их нормальными векторами. Перейдём к скалярному произведению векторов

$$(N_1, N_2) = |N_1||N_2| \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = \frac{(N_1, N_2)}{|N_1||N_2|}.$$

В координатной форме последнее равенство записывается в виде

$$\cos \varphi = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}.$$

Построена формула для вычисления косинуса угла между прямыми (7).

Пример 6. Дано общее уравнение прямой L и точка $M_0(x_0, y_0)$, не лежащая на этой прямой. Найдём расстояние от точки M_0 до прямой L .

Решение. Из точки M_0 опустим нормаль M_0N на прямую L . Длина нормали равна расстоянию d от точки до прямой: $|M_0N| = d$ (рис. 18).

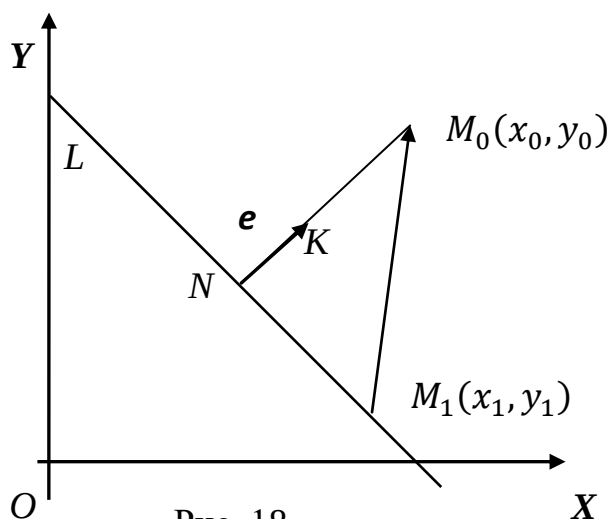


Рис. 18

Пусть $\mathbf{e} = \{x_e, y_e\}$ – единичный вектор, лежащий на нормали M_0N . На прямой L возьмём любую точку $M_1(x_1, y_1)$ и проведём вектор $\overrightarrow{M_1M_0}$. Расстояние d можно рассматривать как модуль проекции вектора $\overrightarrow{M_1M_0}$ на направление вектора $\mathbf{e}$. Перейдём к скалярному произведению

$$|(\mathbf{e}, \overrightarrow{M_1M_0})| = |\mathbf{e}|pr_{\mathbf{e}}\overrightarrow{M_1M_0} = d.$$

Запишем это же скалярное произведение в координатной форме:

$$|(\mathbf{e}, \overrightarrow{M_1M_0})| = |x_e(x_0 - x_1) + y_e(y_0 - y_1)|.$$

Сопоставляя два последних равенства, приходим к соотношению

$$d = |x_e(x_0 - x_1) + y_e(y_0 - y_1)|. \quad (8)$$

Известные коэффициенты a, b в общем уравнении прямой – это координаты нормального вектора $\mathbf{n} = \{a, b\}$, коллинеарного единичному вектору $\mathbf{e}$. Выразим координаты вектора $\mathbf{e} = \{x_e, y_e\}$ через известные координаты вектора $\mathbf{n}$:

$$\mathbf{e} = \frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|} = \frac{\mathbf{n}}{\sqrt{a^2 + b^2}} \Rightarrow x_e = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, y_e = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Подставим найденные координаты в равенство (8):

$$d = \left| \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}(x_0 - x_1) + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}(y_0 - y_1) \right| = \left| \frac{ax_0 + by_0 - ax_1 - by_1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right|.$$

Точка $M_1(x_1, y_1)$ лежит на прямой L , поэтому её координаты удовлетворяют уравнению этой прямой:

$$ax_1 + by_1 + c = 0 \Rightarrow c = -ax_1 - by_1.$$

Из последнего равенства следует, что

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}. \quad (9)$$

Построена формула для вычисления расстояния от заданной точки до заданной прямой. Порядок вычисления может быть следующим.

1. Подставляем координаты точки в общее уравнение прямой.
2. Делим модуль полученного выражения на $\sqrt{a^2 + b^2}$. Результат является искомым расстоянием.

Выражение

$$\frac{ax_0 + by_0 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}} = g$$

называется **отклонением** точки от прямой, которая делит плоскость на две полуплоскости. Отклонение g положительно, если точка $M_0(x_0, y_0)$ и начало координат лежат в разных полуплоскостях и отрицательно, если в одной (рис. 19).

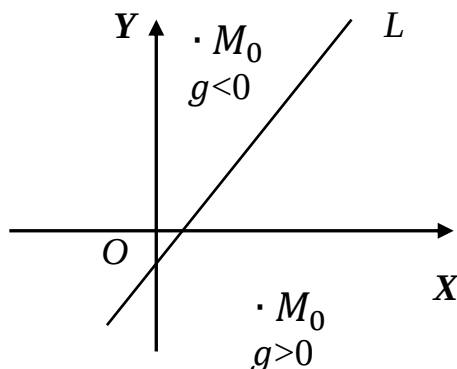


Рис. 19

Пример 7. Найдём расстояние между двумя параллельными прямыми, заданными общими уравнениями (7).

Решение. Расстояние между параллельными прямыми (рис. 20) равно расстоянию от любой точки, лежащей на одной из двух прямых, до другой прямой. Пусть такая точка M_1 лежит на прямой L_2 и оси ординат ($x_1 = 0$). Вторую координату точки найдём с помощью уравнения прямой

$$L_2: a_2x_1 + b_2y_1 + c_2 = 0 \Rightarrow b_2y_1 + c_2 = 0 \Rightarrow y_1 = -\frac{c_2}{b_2}.$$

Теперь можно найти искомое расстояние по формуле (9)

$$d = \frac{|a_1x_1 + b_1y_1 + c_1|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \frac{\left| -b_1 \frac{c_2}{b_2} + c_1 \right|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}.$$

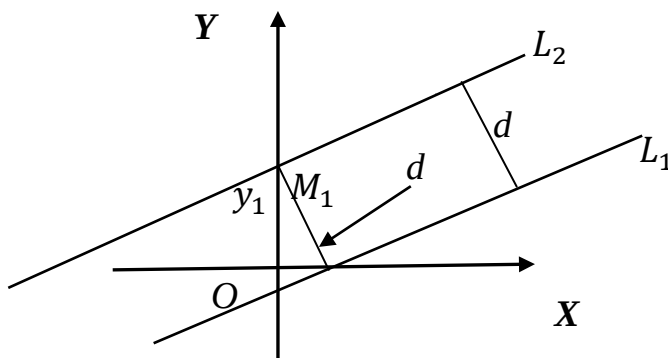


Рис. 20

Пример 8. Построим уравнение биссектрисы угла, если известны общие уравнения его сторон:

$$L_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0, \quad L_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0.$$

Решение. Любая точка биссектрисы угла одинаково удалена от его сторон (рис. 21). Поэтому равны расстояния от текущей точки $M(x, y)$ биссектрисы B_1 до прямых L_1 и L_2 . Запишем равенство этих расстояний с помощью формулы (9):

$$\frac{|a_1x + b_1y + c_1|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \frac{|a_2x + b_2y + c_2|}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}. \quad (10)$$

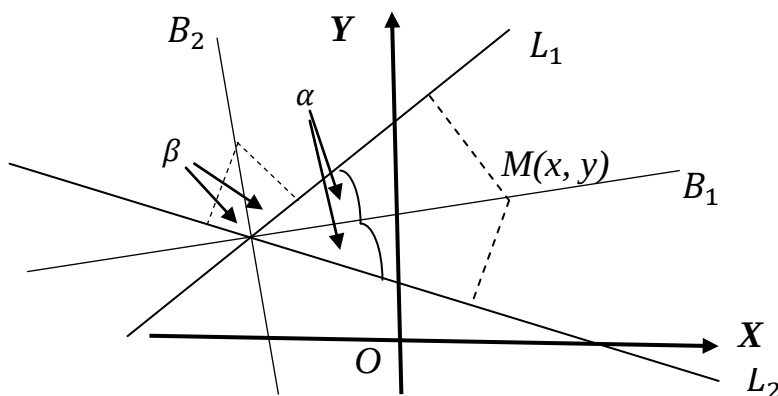


Рис. 21

Если в равенстве (10) стоящие под модулем выражения имеют одинаковые знаки, тогда уравнение биссектрисы имеет вид

$$\frac{a_1x + b_1y + c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} - \frac{a_2x + b_2y + c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}} = 0.$$

Если выражения под модулем брать с разными знаками, тогда появится второе уравнение

$$\frac{a_1x + b_1y + c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} + \frac{a_2x + b_2y + c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}} = 0.$$

Два построенных уравнения соответствуют геометрической ситуации. При пересечении двух прямых образуются две пары вертикальных углов (рис. 21) со своими биссектрисами B_1 и B_2 . У каждой биссектрисы есть своё уравнение.

Пример 9. Перейдём от общего уравнения к нормальному.

Решение. Для преобразования общего уравнения

$$ax + by + c = 0$$

в нормальное уравнение

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0 \quad (11)$$

введём *нормирующий множитель*

$$\mu = \frac{1}{\pm\sqrt{a^2 + b^2}}$$

и умножим общее уравнение на μ :

$$x \frac{a}{\pm\sqrt{a^2 + b^2}} + y \frac{b}{\pm\sqrt{a^2 + b^2}} + \frac{c}{\pm\sqrt{a^2 + b^2}} = 0.$$

Очевидно, что

$$\left| \frac{a}{\pm\sqrt{a^2 + b^2}} \right| < 1, \left| \frac{b}{\pm\sqrt{a^2 + b^2}} \right| < 1, \left(\frac{a}{\pm\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 + \left(\frac{b}{\pm\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 = 1.$$

Этим условиям удовлетворяют синус и косинус некоторого угла α . Выражение

$$\frac{c}{\pm\sqrt{a^2 + b^2}}$$

выступает в роли $-p$ из нормального уравнения (11), в котором параметр p – расстояние от начала координат до прямой, поэтому

$$-p < 0 \Rightarrow -p = \frac{c}{\pm\sqrt{a^2 + b^2}} < 0.$$

Последнее неравенство определяет выбор знака в знаменателе.

$$\text{Если } c > 0 \Rightarrow -p = \frac{c}{-\sqrt{a^2 + b^2}}, \text{ если } c < 0, \text{ тогда } -p = \frac{c}{+\sqrt{a^2 + b^2}}. \quad (12)$$

Угол α находится из условий

$$\cos \alpha = \frac{a}{\pm\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \alpha = \frac{b}{\pm\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad (13)$$

где выбор знака перед корнем определён условием (12).

Теперь общее уравнение прямой

$$ax + by + c = 0$$

превратилось в нормальное уравнение

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0,$$

где параметр p и угол α вычисляются из соотношений (12) и (13).

Далее представлена таблица основных уравнений прямой, которые были выведены выше.

КЛАССИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ ПРЯМОЙ

Таблица 1

№	ВИД УРАВНЕНИЯ	НАЗВАНИЕ
1	$y = kx + b$	Уравнение прямой с угловым коэффициентом
2	$y - y_1 = k(x - x_1)$	Уравнение прямой, проходящей через заданную точку, с заданным угловым коэффициентом
3	$\frac{x - x_1}{l} = \frac{y - y_1}{m}$	Уравнение прямой, проходящей через заданную точку, параллельно заданному вектору
4	$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$	Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки
5	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$	Уравнение прямой в отрезках
6	$ax + by + c = 0$	Общее уравнение прямой
7	$x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0$	Нормальное уравнение прямой
8	$\begin{cases} x = x_1 + tl, \\ y = y_1 + tm \end{cases}$	Параметрические уравнения прямой

УПРАЖНЕНИЯ

1. Составьте уравнение прямой, проходящей через начало координат и точку $A(-2; -3)$.
2. Составьте уравнение прямой, которая проходит через точку $A(2; 5)$ и отсекает на оси ординат отрезок $b = 7$.
3. Составьте уравнения прямых, которые проходят через точку $M(-3; -4)$ параллельно осям координат.
4. Определите острый угол между прямыми $y = -3x + 7$ и $y = 2x + 1$.
5. Докажите, что прямые $4x - 6y + 7 = 0$ и $20x - 30y - 11 = 0$ параллельны.

6. Докажите, что прямые $3x - 5y + 7 = 0$ и $10x + 6y - 3 = 0$ перпендикулярны.

7. Составьте уравнение прямой, проходящей через точки $M(-1; 3)$, $N(2; 5)$.

8. Докажите, что прямые $3x - 2y + 1 = 0$ и $2x + 5y - 12 = 0$ пересекаются и найдите координаты точки пересечения.

9. Составьте уравнение прямой, проходящей через точку $M(-2; -5)$ параллельно прямой $3x + 4y + 2 = 0$.

ОТВЕТЫ

1. $3x - 2y = 0$. 2. $x + y - 7 = 0$. 3. $x + 3 = 0$; $y + 4 = 0$.

4. Острый угол между прямыми равен 45° .

5. Угловые коэффициенты прямых равны, поэтому прямые параллельны.

6. Произведение угловых коэффициентов прямых равно минус единице.

7. $2x - 3y + 11 = 0$. 8. Точка $M(1; 2)$ – точка пересечения прямых.

9. $3x + 4y + 26 = 0$.

4.4. Кривые второго порядка

Алгебраическое уравнение второй степени имеет вид

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0.$$

Его геометрические образы называются **кривыми второго порядка**.

Докажем, что окружность, эллипс, гипербола и парабола – это кривые второго порядка. Для этого, прежде всего, обратимся к их геометрическим определениям.

4.4.1. Окружность

Определение 5. Окружностью называется множество точек плоскости, равноудалённых от заданной точки этой же плоскости. Заданная точка – центр окружности, а расстояние от любой точки на окружности до центра – радиус.

ВЫВОД УРАВНЕНИЯ

Пусть точка $C(a, b)$ – центр окружности, R – радиус, $M(x, y)$ – текущая точка окружности (рис. 22). Расстояние от центра окружности до точки M равно

$$CM = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}.$$

По определению это радиус окружности:

$$R = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} \Rightarrow (x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2. \quad (14)$$

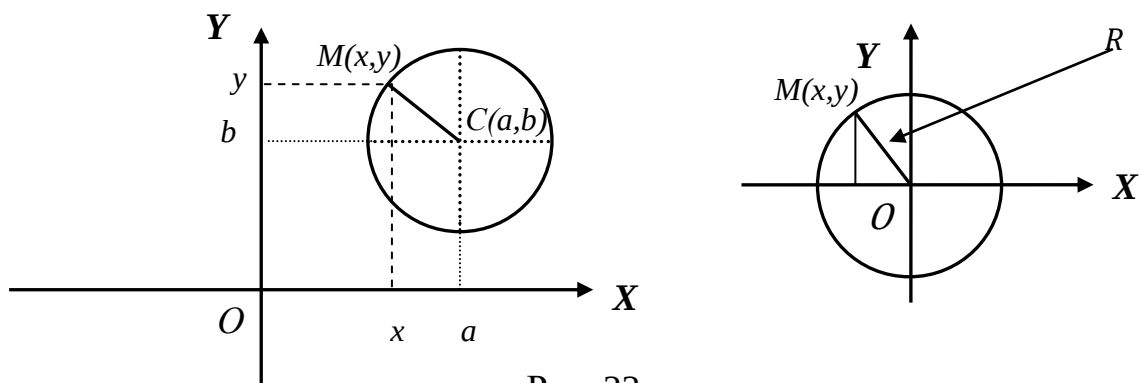


Рис. 22

Если центр окружности совпадает с началом координат, то уравнение (14) имеет вид

$$x^2 + y^2 = R^2.$$

Последнее равенство называется **каноническим уравнением окружности**.

4.4.2. Эллипс

Определение 6. Эллипсом называется множество точек плоскости, сумма расстояний от которых до двух других фиксированных точек плоскости – постоянная величина.

Фиксированные точки F_1 и F_2 называются **фокусами эллипса** (рис. 23). Если фокусы совпадают, эллипс становится окружностью. Расстояние между фокусами называют **фокусным расстоянием** и обозначают $|F_1F_2| = 2c$. Выберем число a так, чтобы $a > c$.

Множество точек M плоскости, для которых выполняется равенство

$$|MF_1| + |MF_2| = 2a,$$

по определению – эллипс.

Прямая, проходящая через точки F_1, F_2 , называется **фокальной осью эллипса**. Отрезки MF_1, MF_2 – это **фокальные радиусы точки M**.

Эллипс – замкнутая кривая, симметричная относительно фокальной оси и прямой, которая проходит через середину отрезка F_1F_2 перпендикулярно фокальной оси (рис. 23).

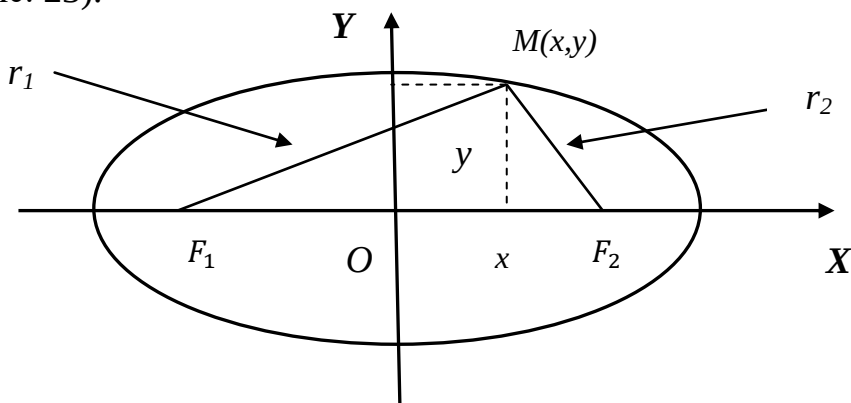


Рис. 23

ВЫВОД КАНОНИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ

Построим декартову прямоугольную систему координат так, чтобы её начало совпадало с серединой отрезка F_1F_2 , а ось абсцисс совпала с фокальной осью (рис. 23). Возьмём на эллипсе текущую точку $M(x, y)$. Пусть $|MF_1| = r_1$, $|MF_2| = r_2$, тогда

$$r_1 + r_2 = 2a. \quad (15)$$

Выразим фокальные радиусы (рис. 23) через координаты точки $M(x, y)$:

$$r_1 = \sqrt{(x + c)^2 + y^2}, \quad r_2 = \sqrt{(x - c)^2 + y^2}$$

и подставим их в равенство (15):

$$\sqrt{(x + c)^2 + y^2} + \sqrt{(x - c)^2 + y^2} = 2a.$$

Перенесём второй корень в правую часть уравнения (уединим корень), возведём уравнение в квадрат, приведём (сложим) подобные члены и получим равенство

$$a\sqrt{(x - c)^2 + y^2} = a^2 - xc.$$

Ещё раз возведём в квадрат последнее равенство, упростим его и получим

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2). \quad (16)$$

Для эллипса всегда верно неравенство $a > c$, поэтому можно ещё упростить равенство (16). Введём новый параметр b . Пусть $b^2 = a^2 - c^2$, тогда

$$b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2.$$

После деления на a^2b^2 получим уравнение очень простого вида

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Это уравнение называется **каноническим уравнением эллипса**. Оно содержит переменные x , y только во второй степени. Этому алгебраическому свойству геометрически соответствует симметрия эллипса относительно осей OX и OY (рис. 24). Отрезки $AA_1 = 2a$ и $BB_1 = 2b$ называются **осями эллипса**, поэтому a и b – **полуоси**. Точка пересечения осей – **центр эллипса**.

Точки A , A_1 , B , B_1 – это точки пересечения эллипса с её осями. Они называются **вершинами эллипса**. Если фокусы эллипса расположены на оси OX , то $a > b$. Отрезок a называется в этом случае **большой полуосью**. Если фокусы расположены на оси OY , то $b > a$. Большая полуось – отрезок b (рис. 24).

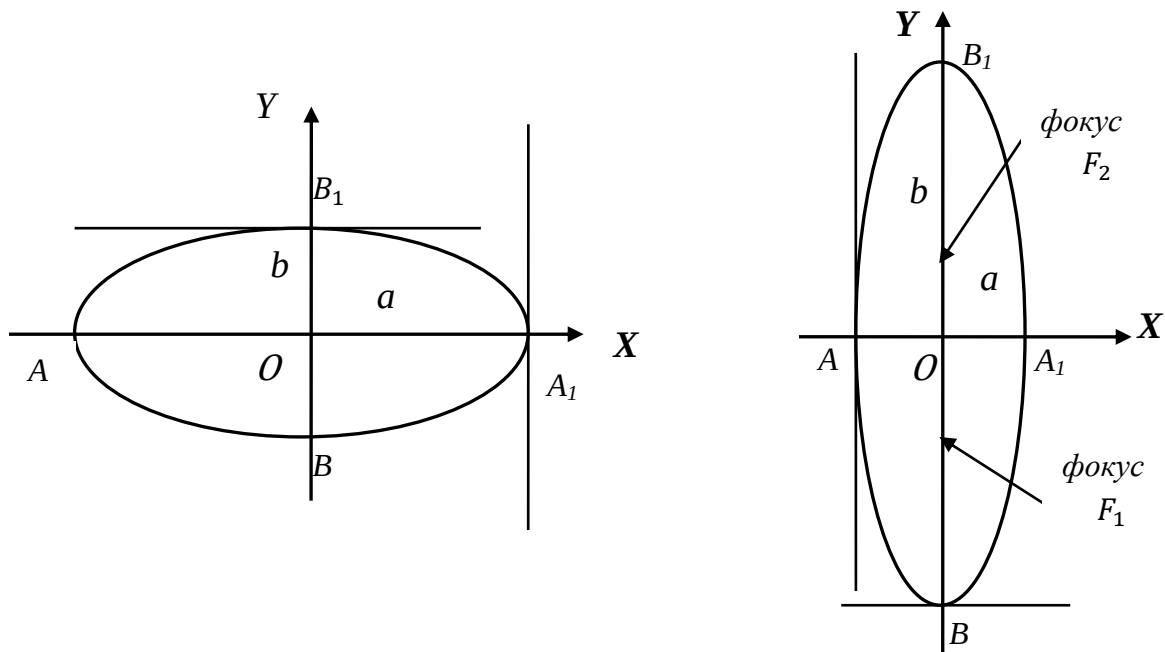


Рис. 24

СВОЙСТВА

1. Если полуоси эллипса равны, то эллипс превращается в окружность.
2. Эллипс, уравнение которого

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

симметричен относительно координатных осей, поэтому он имеет одинаковую форму в каждом квадранте.

3. Касательная к эллипсу, проведённая в любой его вершине, будет перпендикулярна одной из координатных осей (рис. 24).

4.4.3. Гипербола

Определение 7. Гиперболой называется множество точек плоскости, для которых модуль разности расстояний до двух других заданных точек плоскости – постоянная величина. Заданные точки называются **фокусами гиперболы**.

Возьмём на плоскости две точки F_1 и F_2 . Пусть расстояние между этими точками равно $2c$: $|F_1F_2| = 2c$. Выберем число $a > 0$ так, чтобы $a < c$. Множество точек M плоскости, для которых верно равенство

$$|MF_1 - MF_2| = 2a \quad (17)$$

по определению – гипербола.

Прямая, проходящая через точки F_1, F_2 , называется **фокальной осью гиперболы**. Отрезки MF_1 и MF_2 – **фокальные радиусы** точки M (рис. 25).

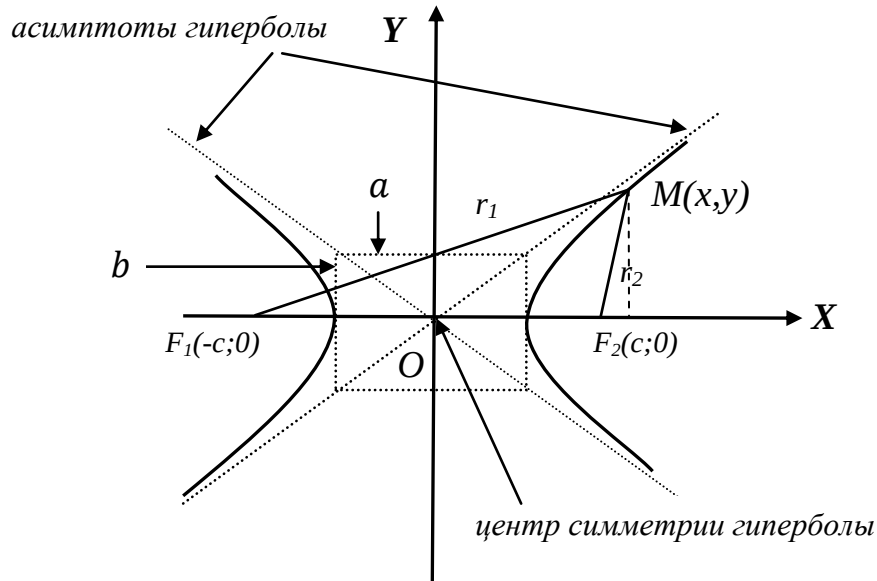


Рис. 25

ВЫВОД КАНОНИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ

Выразим фокальные радиусы через текущие координаты точки гиперболаы:

$$|MF_1| = r_1 = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}, \quad |MF_2| = r_2 = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}. \quad (18)$$

Подставим фокальные радиусы (18) в равенство (17):

$$|\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}| = 2a.$$

Запишем это равенство в виде:

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a.$$

После возведения в квадрат и элементарного упрощения приходим к равенству

$$\pm a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a^2 - xc.$$

Возведём ещё раз в квадрат последнее уравнение и преобразуем его к виду

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2).$$

Для гиперболаы всегда верно неравенство $a < c$, поэтому можно ещё упростить полученное уравнение. Введём параметр b . Пусть $b^2 = c^2 - a^2$, тогда

$$b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2.$$

После деления последнего равенства на a^2b^2 приходим к равенству

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

где a и b – **полуоси гиперболы**.

Построенное уравнение называется **каноническим уравнением гиперболы**. Если $a = b$, гипербола становится **равносторонней**.

СВОЙСТВА

1. Гипербола, уравнение которой

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

пересекает ось OX в точках $A(-a; 0)$ и $A_1(a; 0)$, они называются **вершинами гиперболы**. Ось OY не пересекает гиперболу. Координатные оси – оси симметрии гиперболы. Ось, на которой расположены фокусы – **действительная ось**, другая ось – **мнимая**. Начало системы координат – это **центр симметрии гиперболы (центр гиперболы)**.

2. Перепишем уравнение гиперболы в виде.

$$\frac{x^2}{a^2} = 1 + \frac{y^2}{b^2}.$$

Из этого уравнения следует, что

$$x^2 \geq a^2 \Rightarrow \begin{cases} x \geq a \\ x < -a \end{cases} \Rightarrow |x| \geq a.$$

Геометрически эти неравенства означают, что между прямыми

$$x = -a \text{ и } x = a$$

нет ни одной точки гиперболы.

3. Поставим вопрос о пересечении гиперболы с прямыми вида $y = kx$, где $k = \tan \alpha$. Координаты точки пересечения – это решение системы

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} = 1 + \frac{y^2}{b^2}, \\ y = kx. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = \frac{a^2 b^2}{b^2 - a^2 k^2} \Rightarrow b^2 - a^2 k^2 > 0, \\ y = kx. \end{cases}$$

Из неравенства $b^2 - a^2 k^2 > 0$ следует, что

$$k^2 < \frac{b^2}{a^2} \Rightarrow |k| < \frac{b}{a} \Rightarrow -\frac{b}{a} < k < \frac{b}{a} \Rightarrow -\frac{b}{a} < \tan \alpha < \frac{b}{a},$$

где α – угол наклона прямой к положительному направлению оси абсцисс.

Последние неравенства говорят о том, что у системы будет решение, только когда угловой коэффициент прямой находится в интервале

$$k = \tan \alpha \in \left(-\frac{b}{a}, \frac{b}{a}\right).$$

Геометрически это означает, что все точки гиперболы расположены внутри пары вертикальных углов (рис. 26), образованных прямыми

$$y = -\frac{b}{a}x, \quad y = \frac{b}{a}x.$$

Эти прямые – асимптоты гиперболы. Если угол между асимптотами прямой, то их можно использовать как координатные оси. Уравнение гиперболы в такой системе координат имеет очень простой вид

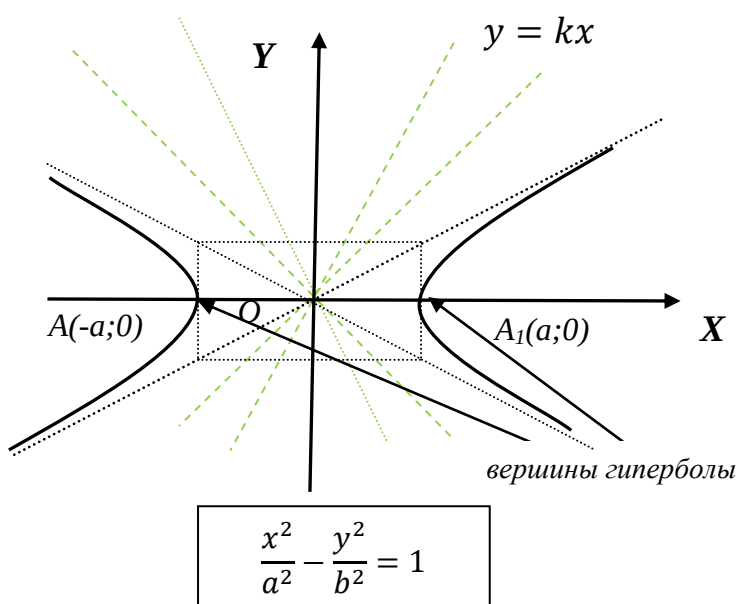
$$y = \frac{c}{x}.$$

4. Из третьего свойства вытекает, что гипербола состоит из двух ветвей. Они симметричны относительно центра симметрии и осей симметрии гиперболы.

Графическим образом уравнения

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

тоже является гипербола (рис. 26).



$B_1(0;b)$ – вершина гиперболы

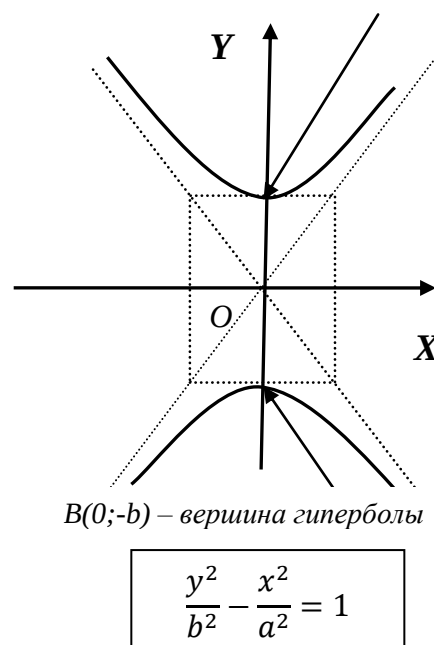


Рис. 26

4.4.4. Парабола

Определение 8. Параболой называется множество точек, равноудалённых от данной точки F и заданной прямой D . Точка F – **фокус параболы**, а прямая

D – **директриса**. Предполагается, что директриса не проходит через фокус (рис. 27).

Пусть M – текущая точка параболы, $\rho(M, D)$ – расстояние от точки M до директрисы D , $\rho(M, F)$ – расстояние от точки M до фокуса F . Из определения параболы следует, что

$$\rho(M, D) = \rho(M, F).$$

Расстояние от любой точки параболы до фокуса называется **фокальным радиусом** точки, а расстояние от фокуса до директрисы – **параметром параболы** и обозначается латинской буквой p .

ВЫВОД КАНОНИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ

Пусть F – фокус параболы, точка A – проекция фокуса на директрису D , расстояние $|AF| = p$. Прямая, проходящая через точки A и F – **ось симметрии параболы**. Точка пересечения параболы с осью симметрии называется **вершиной параболы**. Построим систему координат. Отрезок AF лежит на оси абсцисс, а ось ординат проходит через середину AF . В такой системе координат (рис. 27) уравнение директрисы имеет вид

$$x + \frac{p}{2} = 0.$$

Координаты фокуса F и проекции фокуса на директрису выражаются через параметр параболы: $F(+\frac{p}{2}; 0)$, $A(-\frac{p}{2}; 0)$. Возьмём текущую точку $M(x, y)$ на параболе и выразим её фокальный радиус через координаты этой точки:

$$|MF| = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}.$$

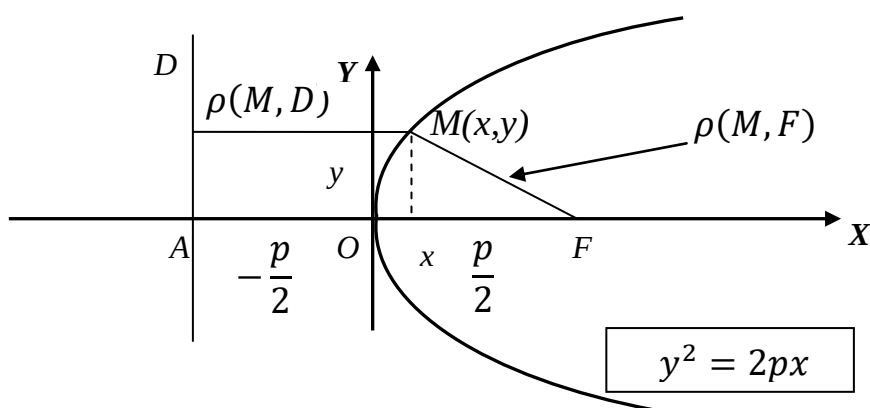


Рис. 27

Расстояние между точкой M и директрисой равно $|x + p / 2|$. По определению параболы

$$\sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = x + p / 2.$$

После возведения в квадрат и приведения подобных слагаемых уравнение преобразуется к виду

$$y^2 = 2px.$$

Это уравнение называется **каноническим уравнением параболы**.

Можно так построить прямоугольную декартову систему координат (рис. 28), что отрезок AF будет лежать на оси ординат, тогда через середину AF будет проходить ось абсцисс. Уравнение параболы в этой системе координат представляется в виде

$$x^2 = 2py.$$

СВОЙСТВА

1. Все точки параболы $y^2 = 2px, (p > 0)$ лежат в полуплоскости $x \geq 0$.
2. Если точка $M(x, y)$ лежит на параболе, то и точка $M_1(x, -y)$ тоже. Из этого свойства следует, что ось абсцисс – ось симметрии параболы.
3. Любая прямая, отличная от оси симметрии и оси абсцисс, проходящая через вершину параболы, пересекает параболу ещё в одной точке (рис.28).

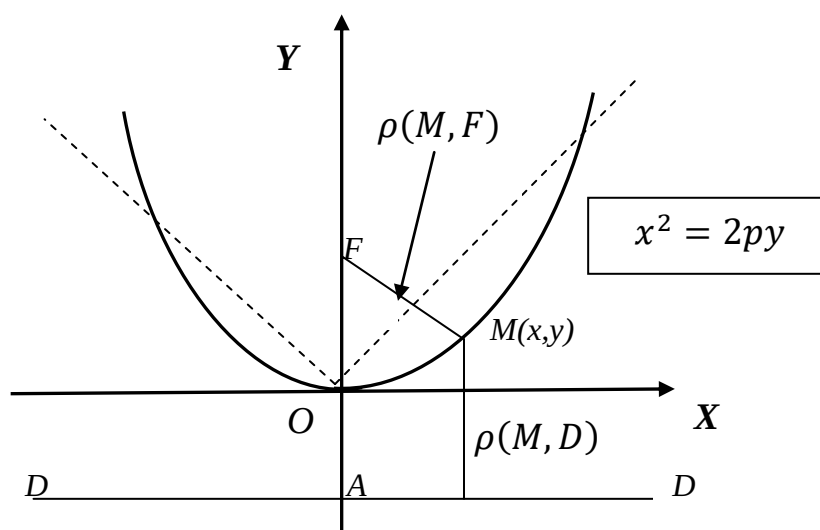


Рис. 28

4.5. Преобразования уравнений второй степени

4.5.1. Частные случаи

1. Уравнение двух пересекающихся перпендикулярных прямых:

$$(x - x_0)^2 - (y - y_0)^2 = 0.$$

Разложим левую часть уравнения на множители:

$$(x - x_0 + y - y_0)(x - x_0 - y + y_0) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x - x_0 + y - y_0 = 0, \\ x - x_0 - y + y_0 = 0. \end{cases}$$

Последние два равенства – это уравнения двух перпендикулярных прямых:

$$L_1: y = -x + x_0 + y_0, \quad L_2: y = x - x_0 + y_0,$$

которые пересекаются в точке с координатами (x_0, y_0) .

2. Уравнение точки с координатами (x_0, y_0) :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = 0.$$

3. Уравнение окружности с центром в точке $M(x_0, y_0)$ и радиусом R

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2.$$

4. Уравнение эллипса с центром в точке $M(x_0, y_0)$, a и b – полуоси, параллельные координатным осям:

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1.$$

5. Уравнение гиперболы с центром в точке $M(x_0, y_0)$, a и b полуоси гиперболы, параллельные координатным осям:

$$\frac{(y - y_0)^2}{b^2} - \frac{(x - x_0)^2}{a^2} = 1 \quad \text{или} \quad \frac{(x - x_0)^2}{a^2} - \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1.$$

6. Уравнение параболы с вершиной в точке $M(x_0, y_0)$. Ось параболы параллельна одной из координатных осей:

$$(y - y_0)^2 = 2p(x - x_0) \quad \text{или} \quad (x - x_0)^2 = 2p(y - y_0).$$

Ниже представлены частные случаи кривых второго порядка (рис. 29).

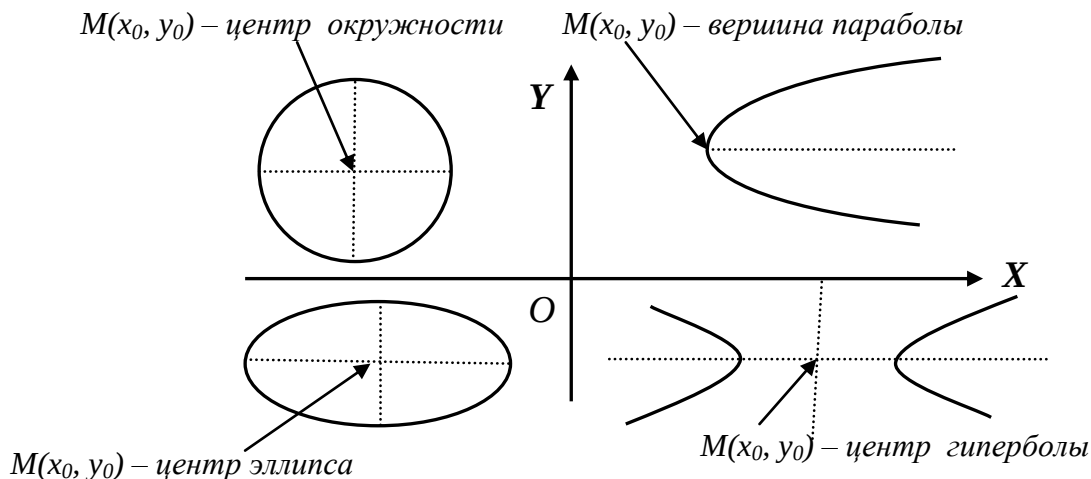


Рис. 29

4.5.2. Общий случай

Вернёмся к общему виду алгебраического уравнения второй степени

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0, \quad (19)$$

которое связано с прямоугольной декартовой системой координат XOY . Поставим вопрос о существовании других кривых второго порядка.

Ясно, что геометрический образ кривой не изменится при переходе от исходной системы координат к новой. Для представления геометрического образа уравнения (19) перейдём к новой системе координат $X'OY'$, в которой это уравнение будет иметь более простой вид. Интересно, что ни одно из рассмотренных выше уравнений второй степени не содержит слагаемого с произведением $xу$. Поэтому построим такую систему координат, в которой слагаемое $2Bxy$ станет нулём.

Строим новую систему координат с помощью поворота исходной системы на угол α . Используем формулы, выведенные в п. 4.1

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha, \\ y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha. \end{cases} \quad (20)$$

В уравнении (19) заменим переменные x, y на правые части последней системы и **приведём подобные члены** относительно новых переменных. После этого приравняем нулю, слагаемое, которое содержат произведение $x'y'$. Благодаря этому появляется тригонометрическое уравнение. С помощью него вычисляются значения $\cos \alpha$ и $\sin \alpha$, при которых слагаемое с произведением $x'y'$ исчезает.

Следующий шаг упрощения уравнения (19) связан с методом выделения полного квадрата.

ВЫДЕЛЕНИЕ ПОЛНОГО КВАДРАТА

Квадратный трёхчлен $x^2 \pm 2ax + a^2$ называется **полным квадратом суммы** или **разности**, так как его можно записать кратко в виде квадрата:

$$x^2 \pm 2ax + a^2 = (x \pm a)^2.$$

Если квадратный трёхчлен – не полный квадрат, в нём всегда можно выделить полный квадрат. В квадратном двучлене после элементарных преобразований тоже может появиться полный квадрат. Например:

1. $x^2 + x + 1 = x^2 + 2x \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4},$
2. $x^2 + 6x = x^2 + 2x3 + 9 - 9 = (x + 3)^2 - 9,$
3. $7x^2 + 2x = 7\left(x^2 + 2x\frac{1}{7} + \frac{1}{49} - \frac{1}{49}\right) = 7\left(x + \frac{1}{7}\right)^2 - \frac{7}{49}.$

Рассмотрим процедуру выделения полного квадрата для уравнения вида

$$Ax^2 + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0. \quad (21)$$

Сгруппируем отдельно слагаемые, содержащие переменную x и переменную y :

$$(Ax^2 + 2Dx) + (Cy^2 + 2Ey) + F = 0.$$

Предположим, что $A \neq 0$ и $C \neq 0$. Построим полные квадраты внутри скобок:

$$A \left(x^2 + 2 \frac{D}{A} x + \left(\frac{D}{A} \right)^2 - \left(\frac{D}{A} \right)^2 \right) + C \left(y^2 + 2 \frac{E}{C} y + \left(\frac{E}{C} \right)^2 - \left(\frac{E}{C} \right)^2 \right) + F = 0.$$

Перенесём все постоянные величины в правую часть уравнения:

$$A \left(x + \frac{D}{A} \right)^2 + C \left(y + \frac{E}{C} \right)^2 = F + A \left(\frac{D}{A} \right)^2 + C \left(\frac{E}{C} \right)^2. \quad (22)$$

Обозначим всю правую часть равенства буквой G

$$G = F + A \left(\frac{D}{A} \right)^2 + C \left(\frac{E}{C} \right)^2$$

и будем предполагать, что $G \neq 0$. Приведём уравнение (22) к виду

$$\frac{\left(x - \frac{-D}{A} \right)^2}{\frac{G}{A}} + \frac{\left(y - \frac{-E}{C} \right)^2}{\frac{G}{C}} = 1.$$

С помощью метода выделения полного квадрата удалось максимально упростить исходное уравнение (21). Переходим к анализу последнего уравнения. Графический образ уравнения зависит от соотношения его параметров.

Перечислим возможные случаи.

1. $G/A = G/C > 0 \Rightarrow$ окружность,
2. $G/A > 0, G/C > 0, G/A \neq G/C \Rightarrow$ эллипс,
3. $G/A \cdot G/C < 0 \Rightarrow$ гипербола,
4. $\begin{cases} A = 0, \\ C \neq 0. \end{cases}$ или $\begin{cases} A \neq 0, \\ C = 0. \end{cases} \Rightarrow$ парабола.

Пример. Построим геометрический образ уравнения второй степени

$$17x^2 + 12xy + 8y^2 - 46x - 28y + 17 = 0. \quad (23)$$

Вводим новую систему координат с помощью поворота исходной системы на угол α . В уравнении (23) заменим переменные на правые части равенств из системы (20) и приведём подобные члены относительно новых переменных. В результате получим равенство

$$(8 + 6 \sin 2\alpha + 9\cos^2\alpha)(x')^2 + (8 + 9\sin^2\alpha - 6 \sin 2\alpha)(y')^2 + (12 \cos 2\alpha - 9 \sin 2\alpha)x'y' + (-46 \cos\alpha - 28 \sin\alpha)x' + (-46 \sin\alpha - 28 \cos\alpha)y' + 17 = 0. \quad (24)$$

Для упрощения этого длинного равенства найдём такой угол α , при котором

$$(12 \cos 2\alpha - 9 \sin 2\alpha)x'y' = 0 \Rightarrow 12 \cos 2\alpha - 9 \sin 2\alpha = 0.$$

Последнее равенство легко приводится к простому тригонометрическому однородному уравнению второго порядка

$$12\cos^2\alpha - 12\sin^2\alpha - 18 \sin\alpha\cos\alpha = 0 \quad (\text{делим на } -6 \cos^2\alpha) \Rightarrow 2 \tan^2\alpha + 3 \tan\alpha - 2 = 0 \Rightarrow \tan\alpha = 0,5, \tan\alpha = -2.$$

Возьмём $\tan\alpha = 0,5$, так как это решение соответствует повороту координатных осей на острый положительный угол α . Вычислим $\cos\alpha$ и $\sin\alpha$:

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2\alpha}}, \sin\alpha = \sqrt{1 - \cos^2\alpha} \Rightarrow \cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

После подстановки значений $\cos\alpha$ и $\sin\alpha$ в уравнение (24) и приведения подобных слагаемых уравнение существенно упрощается:

$$20(x')^2 + 5(y')^2 - \frac{120}{\sqrt{5}}x' - \frac{10}{\sqrt{5}}y' + 17 = 0.$$

В этом уравнении выделим полные квадраты, тогда оно преобразуется к виду

$$20\left(x' - \frac{3}{\sqrt{5}}\right)^2 + 5\left(y' - \frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 = 20,$$

делим равенство на 20 и приходим к уравнению эллипса

$$\frac{\left(x' - \frac{3}{\sqrt{5}}\right)^2}{1^2} + \frac{\left(y' - \frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2}{2^2} = 1.$$

Центр эллипса в новой системе координат расположен в точке $M\left(\frac{3}{\sqrt{5}}; \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$, полуоси $a = 1$, $b = 2$.

Ответ. Геометрическим образом заданного в примере уравнения является эллипс, представленный на рисунке 27.

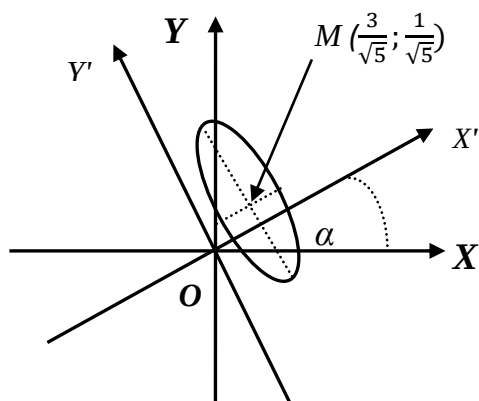


Рис. 30

КЛАССИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ КРИВЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Таблица 2

№	ВИД УРАВНЕНИЯ	НАЗВАНИЕ
1	$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = R^2$	Уравнение окружности
2	$\frac{(x - x_1)^2}{a^2} + \frac{(y - y_1)^2}{b^2} = 1$	Уравнение эллипса
3	$\frac{(x - x_1)^2}{a^2} - \frac{(y - y_1)^2}{b^2} = 1,$ $\frac{(y - y_1)^2}{b^2} - \frac{(x - x_1)^2}{a^2} = 1$	Уравнение гиперболы Уравнение гиперболы
4	$(y - y_1)^2 = 2p(x - x_1),$ $(x - x_1)^2 = 2p(y - y_1)$	Уравнение параболы Уравнение параболы
5	$(x - x_1)^2 - (y - y_1)^2 = 0$	Уравнение креста
6	$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = 0$	Уравнение точки

4.5.3. Инварианты уравнения второй степени

Для определения вида кривой второго порядка по её уравнению

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

достаточно с помощью коэффициентов вычислить знаки двух определителей

$$\sigma = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix}, \quad \Delta = \begin{vmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{vmatrix}.$$

Знаки этих определителей постоянны и не зависят от преобразования системы координат. Такие величины называются в математике **инвариантами**. По сочетанию знаков чисел σ и Δ можно определить принадлежность графического образа уравнения к определённому виду кривых 2-го порядка. Ниже представлена таблица 3 сочетания знаков σ , Δ и название соответствующего вида кривой второго порядка.

Таблица 3

σ	Δ	ВИД КРИВОЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА
+	—	Эллипс (частный случай эллипса — окружность)
+	+	Нет геометрического образа
—	$\neq 0$	Гипербола
—	0	Пара пересекающихся прямых
0	$\neq 0$	Парабола
0	0	Пара параллельных прямых или две совпадающие

ПРИМЕРЫ

Пример 1. Построим в декартовой прямоугольной системе координат эллипс

$$4x^2 + 5y^2 = 20.$$

Решение. Приведём исходное уравнение к каноническому виду:

$$\frac{4x^2}{20} + \frac{5y^2}{20} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{\sqrt{5}^2} + \frac{y^2}{2^2} = 1 \Rightarrow a = \sqrt{5}, b = 2.$$

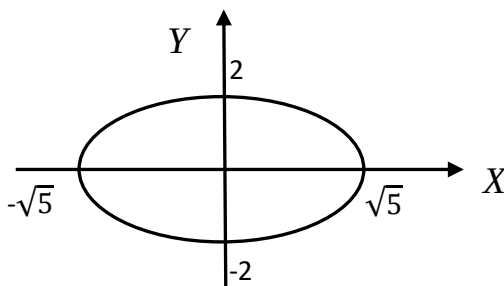


Рис. 31

Пример 2. Какую линию определяет уравнение $x^2 - 4x + y = 5$?

Решение. Выделим полный квадрат в левой части уравнения:

$$x^2 - 4x + 4 - 4 + y = 5 \Rightarrow (x - 2)^2 + y - 9 = 0 \Rightarrow y - 9 = -(x - 2)^2.$$

Уравнение является уравнением параболы с вершиной в точке $V(2; 9)$. Знак перед квадратом отрицательный, поэтому ветви параболы направлены вниз.

Пример 3. Установим вид кривой второго порядка, заданной уравнением

$$x^2 - y^2 + 2x - 4y - 3 = 0.$$

Решение. Выделяем полные квадраты в левой части уравнения:

$$x^2 + 2x + 1 - 1 - (y^2 + 4y + 4) + 4 - 3 = 0,$$

$$(x + 1)^2 - (y + 2)^2 = 0 \Rightarrow (x + 1 - y - 2) \cdot (x + 1 + y + 2) = 0.$$

Приравняем к нулю каждый из множителей последнего уравнения:

$$x - y - 1 = 0, x + y + 3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x - y = 1, \\ x + y = -3. \end{cases} \Rightarrow x = -1, y = -2.$$

Исходное уравнение второго порядка определяет пару взаимно перпендикулярных прямых, пересекающихся в точке $P(-1; -2)$.

УПРАЖНЕНИЯ

Какие кривые определяют данные уравнения? Постройте эти линии.

1. $x^2 + 4y^2 + 8y + 3 = 0,$	2. $x^2 - 4y^2 + 8y + 5 = 0,$
3. $x^2 - y^2 - 6x + 10 = 0,$	4. $x^2 - 9y^2 + 2x + 36y + 1 = 0,$
5. $2x^2 - 4x + 2y + 3 = 0,$	6. $4y^2 + 8y - 2x - 1 = 0,$

ОТВЕТЫ

$$1. \frac{x^2}{1^2} + \frac{(y+1)^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = 1 - \text{эллипс.} \quad 2. \frac{(y-1)^2}{\left(\frac{3}{2}\right)^2} - \frac{x^2}{3^2} = 1 - \text{гипербола.}$$

$$3. y^2 - (x-3)^2 = 1 - \text{гипербола.} \quad 4. \frac{(y-2)^2}{2^2} - \frac{(x+1)^2}{6^2} = 1 - \text{гипербола.}$$

$$5. (x-1)^2 = -\left(y + \frac{1}{2}\right) - \text{парабола.} \quad 6. (y+1)^2 = \frac{1}{2}\left(x + \frac{5}{2}\right) - \text{парабола.}$$

4.6. Немного истории

Около 340 г. греческий математик Менехм установил, что сечениями конуса могут быть только окружность, эллипс, гипербола и парабола. Интересно, что этот математик был учителем Александра Македонского.

Греческого математика Аполлония (262 – 190 до н.э.) ещё при жизни называли великим геометром. Слава пришла к нему после создания 8-томного труда «Начала конических сечений». Название связано с тем, что в ту пору кривые второго порядка определяли как различные сечения кругового конуса. Аполлоний ввёл в математику названия таких сечений. Эти названия сохранились до настоящего времени: *ὑπερβάλλειν* – гипербола, *παραβάλλειν* – парабола, *ἐλλειπεῖν* – эллипс.

Аполлоний разработал теорию построения таких кривых, изучил их свойства и построил теорию кривых второго порядка, используя геометрию. Великие французские математики Декарт и Ферма перевели теорию Аполлония на алгебраический язык. Уравнение гиперболы в виде $xy = k$ впервые встречается у Ферма. Вывод уравнений эллипса и гиперболы на основе их геометрических определений сделал голландский математик Ян де Витт в 1649 г.

Первые инструменты для построения кривых второго порядка были изобретены ещё в IV-V вв. Одним из таких изобретателей был греческий философ Прокл. Немецкий учёный Иоганн Кеплер (1571–1630) тоже придумал способы построения эллипса, гиперболы и параболы с помощью верёвки.

Теория Аполлония с XIV в широко использовалась в астрономии. Кеплер доказал, что все тела Солнечной системы вращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам.

Астероиды и метеориты, попадающие к нам из космоса, движутся по гиперболическим и параболическим орбитам. По эллипсам движутся искусственные спутники. Космические корабли, запущенные к другим планетам, движутся по параболическим или гиперболическим орбитам.

Параболическое зеркало, которое используют в астрономии, обладает замечательным свойством. Падающие на зеркало световые лучи, параллельные оси такого зеркала, сходятся в его фокусе с минимальным искажением. В фокусе параболоида возникает наиболее точное и яркое изображение далёких небесных объектов. Если спутник транслирует телевизионные сигналы, которые попадают на параболическую антенну, то эти сигналы собираются в фокусе, откуда попадают в телевизор почти без искажений.

Изобрёл параболическое зеркало Исаак Ньютон. Он сделал такое зеркало из сплава олова и меди, вручную отшлифовал его до блеска и с помощью своего изобретения первый в мире создал в 1668 г. самый мощный для того времени телескоп-рефлектор. Новый телескоп, как писал сам Ньютон, увеличивал зрительный диаметр небесных тел примерно в сорок раз. Великий учёный чётко видел круглый Юпитер и его спутники.

Кривые называются алгебраическими, если их уравнения являются алгебраическими. Мы уже знаем, что окружность, эллипс, гипербола и парабола

называются кривыми второго порядка. Такое название линиям придумал Исаак Ньютон. Есть и другие алгебраические кривые.

Ньютон исследовал кубические уравнения, соответствующие кривым 3-го порядка. Оказалось, что существуют 78 видов таких кривых, которые ещё разбиваются на пять классов. Алгебраических кривых четвёртого порядка настолько много, что они пока не поддаются классификации.

Глава 5

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ

Геометрия – это искусство хорошо рассуждать на плохо выполненных чертежах.

Нильс Абель (1802–1829) – великий норвежский математик

Введём в трёхмерном пространстве прямоугольную правостороннюю систему координат.

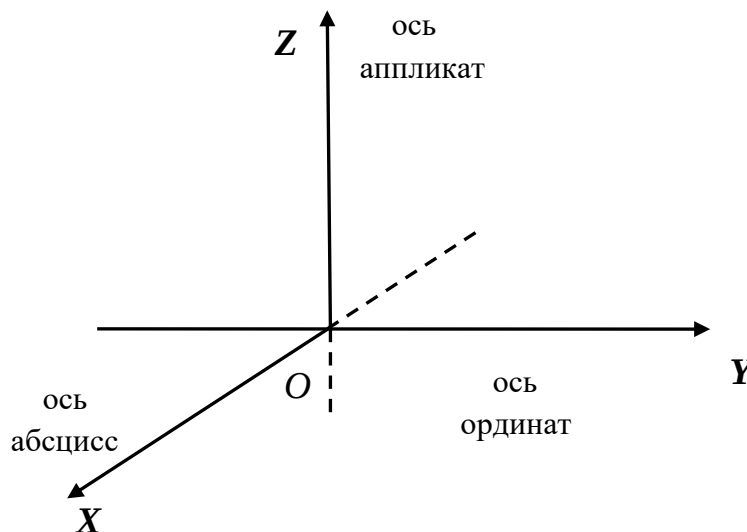


Рис. 1

5.1. Уравнения плоскости

Рассмотрим алгебраическое уравнение первой степени относительно переменных x, y, z

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

Графическим образом этого уравнения является плоскость – поверхность первого порядка. Выведем уравнения плоскости в декартовой системе координат.

5.1.1. Уравнение плоскости по двум данным векторам и точке

На плоскости PL задана точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и векторы $\mathbf{r}_1$ и $\mathbf{r}_2$:

$$\mathbf{r}_1 = \{l_1, m_1, n_1\}, \quad \mathbf{r}_1 \parallel PL, \quad \mathbf{r}_2 = \{l_2, m_2, n_2\}, \quad \mathbf{r}_2 \parallel PL.$$

Векторы $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ – свободные векторы и по условию они параллельны PL , значит, параллельным переносом их можно положить на плоскость PL (рис. 2). Возьмём на плоскости PL текущую точку $M(x, y, z)$ и построим вектор $\overline{M_0M}$

$$\overline{M_0M} = \{x - x_0, y - y_0, z - z_0\}.$$

Векторы $\overline{M_0M}, \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ компланарны (рис. 2). Запишем для них условие компланарности с помощью определителя:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0. \quad (1)$$

Построенное равенство называется *уравнением плоскости, проходящей через заданную точку параллельно двум заданным векторам*.

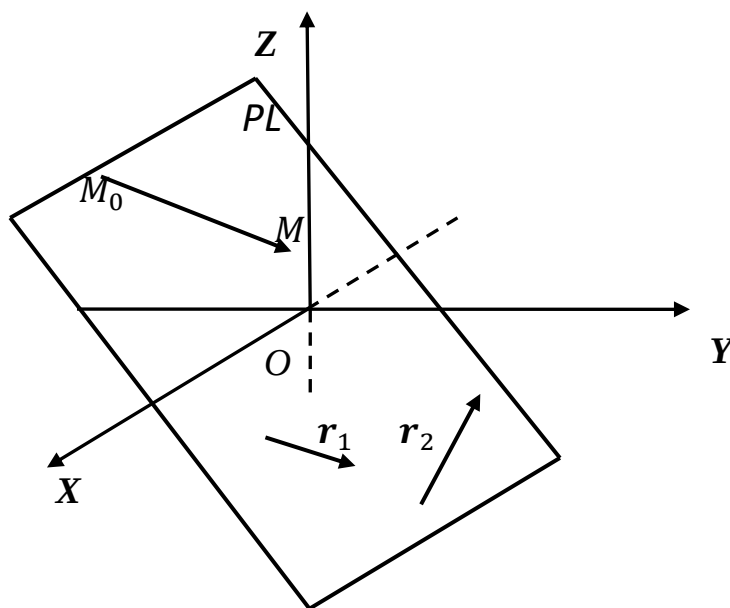


Рис. 2

5.1.2. Уравнение плоскости по трём точкам

На плоскости PL даны три точки

$$M_1(x_1, y_1, z_1), \quad M_2(x_2, y_2, z_2), \quad M_3(x_3, y_3, z_3).$$

Возьмём текущую точку $M(x, y, z) \in PL$ и построим три компланарных вектора (рис.3)

$$\overline{M_1M} = \{x - x_1, y - y_1, z - z_1\},$$

$$\overline{M_1M_2} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}, \quad \overline{M_1M_3} = \{x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1\}.$$

Запишем условие компланарности этих векторов

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0. \quad (2)$$

Равенство (2) – это *уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки*.

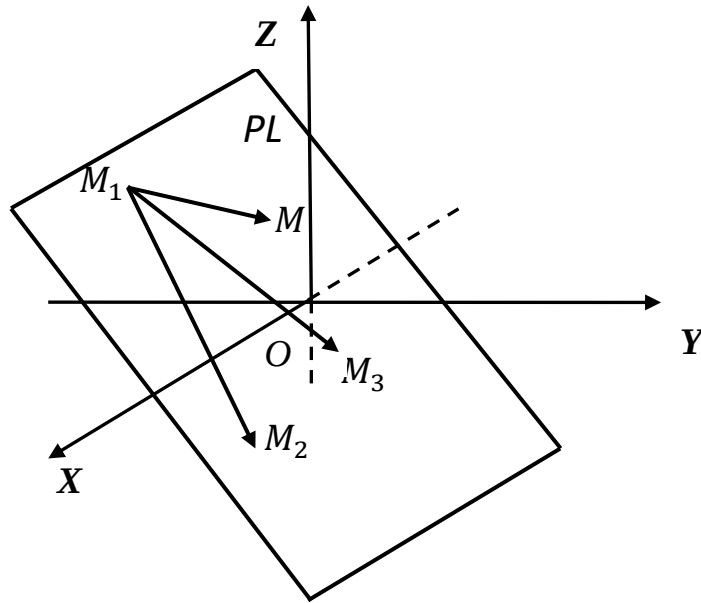


Рис. 3

5.1.3. Уравнение плоскости в отрезках

Пусть плоскость PL пересекает (рис. 4) координатные оси в точках

$$M_1(a, 0, 0), \quad M_2(0, b, 0), \quad M_3(0, 0, c).$$

Возьмём текущую точку $M(x, y, z) \in PL$ и построим три вектора

$$\overline{M_1M} = \{x - a, y - 0, z - 0\},$$

$$\overline{M_1M_2} = \{0 - a, b - 0, 0 - 0\}, \quad \overline{M_1M_3} = \{0 - a, 0 - 0, c - 0\}.$$

Подставим координаты этих векторов в уравнение (2):

$$\begin{vmatrix} x - a & y - 0 & z - 0 \\ 0 - a & b - 0 & 0 - 0 \\ 0 - a & 0 - 0 & c - 0 \end{vmatrix} = 0.$$

Разложим определитель по первой строке:

$$\begin{aligned} (x - a) \begin{vmatrix} b & 0 \\ 0 & c \end{vmatrix} - y \begin{vmatrix} -a & 0 \\ -a & c \end{vmatrix} + z \begin{vmatrix} -a & b \\ -a & 0 \end{vmatrix} &= (x - a)bc + yac + zab = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow xbc + yac + zab &= abc \Rightarrow \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1. \end{aligned}$$

Последнее равенство называется *уравнением плоскости в отрезках*.

Замечание 1. Параметры a, b, c – это отрезки, которые отсекает плоскость PL на координатных осях, считая от начала координат, поэтому a, b, c могут иметь различные знаки.

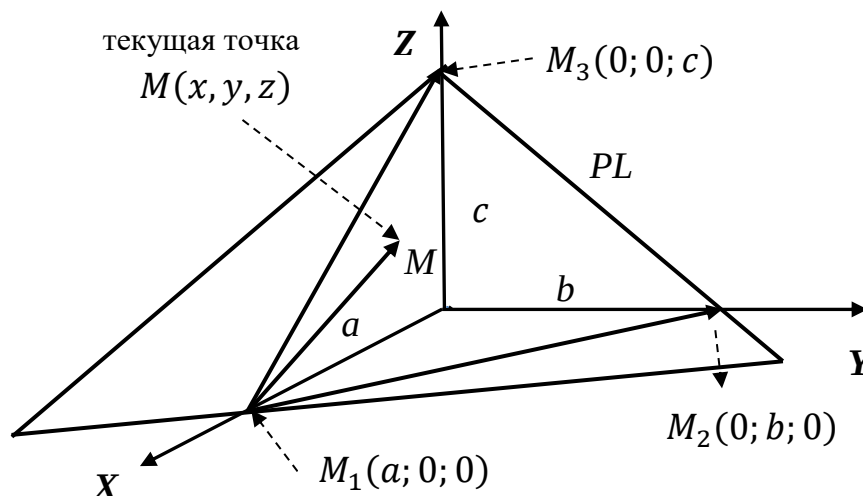


Рис. 4

5.1.4. Общее уравнение плоскости

На плоскости PL дана точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и вектор $N = \{A, B, C\}$, $N \perp PL$. Пусть $M(x, y, z)$ – текущая точка этой плоскости. Построим вектор $\overline{M_0M}$

$$\overline{M_0M} = \{x - x_0, y - y_0, z - z_0\}.$$

Вектор N по условию ортогонален PL , значит, N ортогонален любому вектору, лежащему на этой плоскости (рис. 5). Поэтому скалярное произведение вектора N на $\overline{M_0M}$ равно нулю:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

Упростим полученное равенство. Для этого введём параметр D :

$$D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0) \Rightarrow Ax + By + Cz + D = 0.$$

Последнее равенство называется **общим уравнением плоскости**. Коэффициенты A, B, C общего уравнения плоскости – это координаты нормального вектора плоскости.

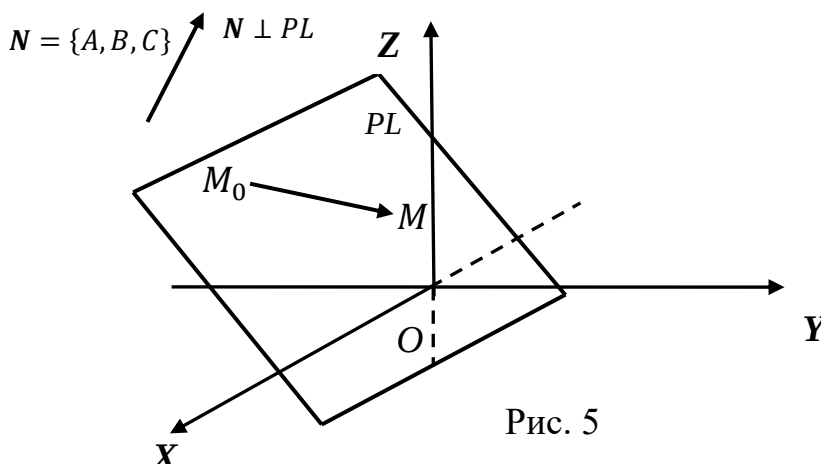


Рис. 5

5.1.5. Нормальное уравнение плоскости

Предположим, что известно расстояние OQ от начала координат до плоскости PL (рис. 6). Отрезок $OQ \perp PL$. Он называется **нормалью к плоскости**. Кроме длины нормали $p = |OQ|$ заданы координаты единичного радиус-вектора $\mathbf{n}$, лежащего на OQ :

$$|\mathbf{n}| = 1 \Rightarrow \mathbf{n} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}.$$

Возьмём текущую точку $M(x, y, z) \in PL$ и построим вектор $\overline{OM} = \{x, y, z\}$. Рассмотрим скалярное произведение этих векторов

$$(\overline{OM}, \mathbf{n}) = |\overline{OM}| |\mathbf{n}| \cos \mu = |\overline{OM}| \cos \mu.$$

Треугольник OQM прямоугольный (рис. 6), следовательно

$$|\overline{OM}| \cos \mu = |OQ| = p \Rightarrow (\overline{OM}, \mathbf{n}) = p.$$

Запишем скалярное произведение $(\overline{OM}, \mathbf{n})$ в координатной форме

$$(\overline{OM}, \mathbf{n}) = x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma = p.$$

Последнее равенство записывается обычно в виде

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0$$

и называется **нормальным уравнением плоскости**.

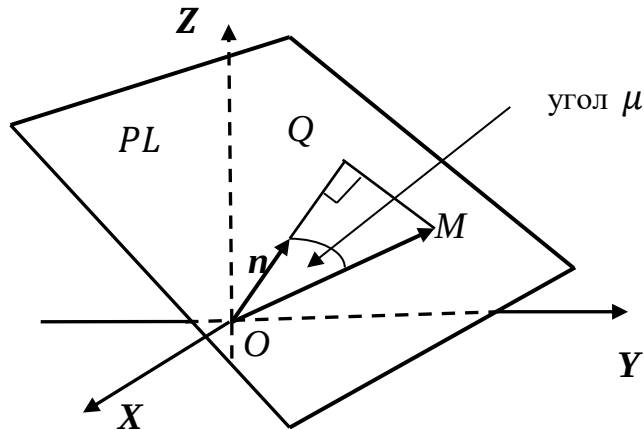


Рис. 6

Пример 1. Вычислим расстояние от точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$ до плоскости PL , заданной нормальным уравнением

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0.$$

Решение. Построим вектор $\overline{OM}_0 = \{x_0, y_0, z_0\}$, соединяющий начало координат с заданной точкой. Пусть d – искомое расстояние от точки до PL (рис. 7).

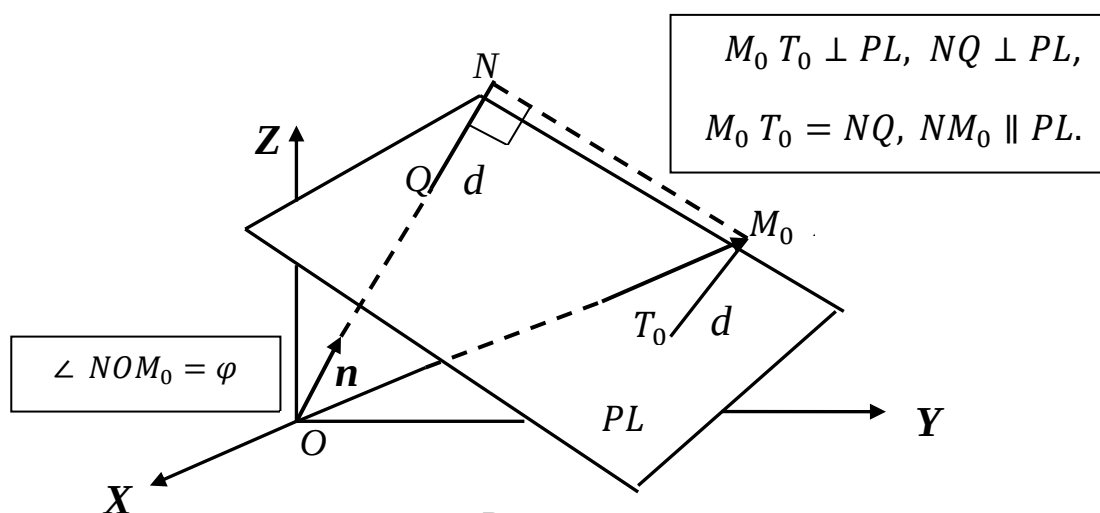


Рис. 7

Проведём нормаль ON к плоскости PL и отрезок $M_0N \parallel PL$ до встречи с нормалью ON . В результате образуется прямоугольный треугольник ONM_0 . Длину катета ON (рис. 7) можно представить как сумму

$$|ON| = |OQ| + |QN| = p + d \Rightarrow d = |ON| - p. \quad (3)$$

Построим на нормали к заданной плоскости единичный радиус-вектор $\mathbf{n}$, координаты которого известны из нормального уравнения плоскости PL

$$\mathbf{n} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}, \quad |\mathbf{n}| = 1.$$

Катет $|ON|$ можно выразить через скалярное произведение вектора $\mathbf{n}$ и вектора $\overline{OM_0} = \{x_0, y_0, z_0\}$:

$$(\overline{OM_0}, \mathbf{n}) = |\overline{OM_0}| |\mathbf{n}| \cos \varphi \Rightarrow |ON| = |\overline{OM_0}| |\cos \varphi|.$$

Запишем это скалярное произведение в координатной форме

$$|(\overline{OM_0}, \mathbf{n})| = |x_0 \cos \alpha + y_0 \cos \beta + z_0 \cos \gamma| = |ON|. \quad (4)$$

Из равенств (3) и (4) вытекает формула

$$d = |x_0 \cos \alpha + y_0 \cos \beta + z_0 \cos \gamma| - p.$$

Построенная формула верна, если точка M_0 и начало координат лежат по разные стороны от плоскости PL (рис. 7). В общем случае расстояние от точки до плоскости вычисляется по формуле

$$d = |x_0 \cos \alpha + y_0 \cos \beta + z_0 \cos \gamma - p|.$$

Алгоритм нахождения расстояния от точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$ до плоскости PL очень прост. В нормальном уравнении заданной плоскости заменяем текущие координаты (x, y, z) на координаты точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$. Модуль полученного выражения равен расстоянию от точки M_0 до заданной плоскости.

Пример 2. Преобразуем общее уравнение плоскости в нормальное.

Решение. Для перехода от общего уравнения

$$Ax + By + Cz + D = 0, \text{ к нормальному } x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0$$

введём нормирующий множитель

$$\mu = \frac{1}{\pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

и умножим на него общее уравнение:

$$\frac{A}{\pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}x + \frac{B}{\pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}y + \frac{C}{\pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}z - p = 0,$$

где

$$-p = \frac{D}{\pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Легко доказать, что новые коэффициенты при переменных x, y, z — это направляющие косинусы единичного вектора:

$$\frac{A}{\pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \cos \alpha, \frac{B}{\pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \cos \beta, \frac{C}{\pm \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \cos \gamma.$$

В нормальном уравнении параметр $p > 0 \Rightarrow -p < 0$, поэтому возможны два случая

$$\left[\begin{array}{l} D > 0 \Rightarrow \mu = \frac{1}{-\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \Rightarrow -p = \frac{D}{-\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \\ D < 0 \Rightarrow \mu = \frac{1}{+\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \Rightarrow -p = \frac{D}{+\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \end{array} \right.$$

В результате тождественных преобразований общее уравнение плоскости превращается в нормальное уравнение.

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0.$$

Пример 3. Вычислим косинус угла между двумя плоскостями, заданными общими уравнениями

$$PL_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad PL_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$$

Решение. Косинус угла между плоскостями равен косинусу угла между нормальными векторами плоскостей. Координаты этих векторов известны из общих уравнений плоскостей

$$\mathbf{n}_1 = \{A_1, B_1, C_1\}, \quad \mathbf{n}_2 = \{A_2, B_2, C_2\}.$$

Косинус угла между этими векторами вычислим с помощью их скалярного произведения

$$(\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2) = |\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2| \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = \frac{(\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2)}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|},$$

$$\cos \varphi = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

По этой формуле вычисляется косинус угла между двумя плоскостями.

Пример 4. Найдём условие перпендикулярности двух плоскостей.

Решение. Угол между перпендикулярными плоскостями равен 90° , поэтому

$$\cos 90^\circ = 0 = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} \Rightarrow$$

$$A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0 \Rightarrow PL_1 \perp PL_2.$$

Это равенство – *условие перпендикулярности двух плоскостей*.

Пример 5. Выведем условие параллельности двух плоскостей.

Решение. Если две плоскости

$$PL_1: A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0, \quad PL_2: A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0$$

параллельны, их нормальные векторы коллинеарны, поэтому одноимённые координаты этих векторов пропорциональны:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \Rightarrow PL_1 \parallel PL_2.$$

Это двойное равенство – *условие параллельности двух плоскостей*.

НЕПОЛНЫЕ УРАВНЕНИЯ ПЛОСКОСТЕЙ.

Общее уравнение плоскости называется *полным*, если все его коэффициенты A, B, C, D не равны нулю. Общее уравнение будет *неполным*, если хотя бы один из этих коэффициентов равен нулю. Рассмотрим расположение плоскостей с неполными уравнениями.

1. $Ax + By + Cz = 0$ – плоскость проходит через начало координат,
2. $By + Cz + D = 0$ – плоскость параллельна оси Ox ,
3. $Ax + Cz + D = 0$ – плоскость параллельна оси Oy ,
4. $Ax + By + D = 0$ – плоскость параллельна оси Oz .

КЛАССИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ ПЛОСКОСТИ

Таблица 1

№	ВИД УРАВНЕНИЯ	НАЗВАНИЕ
1	$Ax + By + Cz + D = 0$	Общее уравнение плоскости
2	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$	Уравнение плоскости в отрезках
3	$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0$	Нормальное уравнение плоскости
4	$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$	Уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки
5	$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0$	Уравнение плоскости, проходящей через заданную точку параллельно двум заданным векторам

УПРАЖНЕНИЯ

1. Даны две точки $A(1; 3; -2)$ и $B(7; -4; 4)$. Постройте уравнение плоскости, проходящей через точку B перпендикулярно отрезку AB .
2. Составьте уравнение плоскости, проходящей через точку $A(-2; 7; 3)$ параллельно плоскости $x - 4y + 5z - 1 = 0$.
3. Напишите уравнение плоскости, проходящей через начало координат и точки $A(3; -2; 1)$ и $B(1; 4; 0)$.

ОТВЕТЫ

1. $6x - 7y + 6z - 94 = 0$. 2. $x - 4y + 5z + 15 = 0$. 3. $4x - y - 14z = 0$.

5.2. Уравнения прямой

С точки зрения геометрии прямая линия остаётся прямой и на плоскости, и в трёхмерном пространстве. В аналитической геометрии в пространстве часть уравнений прямой на плоскости после добавления к ним ещё одного слагаемого с третьей переменной становятся уравнениями плоскости (таб. 2).

Таблица 2

НАЗВАНИЕ УРАВНЕНИЯ	УРАВНЕНИЕ ПРЯМОЙ	УРАВНЕНИЕ ПЛОСКОСТИ
В ОТРЕЗКАХ	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$
ОБЩЕЕ	$ax + by + c = 0$	$Ax + By + Cz + D = 0$
НОРМАЛЬНОЕ	$x \cos \alpha + y \sin \beta - p = 0$	$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0$

Прямая в трёхмерном пространстве алгебраически описывается системой уравнений первой степени.

5.2.1. Уравнения прямой по двум заданным точкам

Даны две точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$ и $M_2(x_2, y_2, z_2)$. Построим вектор

$$\overline{M_1M_2} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}.$$

На прямой L , проходящей через точки M_1 и M_2 , построим ещё один вектор, начало которого совпадает с точкой M_1 а конец в текущей точке $M(x, y, z)$ этой же прямой:

$$\overline{M_1M} = \{x - x_1, y - y_1, z - z_1\}.$$

По построению векторы $\overline{M_1M}$ и $\overline{M_1M_2}$ коллинеарны, значит, их одноимённые координаты пропорциональны:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}.$$

Построенные равенства называются **уравнениями прямой, проходящей через две заданные точки**.

5.2.2. Уравнения прямой по заданной точке и вектору

Определение 1. Любой ненулевой вектор, лежащий на прямой или на параллельной прямой, называется **направляющим вектором** этой прямой.

Даны точка $M_1(x_1, y_1, z_1)$ на прямой и направляющий вектор $D = \{l, m, n\}$. Возьмём текущую точку $M(x, y, z)$ на прямой и построим вектор $\overline{MM_1}$, коллинеарный направляющему вектору D . Одноимённые координаты этих векторов пропорциональны:

$$\frac{x - x_1}{l} = \frac{y - y_1}{m} = \frac{z - z_1}{n}. \quad (5)$$

Полученные соотношения называются уравнениями прямой, проходящей через заданную точку с заданным направляющим вектором. Эти уравнения ещё называют *каноническими уравнениями прямой*.

5.2.3. Параметрические уравнения прямой

Равенства (5) — равенство пропорций. Введём коэффициент пропорциональности t , тогда

$$\frac{x - x_1}{l} = \frac{y - y_1}{m} = \frac{z - z_1}{n} = t.$$

Из этих равенств строится *система параметрических уравнений*

$$\begin{cases} x = x_1 + lt, \\ y = y_1 + mt, \\ z = z_1 + nt. \end{cases}$$

5.2.4. Общие уравнения прямой

Линия пересечения двух не параллельных плоскостей — это прямая. Поэтому алгебраическим образом прямой в трёхмерном пространстве может быть система, составленная из общих уравнений двух не параллельных плоскостей $PL1$ и $PL2$. Все точки пространства, координаты которых удовлетворяют системе

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \end{cases} \quad (6)$$

образуют прямую L , общими уравнениями которой является система (6).

От общих уравнений прямой можно легко перейти к каноническим уравнениям. Для этого рассмотрим два вектора

$$\mathbf{n}_1 = \{A_1, B_1, C_1\}, \quad \mathbf{n}_1 \perp PL1, \quad \mathbf{n}_2 = \{A_2, B_2, C_2\}, \quad \mathbf{n}_2 \perp PL2.$$

Построим векторное произведение $[\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2] = \mathbf{r}$. Этот вектор коллинеарен линии пересечения плоскостей. Координаты вектора $\mathbf{r}$ находятся с помощью определителя

$$\mathbf{r} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix} = \mathbf{i} \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} A_1 & C_1 \\ A_2 & C_2 \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}.$$

Найдём координаты любой точки, лежащей на линии пересечения двух плоскостей. Пусть координата z такой точки равна нулю ($z = 0$). Остальные две координаты x, y будут решением системы (6), которая содержит только две неизвестные величины.

Пример. Приведём общие уравнения прямой

$$\begin{cases} 2x - 3y - 3z = 0, \\ x - 2y + z + 3 = 0 \end{cases}$$

к каноническому виду:

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}.$$

Решение. Прямая L – это линия пересечения двух плоскостей

$$PL_1: 2x - 3y - 3z = 0 \text{ и } PL_2: x - 2y + z + 3 = 0.$$

Вектор $\mathbf{n}_1 = \{2; -3; -3\}$ ортогонален к PL_1 , вектор $\mathbf{n}_2 = \{1; -2; 1\}$ ортогонален к PL_2 . Строим вектор коллинеарный линии пересечения этих плоскостей

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & -3 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i} \begin{vmatrix} -3 & -3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \Rightarrow \\ \mathbf{r} &= -9\mathbf{i} - 5\mathbf{j} - 1\mathbf{k} \Rightarrow \mathbf{r} = \{-9; -5; -1\}. \end{aligned}$$

Находим координаты точки, лежащей на линии пересечения плоскостей. Пусть $z = 0$, тогда общие уравнения прямой имеют вид

$$\begin{cases} 2x - 3y = 0, \\ x - 2y = -3. \end{cases}$$

Решаем систему по формулам Крамера

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -1, \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = -9, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -6;$$

$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 9, \quad y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 6.$$

Точка $T(9; 6; 0)$ лежит на линии пересечения плоскостей PL_1 и PL_2 . Теперь всё известно для перехода от общих уравнений прямой к каноническим:

$$\frac{x - 9}{-9} = \frac{y - 6}{-5} = \frac{z - 0}{-1}.$$

В итоге мы преобразовали систему общих уравнений прямой в канонические уравнения этой же прямой.

КЛАССИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ ПРЯМОЙ В ПРОСТРАНСТВЕ

Таблица 3

№	ВИД УРАВНЕНИЙ	НАЗВАНИЕ
1	$\frac{x - x_1}{l} = \frac{y - y_1}{m} = \frac{z - z_1}{n}$ Канонические уравнения	Уравнения прямой, проходящей через заданную точку, параллельно данному вектору $\mathbf{r} = \{l, m, n\}$
2	$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$	Уравнения прямой, проходящей через две заданные точки $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$
3	$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases}$	Общие уравнения прямой
4	$\begin{cases} x = x_1 + lt, \\ y = y_1 + mt, \\ z = z_1 + nt. \end{cases}$	Параметрические уравнения прямой

УПРАЖНЕНИЯ

1. Найдите угол, образованный прямыми

$$\frac{x - 1}{3} = \frac{y + 2}{6} = \frac{z - 5}{2}, \quad \frac{x}{2} = \frac{y - 3}{9} = \frac{z + 1}{6}.$$

2. Составьте уравнения прямой, проходящей через точку $A(1; -1; 0)$ перпендикулярно плоскости

$$2x - 3y + 5z - 7 = 0.$$

3. Напишите уравнение плоскости, проходящей через начало координат перпендикулярно прямой

$$\frac{x + 2}{4} = \frac{y - 3}{5} = \frac{z - 1}{-2}.$$

4. Составьте уравнение плоскости, проходящей через точку $A(4; -3; 1)$ параллельно прямым

$$\frac{x}{6} = \frac{y}{2} = \frac{z}{-3}, \quad \frac{x + 1}{5} = \frac{y - 3}{4} = \frac{z - 4}{2}.$$

ОТВЕТЫ

1. $\varphi = \arccos \frac{72}{77}$.
2. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-0}{5}$.
3. $4x + 5y - 2z = 0$.
4. $16x - 27y + 14z - 159 = 0$.

5.3. Поверхности второго порядка

Поверхностью второго порядка называется множество точек трёхмерного пространства, координаты которых удовлетворяют уравнению второй степени

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2b_{12}xy + 2b_{13}xz + 2b_{23}yz + \\ + 2c_1x + 2c_2y + 2c_3z + d = 0.$$

Всегда можно подобрать такую систему координат, в которой это уравнение преобразуется к настолько простому виду, что станет ясен графический образ поверхности, которая соответствует этому уравнению. Ниже представлена таблица примеров таких уравнений.

ПРИМЕРЫ КАНОНИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Таблица 4

№	УРАВНЕНИЕ	НАЗВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
1	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	Эллипсоид. Если $a = b = c$, то это сфера
2	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	Однополостный гиперболоид
3	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$	Двуполостный гиперболоид
4	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$	Конус второго порядка
5	$z = \frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q}$	Эллиптический параболоид
6	$z = \frac{x^2}{2p} - \frac{y^2}{2q}$	Гиперболический параболоид

Если в уравнении второй степени отсутствует одна из трёх переменных величин, графический образ такого уравнения называется *цилиндрической поверхностью*.

ПРИМЕРЫ КАНОНИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Таблица 5

№	УРАВНЕНИЕ	НАЗВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
1	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$ $\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$	Эллиптические цилиндры
2	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$ $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,$ $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$	Гиперболические цилиндры
3	$y^2 = 2pz,$ $x^2 = 2py,$ $z^2 = 2px,$ $y^2 = 2px.$	Параболические цилиндры
4	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0,$ $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0,$ $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0.$	Пары пересекающихся плоскостей

5.4. Рене Декарт и аналитическая геометрия

Я мыслю, следовательно, я существую.

Рене Декарт

Во Франции считают XVII век временем расцвета французской научной мысли, ярким представителем которой стал Рене Декарт (1596 – 1650) – математик, философ и физик – национальная гордость Франции.

Стремление к наукам проявилось у Рене очень рано. В восемь лет его отдали в школу Ла Флеш – одну из лучших школ Франции. Учителя этой школы, хоть и были очень строги, но в тоже время, оказались справедливыми, умными и даже чуткими. Они разрешали болезненному Рене вставать позднее других учеников. Он быстро к этому привык и всю жизнь считал, что утренние часы в постели – самое плодотворное время для размышлений.

Кроме общих предметов, включая богословие и латинский язык, там достаточно глубоко изучали математику и физику. Математика настолько увлекла Декарта, что ещё в школе у него родилась мысль о построении всех наук по образу и подобию математики. В школе он отличался уникальной самостоятельностью в своих суждениях. К концу учёбы Декарт пришёл к выводу, что любое знание можно подвергнуть сомнению. Интересно, что у Декарта с детства было ещё два увлечения – это фехтование и конная езда.

В школе Ла Флеш он познакомился, подружился и всю жизнь вёл научную переписку с Мареном Мерсеном, будущим известным учёным монахом, который объединял научные интересы многих европейских учёных и активно поддерживал переписку между ними. Впоследствии это объединение послужило фундаментом для создания Французской академии наук.

Окончив учебное заведение, Декарт переехал в Париж, снял домик в Сан-Жерменском предместье и там два года занимался математикой. После этого ушёл в армию, с которой колесил по всей Европе. После долгих странствий он остановился на двадцать лет в Голландии, где написал знаменитые книги «Рассуждение о методе», «Начала философии» и другие научные работы. Декарт занимался математикой, философией, медициной, астрономией и оптикой.

Постепенно он пришёл к выводу, что математика более мощный инструмент познания, чем все остальные научные знания. Декарт считал, что изучение математических трудов может быть приятным и увлекательным делом, если автор этих трудов позаботился об этом. В основе своей философии Декарт заложил идею о постоянно движущейся материи, первый ввёл в математику движение с помощью придуманных им переменных величин.

Декарт много и плодотворно занимался изучением природных явлений. В его работе «Метеоры» метеорология впервые была изложена с научной точки зрения. Он рассмотрел причины образования облаков, дождя, грома, молнии и радуги.

Свои научные труды Декарт, как и все европейские учёные той эпохи, писал на латинском языке. Латинская версия фамилии Декарт пишется в виде

Cartesians. Вот почему сторонников и последователей философских взглядов Декарта называли картезианцами. Они, как и Паскаль, считали математику царицей наук. Почти во всех странах Европы и за её пределами декартову систему координат и в наше время называют картезианской системой.

Основная идея Декарта состоит в том, что геометрический объект задаётся уравнением, связывающим переменные величины. По свойствам уравнения можно судить о свойствах геометрического объекта. Исходя из этого, геометрию Декарта впоследствии стали называть аналитической геометрией. Подробно такую геометрию и размышления о ней Декарт изложил в книге «Геометрия». Великий Исаак Ньютон, прочитав эту книгу, пришёл к заключению, что аналитическая геометрия – это не геометрия.

Может возникнуть естественный вопрос. Почему говорят аналитическая, а не алгебраическая геометрия? За ответом обратимся к другому известному французскому математику Виету. Он первый ввёл в математику слово *аналитическая*. Виет считал слово *алгебра* варварским и всегда заменял его словом *анализ*.

Выход книги «Геометрия» был принят математиками по-разному. Одни были в восторге, другие обвиняли Декарта в заимствовании у Виета. Действительно, геометрия Декарта родилась не на пустом месте. Виет стоял у истоков создания аналитической геометрии, работал в этом направлении, но Декарт продвинулся гораздо дальше и сделал фундаментальные обобщения. В письме к другу Мерсену он пишет: «Я начал там, где Виет кончил».

Созданием аналитической геометрии занимался и другой великий французский математик Пьер Ферма. Он вёл споры с Декартом по теоретическим вопросам новой геометрии и написал о ней небольшую работу, которая вышла в свет позже книги Декарта. Ради справедливости и для того, чтобы воздать должное двум великим французам, в истории математики считается, что основателями аналитической геометрии были Декарт и Ферма.

Аналитическая геометрия продолжала развиваться и после работ Декарта. Сейчас студенты-первокурсники знают канонические уравнения прямой, знакомы с выводом этих уравнений. Создатели аналитической геометрии знали, что любое алгебраическое уравнение первой степени – это уравнение прямой, но в книге Декарта «Геометрия» ещё не было вывода таких уравнений.

Декарт закончил свой жизненный путь в Швеции, куда он приехал по приглашению шведской королевы для занятий с ней философией и для организации Шведской академии наук.

Знаменитый нидерландский учёный Христиан Гюйгенс был другом отца Декарта, прекрасно знал и высоко ценил его сына Рене. Гюйгенс написал стихотворение «На смерть Декарта». Так звучат последние строки

Природою он первый был оплакан,
В своём отчаянии склонившейся над ним.
В последний раз угас священный факел,
Но ярче вспыхнул свет идей, рождённых им.

Глава 6

АЛГЕБРА КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ

Мнимые числа – это прекрасное и чудесное убежище божественного духа....

Лейбниц (1646 – 1716) –
великий немецкий математик

Комплексное число можно определить как упорядоченную пару действительных чисел $z = (x, y)$ или в *алгебраической форме* $z = x + iy$.

Множество всех комплексных чисел обозначается латинской буквой $\mathbb{C}$ (первая буква латинского слова *complex*).

6.1. Алгебраическая форма

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Введём основные понятия для комплексного числа $z = x + iy$.

x – *действительная часть комплексного числа*,

y – *мнимая часть комплексного числа*,

i – *мнимая единица* – это число, которое по определению удовлетворяет условию $i^2 = -1$ ($\sqrt{-1} = i$).

Действительная часть числа обозначается как $\operatorname{Re} z$, мнимая часть – $\operatorname{Im} z$:

$$x = \operatorname{Re} z, \quad y = \operatorname{Im} z.$$

Если действительная часть комплексного числа равна нулю, число называется *мнимым*:

$$z = 0 + iy = iy \Rightarrow z \text{ – мнимое число.}$$

Если мнимая часть равна нулю, такое число является действительным:

$$z = x + i0 = x \Rightarrow z \text{ – действительное число } z \in \mathbb{R}.$$

Множество действительных чисел принадлежит множеству комплексных чисел: $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

Два комплексных числа

$$z_1 = x + iy \text{ и } z_2 = x - iy$$

называются *комплексно сопряжёнными числами*.

$$z_1 = x + iy \text{ сопряжённое числу } z_2 = x - iy,$$

$$z_2 = x - iy \text{ сопряжённое числу } z_1 = x + iy.$$

Число, сопряжённое числу $z = x + iy$, записывается в виде $\bar{z} = x - iy$. Сопряжённое к сопряжённому числу равно исходному числу: $\overline{(\bar{z})} = z$.

Комплексное число, у которого действительная и мнимая части равны нулю – это ноль:

$$z = 0 + i0 = 0.$$

Определение 1. Два комплексных числа

$$z_1 = x_1 + iy_1 \text{ и } z_2 = x_2 + iy_2$$

называются равными, если равны их действительные и мнимые части:

$$z_1 = z_2 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ y_1 = y_2 \end{cases}.$$

ОПЕРАЦИИ НАД КОМПЛЕКСНЫМИ ЧИСЛАМИ

Сложение. Суммой двух чисел $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$ называется число z :

$$z = z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2).$$

Определение 2. Два числа называются противоположными, если их сумма равна нулю.

Из определения следует, что числа $x + iy$ и $-x - iy$ – противоположные числа.

Вычитание. Разностью чисел $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$ называется число z :

$$z = z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2).$$

Умножение. Произведение чисел $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$ – это число $z = z_1 \cdot z_2$, которое вычисляется по формуле

$$z = z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

Эту формулу можно не запоминать. Её легко вывести, если просто умножить двучлен $(x_1 + iy_1)$ на двучлен $(x_2 + iy_2)$ и использовать равенство $i^2 = -1$:

$$\begin{aligned} z &= (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1 x_2 + iy_1 x_2 + ix_1 y_2 + i^2 y_1 y_2 = \\ &= (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1). \end{aligned}$$

Деление. Частным от деления чисел $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$ называется число z :

$$z = \frac{z_1}{z_2} = x + iy \quad (z_2 \neq 0).$$

Формулы для нахождения действительной и мнимой частей частного z могут быть получены с помощью числа сопряжённого знаменателю:

$$z = \frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \overline{z_2}}{z_2 \overline{z_2}} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} = \frac{(x_1 x_2 + y_1 y_2) + i(x_2 y_1 - x_1 y_2)}{x_2^2 + y_2^2},$$

$$z = x + iy = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}, \quad y = \frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}.$$

СВОЙСТВА ОПЕРАЦИЙ

В алгебре комплексных чисел сохраняются основные законы сложения и умножения действительных чисел:

1. Коммутативный $z_1 + z_2 = z_2 + z_1, \quad z_1z_2 = z_2z_1.$
2. Ассоциативный $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3), \quad (z_1z_2)z_3 = z_1(z_2z_3).$
3. Дистрибутивный $z_1(z_2 + z_3) = z_1z_2 + z_1z_3.$

СВОЙСТВА КОМПЛЕКСНО СОПРЯЖЁННЫХ ЧИСЕЛ

1. Число, сопряжённое сумме чисел, равно сумме чисел, сопряжённых слагаемым:

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2.$$

2. Число, сопряжённое произведению чисел, равно произведению чисел, сопряжённых множителям:

$$\overline{z_1z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2.$$

3. Число, сопряжённое отношению чисел – это отношение чисел, сопряжённых числителю и знаменателю:

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}.$$

4. Произведение сопряжённых чисел – положительное число:

$$z \cdot \bar{z} = x^2 + y^2.$$

5. Сумма сопряжённых чисел – действительное число:

$$z + \bar{z} = 2x = 2\operatorname{Re} z.$$

6.2. Графический образ

Пусть на плоскости есть декартова прямоугольная система координат $ХОУ$. Любому числу $z = x + iy$ поставим в соответствие точку $M(x, y)$. Построим радиус-вектор $\overline{OM}$, начало которого совпадает с началом координат, а конец в точке $M(x, y)$, такой вектор соответствует числу $z = x + iy$.

Графический образ комплексного числа $z = x + iy$ – это точка $M(x, y)$ или радиус-вектор $\overline{OM}$, $|\overline{OM}| = \rho$ (рис. 1). Плоскость, на которой изображаются комплексные числа, называется **комплексной плоскостью**. Ось $ОХ$ в этом

случае называют *действительной осью* (ось **Re**), ось OY – *мнимая ось* (ось **Im**).

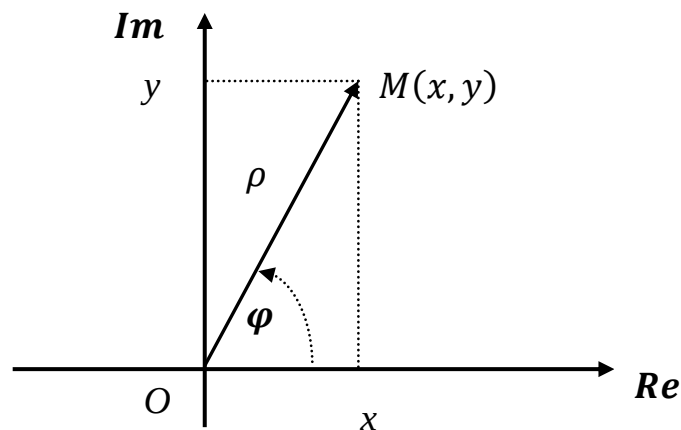


Рис. 1

6.3. Тригонометрическая и показательная формы

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМА

Алгебраическую форму комплексного числа можно преобразовать в тригонометрическую, Для этого совместим декартову систему координат с полярной (рис.1) и выразим декартовы координаты через полярные:

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi.$$

Тригонометрическая форма комплексного числа имеет вид

$$z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

В алгебре комплексных чисел полярный радиус ρ называется **модулем комплексного числа** и обозначается $|z|$ или $\text{mod } z$. Угол называется **аргументом** комплексного числа и обозначается $\arg z$.

Для однозначности аргумент выбирается из области $(0; 2\pi]$ или $(-\pi; \pi]$.

Замечание 1. Аргумент комплексного числа $z = 0$ может быть любым, а модуль всегда равен нулю.

СВОЙСТВА МОДУЛЯ

1. Модуль комплексного числа неотрицателен:

$$|z| \geq 0, \quad \text{если } |z| = 0, \text{ то } z = 0.$$

2. **Неравенство треугольника.** Модуль суммы не больше суммы модулей:

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

3. Модуль произведения равен произведению модулей:

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|.$$

4. Модуль отношения равен отношению модулей:

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}.$$

5. Модуль разности двух комплексных чисел равен расстоянию между соответствующими точками комплексной плоскости (рис. 2): $|z_1 - z_2| = |AB|$.

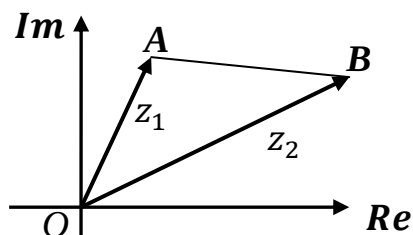


Рис. 2

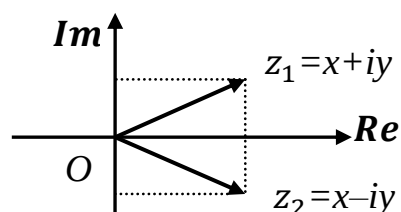


Рис. 3

6. Модули сопряжённых чисел равны. Аргументы имеют противоположные знаки. Точки комплексной плоскости, соответствующие сопряжённым числам, симметричны относительно действительной оси (рис. 3).

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФОРМА

В алгебре комплексных чисел используется знаменитая **формула Эйлера**:

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi.$$

Из этой формулы следует периодичность величины $e^{i\varphi}$:

$$e^{i\varphi} = e^{i(\varphi + 2k\pi)}.$$

С помощью формулы Эйлера любое комплексное число можно записать в показательной форме

$$z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \rho e^{i\varphi}.$$

Показательная форма комплексного числа компактна и удобна для вывода ряда формул.

Замечание 2. В компьютерных пакетах стандартных программ для работы с комплексными величинами используется показательная форма, что сокращает время расчёта.

Перейдём к операциям над комплексными числами, представленными в показательной или тригонометрической форме.

1. Умножение. Умножим два комплексных числа в показательной форме:

$$z_1 z_2 = \rho_1 e^{i\varphi_1} \rho_2 e^{i\varphi_2} = \rho_1 \rho_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}.$$

Это равенство в тригонометрической форме имеет вид

$$z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)).$$

При умножении комплексных чисел их модули умножаются, а аргументы суммируются:

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|, \quad \arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2.$$

2. Возведение в степень с натуральным показателем. Эта операция – произведение конечного числа одинаковых сомножителей. Пусть $z = \rho e^{i\varphi}$, тогда

$$z^n = z \cdot z \cdot \dots \cdot z \text{ (} n \text{ множителей)} \Rightarrow (\rho e^{i\varphi})^n = \rho^n e^{i n \varphi}.$$

Из последнего равенства следует, что z^n тоже будет комплексным числом. Запишем полученный результат в тригонометрической форме

$$z^n = (\rho(\cos \varphi + i \sin \varphi))^n = \rho^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi).$$

Полученное равенство называется **формулой Муавра**.

При возведении комплексного числа в степень n модуль возводится в эту степень, а аргумент умножается на n :

$$|z^n| = \rho^n, \quad \arg(z^n) = n\varphi.$$

Деление. Разделим два комплексных числа в показательной форме:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1 e^{i\varphi_1}}{\rho_2 e^{i\varphi_2}} = \frac{\rho_1}{\rho_2} e^{i\varphi_1} e^{-i\varphi_2} \Rightarrow \frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}.$$

Используем формулу Эйлера для записи последнего равенства в тригонометрической форме:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)).$$

При делении комплексных чисел их модули делятся, а аргументы вычитаются:

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2.$$

3. Извлечение корня. Предположим, что для числа

$$z = \rho e^{i\varphi}$$

верно равенство $z = w^n$, где n – натуральное число. Из этого равенства следует, что

$$w = \sqrt[n]{z} \text{ – корень } n\text{-й степени из числа } z.$$

Найдём такие числа w_k , которые удовлетворяют последнему равенству. Для этого запишем число w в показательной форме и возведём его в степень n :

$$w = re^{i\alpha} \Rightarrow w^n = r^n e^{i\alpha n}, \quad r \text{ и } \alpha - \text{неизвестные числа.}$$

Запишем цепочку равенств

$$z = \rho e^{i\varphi} = \rho e^{i(\varphi+2\pi k)} = r^n e^{i\alpha n} = w^n \Rightarrow \rho e^{i(\varphi+2\pi k)} = r^n e^{i\alpha n}.$$

Из последнего равенства следует, что

$$\rho = r^n \Rightarrow r = \sqrt[n]{\rho}, \quad \varphi + 2\pi k = \alpha n \Rightarrow \alpha = \frac{\varphi + 2\pi k}{n}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Приходим к формуле для нахождения всех корней:

$$w_k = \sqrt[n]{\rho} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right).$$

В качестве параметра k берутся только значения $k = 0, 1, 2, 3, \dots, n-1$, так как при остальных k корни w_k повторяются.

Из формулы следует, что во множестве комплексных чисел при извлечении корня n -й степени из числа, всегда будет ровно n различных корней. Модули корней одинаковы $r = \sqrt[n]{\rho}$, аргументы различны и вычисляются по формуле

$$\alpha_k = \frac{\varphi + 2\pi k}{n}, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots, n-1.$$

Все точки плоскости, соответствующие корням, будут вершинами правильного многоугольника, вписанного в окружность радиуса $r = \sqrt[n]{\rho}$ с центром в начале координат (рис. 4). Разность между аргументами соседних корней – величина постоянная:

$$\alpha_{k+1} - \alpha_k = \frac{\varphi + 2\pi(k+1)}{n} - \frac{\varphi + 2\pi k}{n} = \frac{2\pi}{n}.$$

Можно сказать, что все точки, соответствующие корням, делят эту окружность на n равных частей.

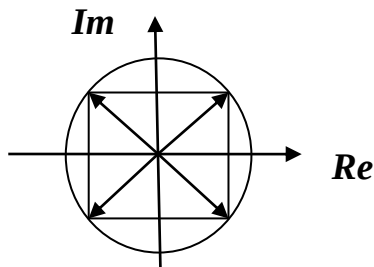


Рис. 4

Замечание 2. Во множестве комплексных чисел $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ нет понятия больше ($>$) и меньше ($<$), так как в этом множестве операции сравнения не имеют смысла.

ПРИМЕРЫ

Пример 1. Построим тригонометрическую и показательную формы комплексного числа $z = -2 + 2\sqrt{3}i$.

Решение. Вычислим модуль и аргумент комплексного числа

$$|z| = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4, \quad \cos \varphi = \frac{-2}{4} = \frac{-1}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Значение аргумента равно

$$\arg z = \frac{2\pi}{3}.$$

Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа имеют вид

$$z = 4 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right), \quad z = 4e^{\frac{2\pi}{3}i}.$$

Пример 2. Вычислим z^{10} , если $z = 1 + i$.

Решение.

Представим число $z = 1 + i$ в тригонометрической форме:

$$|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \quad \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \arg z = \frac{\pi}{4}.$$

Тригонометрическая форма комплексного числа равна

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

Для возведения в степень используем формулу Муавра

$$\begin{aligned} z^{10} &= \sqrt{2}^{10} \left(\cos \frac{10\pi}{4} + i \sin \frac{10\pi}{4} \right) = 2^5 \left(\cos \left(2\pi + \frac{2\pi}{4} \right) + i \sin \left(2\pi + \frac{2\pi}{4} \right) \right) = \\ &= 32 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = 32i \Rightarrow (1 + i)^{10} = 32i. \end{aligned}$$

Пример 3. Вычислим i^{10} .

Решение.

$$i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1, \quad i^5 = i, \quad i^6 = -1, \quad i^7 = -i, \quad i^8 = 1.$$

Из этой цепочки равенств ясно, что

$$i^{4k} = 1, \quad i^{4k+1} = i, \quad i^{4k+2} = -1, \quad i^{4k+3} = -i,$$

где k – любое натуральное число, не кратное четырём, поэтому

$$i^{10} = i^{4 \cdot 2 + 2} = i^2 = -1.$$

Пример 4. Найдём все корни 3-й степени из числа $z = -2 + i 2\sqrt{3}$.

Решение. Из первого примера мы знаем, что

$$z = 4 \left(\cos \frac{2}{3} \pi + i \sin \frac{2}{3} \pi \right),$$

поэтому

$$\sqrt[3]{z_k} = w_k = \sqrt[3]{4} \left(\cos \frac{\frac{2\pi}{3} + 2\pi k}{3} + i \sin \frac{\frac{2\pi}{3} + 2\pi k}{3} \right), \quad \text{где } k = 0, 1, 2.$$

Запишем в тригонометрической форме каждый из трёх корней:

$$w_1 = \sqrt[3]{4} \left(\cos \frac{2}{9} \pi + i \sin \frac{2}{9} \pi \right) - \text{первый корень,}$$

$$w_2 = \sqrt[3]{4} \left(\cos \frac{8}{9} \pi + i \sin \frac{8}{9} \pi \right) - \text{второй корень,}$$

$$w_3 = \sqrt[3]{4} \left(\cos \frac{14}{9} \pi + i \sin \frac{14}{9} \pi \right) - \text{третий корень.}$$

Следующая группа примеров связана с геометрическим образом комплексных чисел. На плоскости изобразим всё множество точек, для которых верны следующие неравенства.

Пример 5. $\operatorname{Re} z \geq 0$.

Правая полуплоскость (рис. 5).

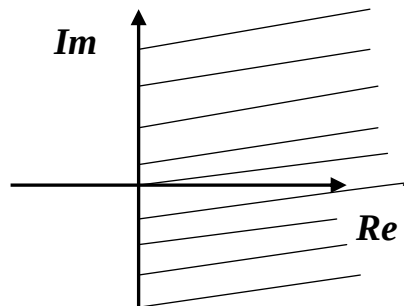


Рис. 5. Правая полуплоскость

Пример 6. $|\operatorname{Im} z| \leq 2$.

Бесконечная полоса (рис. 6), параллельная действительной оси.

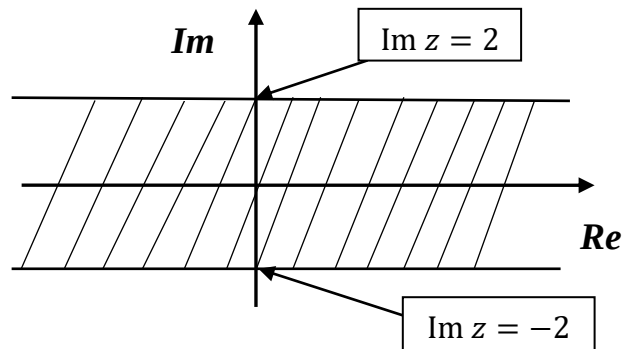


Рис. 6. Бесконечная полоса

Пример 7. $0 \leq \arg z \leq \frac{\pi}{4}$.

Угол (рис. 7), одна сторона которого лежит на оси Re , другая – на прямой $x = y$.

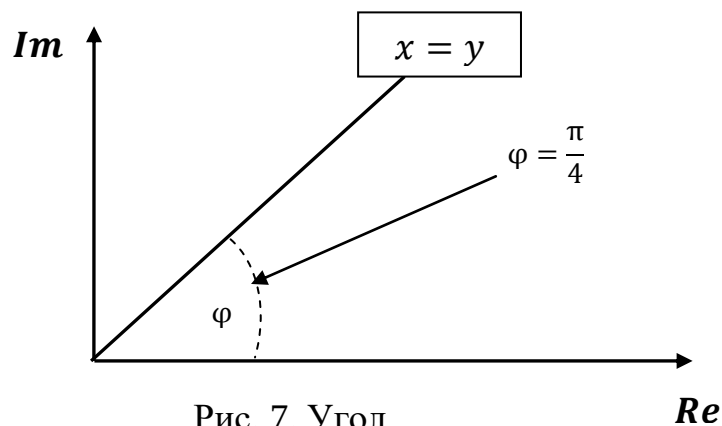


Рис. 7. Угол

Пример 8. $|z| \leq 1$.

Круг единичного радиуса с центром в начале координат (рис. 8).

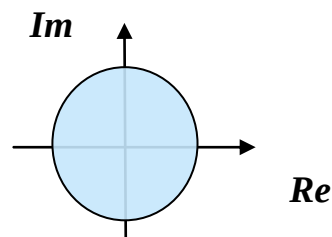


Рис. 8. Круг

Пример 9. $|z - i| \leq |z + 2|$.

Решение.

Запишем неравенство в виде $|z - i| \leq |z - (-2)|$. Из него следует, что надо найти такое множество точек плоскости, которое расположено ближе к точке i , чем к точке -2 .

Построение. Соединим отрезком точки i и -2 . Проведём перпендикуляр L через середину этого отрезка. Каждая точка этого *серединного перпендикуляра* одинаково удалена от точек i и -2 . Прямая L делит комплексную плоскость на две полуплоскости. Все точки, лежащие в той же полуплоскости, что и точка i , расположены ближе к этой точке, чем к точке -2 (рис. 9).

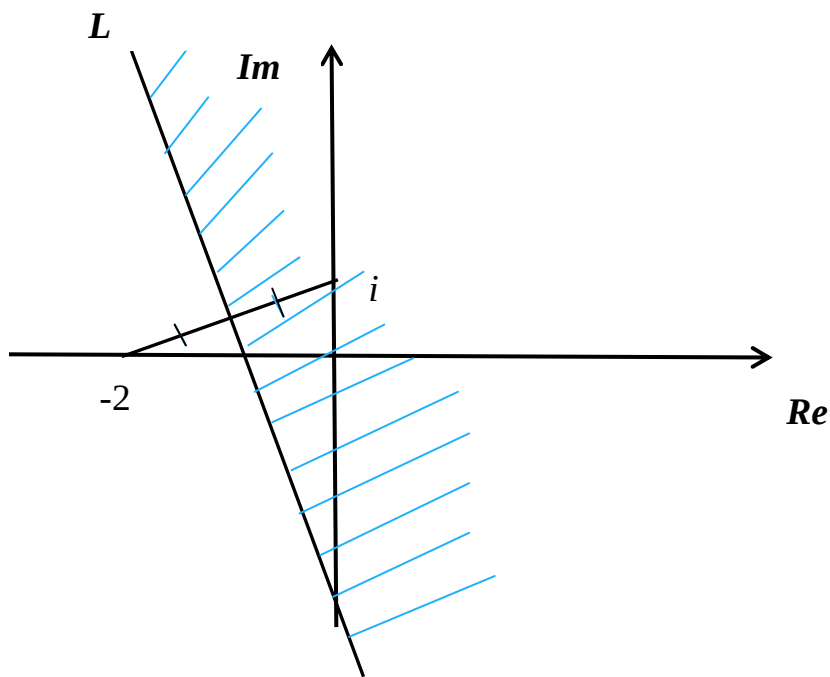


Рис. 9. Полуплоскость правее прямой L

Пример 10. $|z| \geq 1 - \operatorname{Re} z$.

Решение.

Преобразуем исходное неравенство. Пусть $z = x + iy$, тогда неравенство можно записать в виде

$$\sqrt{x^2 + y^2} \geq 1 - x.$$

Ясно, что это неравенство будет верно в том случае, когда

$$1 - x \leq 0 \Rightarrow x \geq 1.$$

Значит, всё множество точек комплексной плоскости, для которых $x \geq 1$ будет частью искомого множества точек.

Предположим, что $1 - x > 0 \Rightarrow x < 1$. Для таких значений x возведение в квадрат сохранит смысл исходного неравенства:

$$x^2 + y^2 \geq 1 - 2x + x^2 \Rightarrow y^2 \geq 1 - 2x.$$

Границей области, которая удовлетворяет последнему неравенству, будет парабола

$$y^2 = 1 - 2x \Rightarrow y = \pm\sqrt{1 - 2x}$$

с вершиной в точке $V(0,5; 0)$. Множество точек плоскости, для которых выполняется неравенство

$$y^2 \geq 1 - 2x \Rightarrow |y| \geq \pm\sqrt{1 - 2x},$$

находится выше верхней ветви параболы и ниже нижней ветви параболы.

Рассмотрим последний случай $0,5 \leq x \leq 1$. Легко проверить, что в этой области верно неравенство

$$\sqrt{x^2 + y^2} \geq 1 - x.$$

В результате, множеством точек плоскости, которые удовлетворяют исходному неравенству – эта область, представленная на рисунке 10.

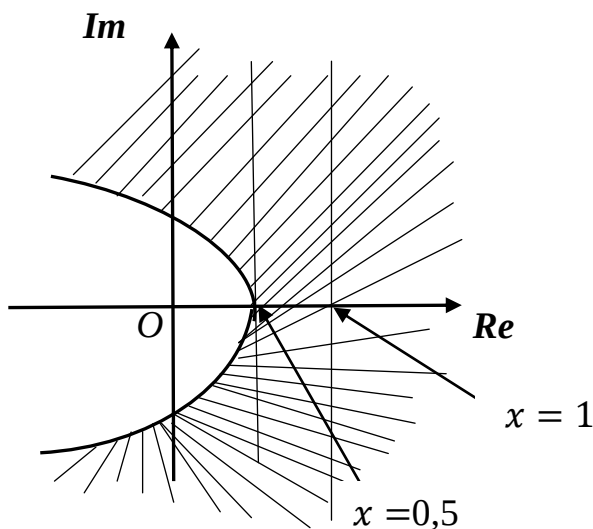


Рис. 10

Последние два примера связаны с изображением линий на плоскости, для которых верны следующие равенства.

Пример 11. $|z + i| = 2$.

Решение. Запишем это равенство в виде $|z - (-i)| = 2$. Оно означает, что расстояние между точками комплексной плоскости и точкой $C(0; -1)$ равно двум. Графический образ – окружность (рис. 11), радиус которой равен 2, центр в точке $C(0; -1)$.

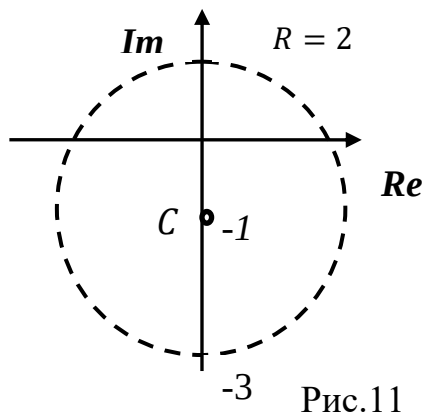


Рис.11

Пример 12. $z = \bar{z}$.

Решение.

Запишем это равенство в алгебраической форме

$$x + iy = x - iy \Rightarrow 2iy = 0 \Rightarrow y = 0.$$

Множество точек, ординаты которых равны нулю – это действительная ось.

УПРАЖНЕНИЯ

На комплексной плоскости изобразите все точки, для которых верны следующие неравенства.

$$1. 0 \leq \operatorname{Im} z < 1, \quad 2. 1 \leq |z + 2| \leq 2,$$

$$3. |\pi - \arg z| \leq \frac{\pi}{4}, \quad 4. |z| \geq 2.$$

6.4. Немного истории

Сначала человечество открыло множество натуральных чисел. Через столетия стало ясно, что натуральные числа не всемогущи, и постепенно появилось множество целых чисел, а натуральные числа стали его подмножеством. Прошли ещё многие столетия, вновь пришлось создавать новое числовое множество рациональных чисел, затем множество иррациональных чисел, которое привело к множеству действительных чисел:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Комплексные числа возникли из потребности в расширении понятия числа. Это был очень неторопливый процесс. Процедура нахождения корней квадратного уравнения приводила к необходимости появления таких чисел. Ещё в XVI столетии математики были знакомы с квадратными корнями из отрицательных чисел, но смысла этих корней не понимали. Выражение *мнимые числа* хранит память об отношении к таким числам математиков XVI – XVII вв.

Одним из первых обратил внимание на странные числа итальянский математик и инженер Джироламо Кардано (1501 – 1576). В своей книге «Великое искусство» (1545) в качестве примера он взял решение системы

$$\begin{cases} x + y = 10, \\ xy = 40. \end{cases} \Rightarrow x = 5 + \sqrt{-15}, y = 5 - \sqrt{-15}.$$

Кардано считал эти числа бесполезными для различных измерений.

Другой итальянский математик Рафаэль Бомбелли (1526 – 1573) разработал арифметические действия с комплексными числами и представил их в своей книге «Алгебра» (1572). Только через двести лет после публикации этой книги математики признали эффективность алгебры комплексных чисел.

Французский математик Рене Декарт впервые противопоставил действительные и мнимые корни уравнения, называя мнимые корни словом *imaginaire* (1637).

В 1673 г. английский математик Джон Валлес нашёл простой способ представления комплексных чисел, построив мнимую числовую ось, перпендикулярную действительной оси. На этой оси он откладывал числа, кратные мнимой единице.

Швейцарский математик Леонард Эйлер в 1777 году предложил обозначить $\sqrt{-1}$ первой буквой слова *imaginaire*:

$$i = \sqrt{-1}.$$

Это обозначение стало общепринятым с 1794 года благодаря немецкому математику Карлу Гауссу.

Французский математик Лазарь Карно (1803) ввёл понятие *комплексное число* (от латинского *complexus*). Затем такое название числового множества стал использовать Гаусс (1831) и вслед за ним остальные математики.

Геометрическая интерпретация комплексных чисел встречается у разных математиков и не математиков. Например, у датского (норвежского) геодезиста, картографа и землемера Гаспара Весселя (1799), у швейцарского математика Жана Органа. Графический образ комплексных чисел стал широко известным из статей Гаусса.

В тригонометрической форме комплексное число впервые представил Муавр и вывел свою знаменитую формулу.

$$(r(\cos \varphi + i \sin \varphi))^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi).$$

В 1748 г. Эйлер опубликовал удивительную формулу

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi,$$

которая называется формулой Эйлера. Но первым доказал её английский математик Роджер Коутс в 1714 г. Эйлер первый оценил важность и пользу этой формулы.

На основе алгебры комплексных чисел в XIX веке появилась интересная и важная теория функций комплексной переменной. Создателями этой теории были Огюст Коши, Берхард Риман и Карл Вейерштрасс.

Из представленного очень краткого обзора становления алгебры комплексных чисел чётко видна связь и преемственность математиков разных стран на протяжении многих столетий.

Глава 7

АЛГЕБРА МНОГОЧЛЕНОВ И РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ

Самое непостижимое в этом мире –
это то, что он постижим.

Альберт Эйнштейн

Выражение вида

$$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_ix^{n-i} + \dots + a_{n-1}x + a_n$$

называется многочленом (полиномом) степени n . Число n – **порядок степени**, коэффициенты $\{a_i\}_{i=0}^{n-1}$, величина x и **свободный член** a_n принадлежат множеству комплексных чисел. Коэффициент a_0 – **старший коэффициент**. Если $a_0 = 1$, то $P_n(x)$ – **нормированный полином**.

Перейдём к общим алгебраическим базовым понятиям.

Определение 1. Два многочлена одинаковой степени равны, если равны их коэффициенты при одинаковых степенях x для любых значений величины x .

В алгебре полиномов число 0 рассматривается как **нулевой полином**. Это единственный многочлен, степень которого может быть любой. В роли **единичного полинома** выступает число 1 – **многочлен нулевой степени**.

7.1. Операции над многочленами

Рассмотрим действия с двумя полиномами

$$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_ix^{n-i} + \dots + a_{n-1}x + a_n,$$

$$Q_m(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + b_2x^{m-2} + \dots + b_jx^{m-j} + \dots + b_{m-1}x + b_m.$$

Сложение. Сумма полиномов – это полином, степень которого l равна наибольшему из чисел n и m : $l = \max\{n, m\}$. При сложении двух многочленов складываются коэффициенты при одинаковых степенях x :

$$G_l(x) = P_n(x) + Q_m(x).$$

Пример 1. $P_3(x) = 7x^3 + 5x^2 + 3$, $Q_2(x) = 9x^2 + 4x + 5$.

Решение. $(7x^3 + 5x^2 + 3) + (9x^2 + 4x + 5) = 7x^3 + 14x^2 + 4x + 8$.

Определение 2. Два полинома называются **противоположными**, если их сумма равна нулю (нулевому многочлену).

Для полинома

$$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_ix^{n-i} + \dots + a_{n-1}x + a_n$$

противоположным будет полином

$$G_n(x) = -a_0x^n - a_1x^{n-1} - a_2x^{n-2} - \dots - a_ix^{n-i} - \dots - a_{n-1}x - a_n.$$

Умножение. Произведение полиномов $P_n(x)$ и $Q_m(x)$ это полином $G_l(x)$, степень которого $l = n + m$:

$$G_l(x) = P_n(x) \cdot Q_m(x).$$

Коэффициенты многочлена $G_l(x)$ вычисляются по формуле

$$g_k = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_i b_j, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n + m - 1, n + m.$$

Определение 3. Преобразование многочлена в произведение полиномов ненулевой степени называется **разложением многочлена на множители**.

Определение 4. Два полинома называются **взаимно простыми**, если их общий множитель равен единице.

СВОЙСТВА ОПЕРАЦИЙ СЛОЖЕНИЯ И УМНОЖЕНИЯ

Коммутативность относительно сложения:

$$P_n(x) + Q_m(x) = Q_m(x) + P_n(x).$$

Коммутативность относительно умножения:

$$P_n(x)Q_m(x) = Q_m(x)P_n(x).$$

Ассоциативность относительно сложения:

$$(G_l(x) + P_n(x)) + Q_m(x) = G_l(x) + (P_n(x) + Q_m(x)).$$

Ассоциативность относительно умножения:

$$(P_n(x)Q_m(x))G_l(x) = Q_m(x)(P_n(x)G_l(x)).$$

Деление. Пусть $P_n(x)$ и $D_m(x)$ — полиномы, $n \geq m$. Если есть такой полином $G_l(x)$, при котором верно равенство

$$P_n(x) = D_m(x) \cdot G_l(x), \tag{1}$$

говорят, что $P_n(x)$ делится на $D_m(x)$. В этом случае $P_n(x)$ — **делимое**, $D_m(x)$ — **делитель**, $G_l(x)$ — **частное**. Если такого полинома нет, тогда рассматривается операция деления многочленов с **остатком**.

Разделить полином $P_n(x)$ на $D_m(x)$ с остатком, значит, представить $P_n(x)$ в виде

$$P_n(x) = D_m(x) \cdot G_l(x) + R_k(x). \tag{2}$$

Слагаемое $R_k(x)$ — многочлен степени $k < m$, он называется **остатком**.

Доказано, что для любых двух многочленов $P_n(x)$ и $D_m(x)$, $n \geq m$, всегда найдутся единственные полиномы $G_l(x)$ и $R_k(x)$, для которых будет верно равенство (2).

АЛГОРИТМ ДЕЛЕНИЯ С ОСТАКОМ

Для деления многочленов обычно используют способ **деления уголком**.

1. Делимое $P_n(x)$ и делитель $D_m(x)$ располагают по убыванию степеней.
2. Делят старший член $P_n(x)$ на старший член $D_m(x)$. Результат становится старшим членом частного $G_l(x)$.
3. Старший член частного $G_l(x)$ умножают на делитель $D_m(x)$ и вычитают из делимого $P_n(x)$.
4. Старший член полученной разности вновь делят на старший член $D_m(x)$. Результат деления станет следующим слагаемым частного и т.д. Процесс повторяется до тех пор, пока степень очередной разности не окажется меньше степени делителя $D_m(x)$. Последняя разность – это остаток $R_k(x)$.

Пример 2. Выполним деление, если

$$P_4(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 2x + 1, \quad D_2(x) = x^2 + 1.$$

Решение. Деление уголком оформляется следующим образом.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{делимое} \Rightarrow & x^4 + x^3 + x^2 + 2x + 1 & \begin{array}{l} |x^2 + 1 \text{ делитель} \\ x^2 + x \text{ частное} \end{array} \\
 & -x^4 - x^2 & \\
 \hline
 & x^3 + 2x + 1 & \\
 & -x^3 - x & \\
 \hline
 & x + 1 & \text{остаток.}
 \end{array}$$

После деления с остатком исходный полином можно представить в виде

$$x^4 + x^3 + x^2 + 2x + 1 = (x^2 + 1)(x^2 + x) + (x + 1).$$

Пример 3. Выполним деление, если

$$P_3(x) = x^3 - 1, \quad D_2(x) = x^2 + x + 1.$$

Решение. В этом примере результат деления будет без остатка, так как

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) \Rightarrow G_1(x) = x - 1, \quad R_k(x) = 0.$$

Теорема 1. Теорема Безу. Остаток от деления многочлена $P_n(x)$ на бином $(x - q)$ равен значению $P_n(q)$.

Доказательство. Запишем многочлен $P_n(x)$ в виде

$$P_n(x) = (x - q) \cdot G_{n-1}(x) + R,$$

где остаток R – некоторое число. Пусть в этом равенстве $x = q$, тогда

$P_n(q) = (q - q) \cdot G_{n-1}(q) + R \Rightarrow R = P_n(q)$, что и требовалось доказать.

7.2. Корни многочлена

Число q называется корнем полинома $P_n(x)$, если $P_n(q) = 0$. Из теоремы Безу следует, что для деления $P_n(x)$ на двучлен $(x - q)$ без остатка необходимо и достаточно, чтобы число q было корнем полинома $P_n(x)$.

КРАТНОСТЬ КОРНЯ

Полином $P_n(x)$ может делиться не только на бином $(x - q)$, но и на более высокие его степени:

$$P_n(x) = (x - q)^k \cdot G_{n-k}(x), \quad k = 2, 3, \dots, n. \quad (3)$$

Число k в этом случае называется **кратностью корня** q . Корень называется **простым**, если его кратность равна единице ($k = 1$). В равенстве (3) предполагается, что $G_{n-k}(q) \neq 0$.

Теорема 2. Если у полинома $P_n(x)$ есть корень q кратности $k > 1$, тогда у производной полинома $P_n(x)$ есть такой же корень кратности $(k - 1)$.

Доказательство. Продифференцируем равенство (3)

$$P'_n(x) = k(x - q)^{k-1} \cdot G_{n-k}(x) + (x - q)^k \cdot G'_{n-k}(x) \Rightarrow$$

$$P'_n(x) = (x - q)^{k-1} \cdot (kG_{n-k}(x) + (x - q)G'_{n-k}(x)).$$

Из последнего равенства следует, что у производной полинома $P_n(x)$ есть корень q кратности $(k - 1)$.

ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА АЛГЕБРЫ

С давних времён математиков интересовал вопрос нахождения точных формул для вычисления корней полиномов и связь количества корней со степенью полинома. Известны примеры полиномов, у которых нет действительных корней или есть всего один действительный корень

$$P_2(x) = x^2 + 1, \quad P_2(x) = x^2 \pm x + 1, \quad P_3(x) = x^3 + 1, \quad P_5(x) = x^5 + 1.$$

Ответы на эти вопросы были найдены математиками, когда они перешли к изучению свойств полиномов в множестве комплексных чисел.

Теорема 3. Основная теорема алгебры. Любой многочлен не нулевой степени имеет в множестве комплексных чисел хотя бы один корень.

Эта теорема стала большим достижением в алгебре XIX в. Она носит имя великого Гаусса.

7.2.1. Следствия из основной теоремы

1. Любой многочлен $P_n(x)$, $n \geq 1$ с любыми числовыми коэффициентами имеет в множестве комплексных чисел ровно n корней с учётом их кратности.

2. В множестве комплексных чисел любой многочлен $P_n(x)$, $n > 1$ можно разложить единственным образом на линейные множители вида $(x - q_i)$, где q_i – корни многочлена:

$$P_n(x) = a_0(x - q_1)(x - q_2) \cdots (x - q_{n-1})(x - q_n).$$

Если есть корни кратности больше единицы, в разложении будут встречаться одинаковые множители.

ОБОБЩЁННЫЕ ФОРМУЛЫ ВИЕТА

Представим нормированный полином

$$P_n(x) = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_ix^{n-i} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$$

в виде произведения линейных множителей

$$P_n(x) = (x - q_1)(x - q_2) \cdots (x - q_i) \cdots (x - q_{n-1})(x - q_n),$$

где $\{q_i\}_{i=1}^n$ – корни $P_n(x)$.

Из определения равенства многочленов, следует, что коэффициент a_1 при x^{n-1} равен сумме корней этого полинома, взятой с противоположным знаком. Свободный член полинома a_n равен произведению этих корней, умноженному на $(-1)^n$:

$$a_1 = -\sum_{i=1}^n q_i, \quad a_n = (-1)^n \prod_{i=1}^n q_i.$$

Эти формулы называются *обобщёнными формулами Виета*.

МНОГОЧЛЕНЫ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

Перечислим ещё свойства, которые есть у многочленов с действительными коэффициентами.

1. Легко доказать, что если комплексное число $z = a + bi$ – корень полинома $P_n(x)$ с действительными коэффициентами, то и сопряжённое ему число $\bar{z} = a - bi$ тоже будет корнем этого же полинома:

$$P_n(z) = 0 \Rightarrow P_n(\bar{z}) = 0.$$

Поэтому такой многочлен $P_n(x)$ всегда будет делиться на полином 2-й степени

$$D_2 = (x - z)(x - \bar{z}) = x^2 - x(z + \bar{z}) + z\bar{z} = x^2 - 2ax + (a^2 + b^2) \Rightarrow$$

$$p = -2a, \quad q = a^2 + b^2 \Rightarrow D_2 = x^2 + px + q.$$

Из этого свойства вытекает, что у любого полинома нечётной степени $P_{2n+1}(x)$ всегда есть хотя бы один действительный корень. Если у многочлена чётной степени $P_{2n}(x)$ есть комплексные корни, то их всегда чётное количество. Есть полиномы чётной степени $P_{2n}(x)$, у которых все корни комплексные.

2. Комплексно сопряжённые корни многочлена $P_n(x)$

$$z = a + bi \quad \text{и} \quad \bar{z} = a - bi$$

имеют одинаковую кратность.

3. Любой многочлен с действительными коэффициентами можно разложить единственным образом на множители, первый из которых – старший коэффициент a_0 . Остальные множители могут быть линейными биномами $(x - c_i)$, где c_i – действительные корни многочлена, и квадратными трёхчленами

$$(x^2 + p_j x + q_j) \quad p_j \in \mathbb{R}, \quad q_j \in \mathbb{R},$$

если их дискриминанты меньше нуля.

7.2.2. Знаменитые полиномы

Существует единственный многочлен, который равен заданным значениям $\{y_i\}_{i=0}^n$ для соответствующих различных тоже заданных значений $\{x_i\}_{i=0}^n$:

$$P_n(x_i) = y_i. \quad (4)$$

ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЙ МНОГОЧЛЕН ЛАГРАНЖА

Французский математик Лагранж построил такой многочлен (4) в виде

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{y_i (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)}.$$

БИНОМ НЬЮТОНА

Предположим, что у неизвестного нормированного многочлена $P_n(x)$ есть только один корень $q \in \mathbb{R}$ кратности n . В этом случае многочлен представим в виде бинома степени n :

$$P_n(x) = (x - q)^n.$$

Можно доказать, что в этом случае легко построить сам многочлен $P_n(x)$:

$$P_n(x) = x^n - C_n^{n-1} q^1 x^{n-1} + \cdots (-1)^m C_n^m q^{n-m} x^m + \cdots (-1)^n q^n,$$

где C_n^m – число сочетаний из n элементов по m и оно вычисляется по формуле

$$C_n^m = \frac{n!}{(n-m)! m!}.$$

7.3. Рациональные дроби

Выражение вида

$$G(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_1 x^1 + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + b_{m-2} x^{m-2} + \cdots + b_1 x^1 + b_0}$$

называется рациональной дробью. Числитель $P_n(x)$ – полином степени n , знаменатель $Q_m(x)$ – полином степени m .

Дробь называется **правильной**, если степень числителя меньше степени знаменателя: $n < m$.

Дробь называется **неправильной**, если степень числителя больше или равна степени знаменателя: $n \geq m$.

$$\frac{3x+5}{x^2+3x} \text{ – правильная дробь, } \frac{3x^3+5}{x^2+3x} \text{ – неправильная дробь.}$$

Простейшими дробями называются правильные дроби вида

$$1. \frac{A}{(x-a)}, \quad 2. \frac{Bx+C}{x^2+px+q}, \quad 3. \frac{A}{(x-a)^k}, \quad 4. \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^k},$$

где k – показатель степени, $k \geq 2$ и квадратный трёхчлен $x^2 + px + q$ имеет отрицательный дискриминант: $\Delta = p^2 - 4q < 0$, значит, у квадратного трёхчлена нет действительных корней.

7.3.1. Разложение правильных дробей на простейшие

Разложение правильных дробей на простейшие дроби базируется на следующем свойстве многочленов с действительными коэффициентами.

Любой многочлен с действительными коэффициентами раскладывается на линейные и квадратные множители с действительными коэффициентами.

Теорема 4. Правильная дробь

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)},$$

где $Q_m(x) = (x - x_1)^{k_1} \cdot \dots \cdot (x - x_j)^{k_j} \cdot (x^2 + p_1x + q_1)^{l_1} \cdot \dots \cdot (x^2 + p_ix + q_i)^{l_i}$ и

$$k_1 + k_2 + \dots + k_j + 2(l_1 + l_2 + \dots + l_i) = m,$$

раскладывается единственным образом на сумму простейших дробей:

$$\begin{aligned} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = & \frac{A_1}{(x-x_1)^1} + \frac{A_2}{(x-x_1)^2} + \dots + \frac{A_{k_1}}{(x-x_1)^{k_1}} + \dots \\ & + \frac{B_1}{(x-x_j)^1} + \frac{B_2}{(x-x_j)^2} + \dots + \frac{B_{k_j}}{(x-x_j)^{k_j}} + \dots \\ & + \frac{C_1x + D_1}{(x^2 + p_1x + q_1)^1} + \frac{C_2x + D_2}{(x^2 + p_1x + q_1)^2} + \dots + \frac{C_{l_1}x + D_{l_1}}{(x^2 + p_1x + q_1)^{l_1}} + \dots \\ & + \frac{M_1x + N_1}{(x^2 + p_ix + q_i)^1} + \frac{M_2x + N_2}{(x^2 + p_ix + q_i)^2} + \dots + \frac{M_{l_i}x + N_{l_i}}{(x^2 + p_ix + q_i)^{l_i}}. \end{aligned}$$

Все коэффициенты, входящие в это разложение — некоторые постоянные величины, часть из которых может быть равна нулю.

Обратимся к достаточно простому методу разложения правильной дроби на простейшие.

МЕТОД НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Этот метод изобрёл Декарт, а Ньютон и Лейбниц успешно его использовали. В основе метода лежит определение равенства алгебраических многочленов и следующие два свойства дробей. Дроби с разными знаменателями всегда можно привести к общему знаменателю. У равных дробей с одинаковыми знаменателями числители тоже равны.

Разберём на примерах алгоритм разложения правильных дробей на простейшие методом неопределённых коэффициентов.

Пример 1.

$$\frac{x}{(x-2)(x-3)}.$$

1. Процесс разложения правильной дроби на простейшие начинается со знаменателя. Знаменатель состоит из двух линейных множителей, поэтому

$$\frac{x}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3}.$$

2. Для нахождения двух неопределённых (неизвестных) коэффициентов A и B приведём дроби к общему знаменателю:

$$\frac{x}{(x-2)(x-3)} = \frac{A(x-3) + B(x-2)}{(x-2)(x-3)}.$$

3. Две дроби равны, их знаменатели равны, значит, числители тоже равны:

$$x = A(x-3) + B(x-2).$$

Приходим к равенству алгебраических многочленов. По определению это равенство верно для любых значений величины x :

$$] x = 3 \Rightarrow 3 = A(3-3) + B(3-2) \Rightarrow B = 3,$$

$$] x = 2 \Rightarrow 2 = A(2-3) + B(2-2) \Rightarrow A = -2.$$

4. Исходная дробь представлена в виде суммы простейших дробей:

$$\frac{x}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3}.$$

Пример 2.

$$\frac{2x+1}{x^3-4x}.$$

1. Знаменатель этой правильной дроби можно разложить на три линейных множителя:

$$x^3 - 4x = x(x - 2)(x + 2).$$

Дробь раскладывается на три простейшие дроби первого вида:

$$\frac{2x + 1}{x^3 - 4x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x + 2}.$$

2. Для нахождения неопределённых коэффициентов A, B, C приведём дроби к общему знаменателю:

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x + 2} = \frac{A(x - 2)(x + 2) + Bx(x + 2) + Cx(x - 2)}{x(x - 2)(x + 2)}.$$

3. Две дроби равны, их знаменатели равны, значит, числители тоже равны:

$$2x + 1 = A(x - 2)(x + 2) + Bx(x + 2) + Cx(x - 2);$$

$$x = 0 \Rightarrow 2 \cdot 0 + 1 = A(0 - 2)(0 + 2) + B \cdot 0(0 + 2) + C \cdot 0(0 - 2) \Rightarrow A = \frac{-1}{4},$$

$$x = 2 \Rightarrow 2 \cdot 2 + 1 = A(2 - 2)(2 + 2) + B \cdot 2(2 + 2) + C \cdot 2(2 - 2) \Rightarrow B = \frac{5}{8},$$

$$x = -2 \Rightarrow -3 = A(-2 - 2)(-2 + 2) - B \cdot 2(-2 + 2) - C \cdot 2(-2 - 2) = 8C,$$

$$C = -\frac{3}{8}.$$

4. Исходная дробь представлена в виде суммы трёх простейших дробей:

$$\frac{2x + 1}{x^3 - 4x} = \frac{-1}{4} \cdot \frac{1}{x} + \frac{5}{8} \cdot \frac{1}{x - 2} - \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{x + 2}.$$

Пример 3.

$$\frac{x}{x^3 + 1}.$$

1. Знаменатель раскладывается на два множителя. Один линейный двучлен, другой квадратный трёхчлен:

$$x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1).$$

Исходная дробь может быть представлена как сумма двух простейших дробей двух видов:

$$\frac{x}{x^3 + 1} = \frac{A}{x + 1} + \frac{Cx + D}{x^2 - x + 1}.$$

2. Приводим дроби к общему знаменателю:

$$\frac{x}{x^3 + 1} = \frac{A(x^2 - x + 1) + (Cx + D)(x + 1)}{x^3 + 1}.$$

3. Приравниваем числители двух дробей:

$$x = A(x^2 - x + 1) + (Cx + D)(x + 1). \quad (5)$$

$$x = -1 \Rightarrow -1 = A((-1)^2 + 1 + 1) + (C(-1) + D)(-1 + 1) \Rightarrow A = \frac{-1}{3}.$$

Равенство (5) является равенством двух многочленов. Поэтому у них должны равняться коэффициенты при одинаковых степенях x :

$$x^2 : 0 = A + C \Rightarrow C = \frac{1}{3},$$

$$x^1 : 1 = -A + C + D \Rightarrow D = \frac{1}{3}.$$

4. Исходная дробь представлена в виде суммы двух простейших дробей:

$$\frac{x}{x^3 + 1} = \frac{-1}{3} \cdot \frac{1}{x + 1} + \frac{1}{3} \cdot \frac{x + 1}{x^2 - x + 1}.$$

7.3.2. Неправильные дроби

Любую неправильную рациональную дробь ($n \geq m$) всегда можно представить как сумму многочлена и правильной дроби:

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = L_{n-m}(x) + \frac{R_k(x)}{Q_m(x)}, \quad (6)$$

Для представления неправильной дроби в виде (6) надо числитель $P_n(x)$ разделить на знаменатель $Q_m(x)$.

Пример 4.

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 2}.$$

Разделим *уголком* числитель на знаменатель:

$$\begin{array}{r} x^3 - 1 \quad | x^2 - 2 \\ -x^3 + 2x \quad | x \\ \hline 2x - 1. \end{array}$$

Частное от деления $L_1(x) = x$, остаток $R_1(x) = 2x - 1$.

Ответ:

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 2} = x + \frac{2x - 1}{x^2 - 2}.$$

УПРАЖНЕНИЯ

Разложите две правильные дроби на простейшие

$$1. \frac{2x}{x^2 - 5x + 6}, \quad 2. \frac{x + 1}{(x - 1)^2}.$$

Представьте две неправильные дроби в виде суммы многочлена и правильной дроби. Полученные правильные дроби разложите на простейшие.

$$3. \frac{5x^3}{x^3 - 4x}, \quad 4. \frac{x^3 + 3}{(x + 1)(x - 1)}.$$

ОТВЕТЫ

$$1. \frac{2x}{x^2 - 5x + 6} = \frac{6}{x - 3} + \frac{-4}{x - 2}, \quad 2. \frac{x + 1}{(x - 1)^2} = \frac{1}{x - 1} + \frac{2}{(x - 1)^2},$$

$$3. \frac{5x^3}{x^3 - 4x} = 5 + \frac{-5}{x + 2} + \frac{5}{x - 2}, \quad 4. \frac{x^3 + 3}{(x + 1)(x - 1)} = x + \frac{-1}{x + 1} + \frac{2}{x - 1}.$$

7.4. История корней

ТАРТАЛЬЯ И КАРДАНО

Корни многочленов второй степени умели вычислять ещё в древней Греции. Проблема нахождения корней уравнений выше второй степени волновала математиков в течение многих столетий. Только в XVI в. произошло величайшее открытие в алгебре. Удалось решить в общем виде уравнения третьей и четвёртой степеней. Сделали это итальянские математики.

В 1505 году математик Ферро нашел способ решения кубического уравнения, но держал это решение в секрете. Он показал формулы корней только своему ученику Фиоре.

Обладание общим методом решения некоторого класса задач давало учёному большие преимущества перед другими математиками. В те времена был особый вид общения учёных – научный турнир. Два математика предлагали друг другу решить несколько десятков задач. Выигрывал поединок тот, кому удавалось решить больше задач. Победитель получал денежный приз и известность. Ему предлагали на выгодных условиях престижные должности.

В одном из поединков 12 февраля 1535 года Фиоре встретился с Тартальей – выдающимся итальянским математиком. Тарталья предполагал, что легко победит Фиоре, но, узнав, что он знаком с секретом решения кубических уравнений, Тарталья сам за неделю вывел такие формулы. К диспуту каждый участник подготовил 30 задач, связанных с кубическими уравнениями. Текст задач отдали на хранение нотариусу. За каждую решенную задачу математик получал

5 сольди. В день диспута Тарталья за два часа решил все задачи. Фиоре – ни одной.

Популярность Тартальи сильно возросла. Его пригласили преподавать математику в Вероне и Венеции.

Завершил построение алгоритма решения кубических уравнений Кардано – знаменитый учёный эпохи Возрождения.

В 1525 году Кардано окончил университет и стал доктором медицины. Первая медицинская практика у него сложилась очень неудачно. Поэтому он какое-то время не работал, а занимался укреплением своего здоровья. Уделял много времени физическим упражнениям: верховой езде, фехтованию, плаванию.

С помощью влиятельных друзей Кардано получил место преподавателя математики в одной из школ Милана, а затем и место врача. В эти годы он написал много работ по медицине, философии и математике.

В 1539 году была опубликована первая книга Кардано по математике «Практическая арифметика». Книгу встретили очень холодно на родине автора и хорошо во Франции и Германии. В Нюрнберге выпустили книгу вторым изданием. Издатель книги предложил Кардано написать энциклопедию всего известного в арифметике и алгебре. Учёный хотел поместить в эту книгу решения кубических уравнений. В письме к Тарталье он просил открыть секрет способа решения таких уравнений. Тарталья отказался, но после очень долгих уговоров приехал в Милан и встретился с Кардано, который поклялся на Евангелии никому не раскрывать секрет решения. Тарталья поверил клятве и рассказал свой способ решения.

В 1545 году вышла знаменитая книга Кардано «Великое искусство, или об алгебраических правилах», содержащая решение уравнений третьей степени. Автор книги написал, что Тарталье принадлежит честь открытия. Несмотря на его признание, формула для решения уравнений третьей степени и сейчас называется формулой Кардано. В книге «Великое искусство...» впервые опубликовано решение уравнений четвёртой степени. Решил эту задачу 23-летний Феррари – ученик и воспитанник Кардано.

О Феррари известно немного. Он родом из Болоньи. Его отца убили французские солдаты. Ребёнком он скитался по стране и зарабатывал на жизнь чтением и письмом, тогда грамотность была редкостью. Каким-то образом в Милане он попал в дом Кардано, который сразу заметил его уникальные способности в математике и любовь к учению. Феррари быстро освоил математику, латинский и греческий языки; помогал Кардано оформлять книги.

К моменту очередного математического турнира с Тартальей Феррари уже овладел вершинами математики. После победы над Тартальей он получил выгодные предложения от кардинала города Мантуи и даже от короля.

Без ответа оставался вопрос о построении точных формул для вычисления корней алгебраических уравнений 5-ой степени и выше. Над этой проблемой трудились лучшие математические умы ещё около трёх столетий.

АБЕЛЬ И ГАЛУА

В центре города Осло в Королевском парке есть памятник Нильсу Абелю – гениальному норвежскому математику. На постаменте – фигура устремлённого вперёд юноши.

Новые результаты в науке часто называют в честь того, кто их открыл. Поэтому в различных разделах высшей математики встречаются теоремы Абеля, абелевы интегралы, уравнения Абеля, абелевы группы, преобразования Абеля. Он оставил яркий след в математике, занимаясь ею всего семь лет.

Абель родился 5-го августа 1802 года в деревне на юге Норвегии. Его отец был пастором местного прихода. С тринадцати лет Нильс вместе со своими братьями учился в школе, где математику вёл один из лучших учителей Норвегии. Он ставил перед собой основную цель – заинтересовать учеников математикой. Очень скоро Нильс увлёкся королевой наук и стал получать удовольствие от решения сложных задач. Математика давала ему столько радости, что Нильс занимался ею всё свободное время. Только иногда ходил в театр или играл в шахматы.

В 1820 году умер отец Нильса. После этого жизнь Абеля резко изменилась. Он постоянно подрабатывал, чтобы помочь своей семье и самому не умереть от голода. Такая жизнь подорвала его слабое от рождения здоровье.

В 1821 году Абель поступил в университет. Там оценили его выдающиеся математические способности, желание учиться и отличное поведение. Поэтому Абелю разрешили бесплатно жить в общежитии. В те времена у студентов не было стипендий, но несколько профессоров договорились и сами давали Абелю стипендию. В 1822 году Нильс успешно сдал экзамены за первый курс и получил звание кандидата философии. К этому времени Абель прочитал множество книг по математике и стал заниматься собственным творчеством.

В 1823 году в журнале «Естественнонаучный журнал» напечатали первую статью Абеля. Она связана с функциональными уравнениями. В этом же году он выполняет большую научную работу, в которой описывает общий метод проверки дифференциального уравнения на интегрируемость. За эту работу Абелю назначили государственную стипендию. После окончания университета он уехал за границу для продолжения образования. Поездку и учёбу оплатило государство.

В этом же году Абель стал заниматься теорией алгебраических уравнений и взялся за проблему решения уравнений 5-ой степени. После нескольких недель работы он вывел формулу для вычисления корней. Многие математики проверяли результат молодого учёного. Ошибок не нашли. Но Абелю посоветовали использовать открытие для решения конкретного примера. Формула дала неверные ответы!

Отрицательный результат привёл Абеля к мысли, что уравнение пятой степени в общем случае не решается *в радикалах* (с помощью четырёх арифметических действий и извлечения корней).

К концу 1823 года Абель доказал, что в общем случае уравнение вида

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0 = 0, \quad \text{где } n \geq 5,$$

не может быть решено в радикалах.

После окончания университета в 1824 году Абель побывал в Австрии, Италии, Швейцарии, Франции, Бельгии. Он хорошо владел французским, немецким, датским и норвежским языками, поэтому его статьи постоянно печатали в разных научных журналах Европы. Он познакомился с Лежандром, Коши и другими известными математиками. В поездках Абель много работал, но и много болел. В 1829 году его не стало.

В XIX веке во Франции родился другой гениальный математик Эварист Галуа (1811–1832). Он был сыном мэра маленького города Бур-ля-Рейне (рядом с Парижем). В этом городе есть улица Галуа, которую называли в честь его отца Николя-Габриеля Галуа.

До двенадцати лет Эварист получал домашнее образование. Его первыми учителями были родители. Потом поступил в Королевский лицей Людовика Великого. Эварист увлёкся математикой только в 16 лет, но она захватила его целиком. Юноша даже потерял интерес к другим предметам.

Галуа самостоятельно изучил работы таких известных современников, как Абель, Гаусс, Лагранж, Лежандр, Коши, Эйлер. Он особо заинтересовался работой Абеля, посвящённой решению алгебраических уравнений любой степени.

В 1827 году Эварист поступал в Политехническую школу – центр математической мысли Франции тех лет. Но на устном экзамене по математике он отказался отвечать на заданные вопросы, решив, что вопросы слишком просты, чтобы на них отвечать.

На следующий год он вновь сдавал экзамен в Политехническую школу. Экзаменаторы смеялись над ответами Галуа. От обиды он бросил в них тряпку. В 1829 году Галуа удалось поступить в другое престижное учебное заведение – Высшую нормальную школу. Через год его исключили за участие в политических выступлениях на стороне республиканцев.

Галуа зарабатывал деньги уроками математики и со страстной любовью занимался математической наукой. Он решил участвовать в конкурсе на приз Академии. Послал Фурье – секретарю Парижской академии наук, две статьи о решении алгебраических уравнений выше четвёртой степени. Огюст Коши высоко оценил работы молодого учёного и представил их на премию по математике. Но перед конкурсом Коши внезапно умер, а работы Галуа исчезли. В результате победил Нильс Абель.

Через год Галуа послал в Парижскую академию статью с новыми результатами и получил отрицательный отзыв. Резолюция известного французского математика Пуассона была такова: "Мы старались понять доказательства мсье Галуа. Но у нас нет мнения о его работе, о точности его рассуждений. Его статья слишком лаконична".

Прошли годы, и в той же Парижской академии написали, что работы Галуа написаны очень ясно и точно.

Галуа принимал участие во французской революции 1830 г. Несколько месяцев он провёл в тюрьме и вскоре после этого был убит на дуэли. В последний путь провожали Галуа студенты юридического и медицинского факультетов, отряд артиллеристов и около двух тысяч республиканцев.

В ночь перед дуэлью он написал своему другу Шевалье резюме своих открытий в теории алгебраических уравнений. Письмо заканчивалось словами: "Ты публично попроси Якоби или Гаусса дать заключение не о справедливости, а о значении этих теорем. После этого, я надеюсь, найдутся люди, которые расшифруют эту галиматью". Эта галиматья была новой теорией групп – ключом к современной алгебре.

Все математические работы Галуа написаны им на шестидесяти страницах, копии которых Шевалье послал Гауссу, Якоби, Лиувиллю и другим знаменитым математикам.

Лиувилль отредактировал рукопись Галуа, понял доказательства и ценность результатов, затем опубликовал работу в престижном математическом журнале.

Вся сила и глубина теории Галуа была раскрыта полностью только в 1870 году французским математиком Жордано. Его книга «Трактат о подстановках» – первый систематический курс по теории Галуа.

Галуа ввёл в алгебру такие фундаментальные понятия как группа, подгруппа, нормальный делитель, поле. Сейчас один из разделов высшей алгебры называется «Теория Галуа». Он создал общий метод, с помощью которого можно установить, какие из уравнений степени выше четвёртой решаются в радикалах. Этот метод привёл к созданию новой области алгебры – теории групп, которая применяется в различных разделах естествознания, в квантовой механике и в кристаллографии.

Идеи Галуа оказали большое влияние на всю математику и считаются выдающимся достижением в математике XIX века.

Глава 8

МАТРИЧНАЯ АЛГЕБРА

Нет неразрешимых проблем.
Франсуа Виет

8.1. Базовые понятия

Матрицей размерности $n \times m$ называется таблица, состоящая из n строк и m столбцов

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} \cdots & a_{2m} \\ a_{31} & a_{32} \cdots & a_{3m} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} \cdots & a_{2m} \\ a_{31} & a_{32} \cdots & a_{3m} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} \cdots & a_{nm} \end{bmatrix},$$

где a_{ij} – элементы матрицы.

Существуют различные формы матриц. **Прямоугольная** – число строк не равно числу столбцов. **Квадратная** – число строк равно числу столбцов. **Нулевая** – все элементы равны нулю. Если матрица состоит из одной строки или одного столбца, её называют **вектором**.

Определение 1. Две матрицы равны, если они имеют одинаковую размерность и равные элементы с одинаковыми индексами.

ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Сложение. Складываются только матрицы одинаковой размерности. Суммой таких матриц будет матрица той же размерности. Каждый её элемент – это сумма элементов слагаемых с одинаковыми индексами:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} + b_{13} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & a_{23} + b_{23} \end{pmatrix}.$$

Определение 2. Матрицы называются **противоположными**, если их сумма равна нулевой матрице:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ -5 & -4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Умножение на число. Произведением матрицы на число α будет матрица той же размерности, каждый элемент которой равен соответствующему элементу исходной матрицы, умноженному на это число α :

$$\alpha \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \alpha a_{13} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} & \alpha a_{23} \end{pmatrix}.$$

Свойства линейных операций

$A + B = B + A$ – коммутативность,

$(A + B) + C = B + (A + C)$ – ассоциативность,

$\alpha(A + B) = \alpha B + \alpha A$ – дистрибутивность.

УМНОЖЕНИЕ МАТРИЦ

Операция умножения матриц записывается в виде

$$A \cdot B \text{ или } AB$$

и определяется следующим образом. Можно умножать только такие две матрицы A и B , у которых количество столбцов первой матрицы A равно числу строк второй матрицы B . Произведением будет матрица C , у которой количество строк равно числу строк в первой матрице, а количество столбцов равно числу столбцов во второй матрице. Значит, если размерность A равна $n \times k$, а размерность B равна $k \times m$, то произведение этих матриц – матрица C размерности $n \times m$.

Все элементы матрицы $C = AB$ вычисляются по формуле

$$c_{ij} = \sum_{l=1}^k a_{il} \cdot b_{lj}, \quad i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m.$$

Можно сказать, что каждый элемент c_{ij} является скалярным произведением i -й строки матрицы A на j -й столбец матрицы B .

Замечание 1. Произведение двух ненулевых матриц может быть нулевой матрицей.

Пример 1.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 3 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 & 3 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 8 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}.$$

Пример 2. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = (1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1) = (8).$

Пример 3.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Из последних двух примеров следует, что в общем случае операция умножения матриц не обладает свойством коммутативности.

Свойства операции умножения

$(AB)C = A(BC)$ – ассоциативность,

$\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$ – однородность,

$C(A + B) = CA + CB$ – дистрибутивность.

ТРАНСПОНИРОВАНИЕ МАТРИЦ

С помощью матрицы A размерности $n \times m$ построим новую матрицу A^T , которая имеет следующий вид. Первая строка исходной матрицы A становится первым столбцом матрицы A^T , вторая строка A – вторым столбцом A^T и т. д. Последняя строка матрицы A будет последним столбцом матрицы A^T . Такое преобразование матрицы A называется **транспонированием**. Можно сказать, что матрицу A при транспонировании поворачивают на 90° .

Пример 4.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}, A^T = (5 \quad 7 \quad 3).$$

Свойства операции

$$(A^T)^T = A, \quad \alpha A^T = (\alpha A)^T, \quad (A + B)^T = A^T + B^T, \quad (AB)^T = B^T A^T.$$

8.2. Элементарные преобразования матрицы

Определение 3. Элементарными преобразованиями матрицы A называются следующие преобразования:

- перестановка строк матрицы,
- удаление нулевых строк матрицы,
- умножение любой строки на любое число $\alpha \neq 0$,
- суммирование элементов одной строки с соответствующими элементами другой строки; результат записывается вместо одной из этих двух строк.

Замечание 2. Элементарные преобразования матрицы можно производить со столбцами.

После любого элементарного преобразования матрицы A получается новая матрица A_1 , которая называется **эквивалентной** исходной матрице: $A \sim A_1$.

Пример 5.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & -4 & -6 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim (1 \ 2 \ 3).$$

Любую матрицу с помощью элементарных преобразований можно преобразовать в **трапецевидную** матрицу или в **верхнюю треугольную** матрицу, либо в матрицу-строку.

Примеры матриц треугольного вида:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 7 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Примеры трапецевидных матриц:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

ЛИНЕЙНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

Введём краткое обозначение строк матрицы A

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} \cdots & a_{2m} \\ a_{31} & a_{32} \cdots & a_{3m} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}.$$

Пусть

$$r_1 = (a_{11} \ a_{12} \cdots \ a_{1m}), r_2 = (a_{21} \ a_{22} \cdots \ a_{2m}), \dots, r_k = (a_{k1} \ a_{k2} \cdots \ a_{km}).$$

Определение 4. Выражение

$$\alpha_1 r_1 + \alpha_2 r_2 + \cdots + \alpha_k r_k, \text{ где } \{\alpha_i\}_{i=1}^k - \text{действительные числа,}$$

называется **линейной комбинацией строк**.

Определение 5. Две строки r_i, r_j называются **линейно зависимыми**, если существует такое действительное число $\alpha \neq 0$, при котором верно равенство

$$r_i = \alpha r_j.$$

Если такого числа α нет, строки r_i и r_j называются **линейно независимыми**.

Определение 6. Строки $\{r_i\}_{i=1}^k$ линейно независимы, если их линейная комбинация равна нулю только в случае равенства нулю всех чисел $\{\alpha_i\}_{i=1}^k$.

Пример 6. В матрице A линейно зависимы 1-я и 2-я строки, а 1-я и 3-я строки линейно независимы, 2-я и 3-я – линейно независимы:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Пример 7. В матрицах B, C, E все строки линейно независимы:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Определение 7. Максимальное количество линейно независимых строк матрицы A называется **рангом матрицы** и обозначается в виде $\text{rang} A$.

Элементарные преобразования матрицы не меняют ранг исходной матрицы. Поэтому для вычисления ранга матрицы удобно с помощью элементарных преобразований перейти к эквивалентной треугольной или трапецевидной матрице. В таких матрицах линейная независимость строк всегда очевидна.

Приведём примеры нахождения рангов.

Пример 8.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rang} A = 2.$$

Пример 9.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

В последней эквивалентной матрице оставшиеся две строки линейно независимы, поэтому $\text{rang} A = 2$.

8. 3. Квадратные матрицы

Матрицы, у которых число строк n равно числу столбцов n , называются квадратными матрицами, а число n называется **порядком матрицы**

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} \cdots & a_{3n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} \cdots & a_{3n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

У любой квадратной матрицы есть числовая характеристика – определитель. При транспонировании квадратной матрицы её определитель не меняется:

$$|A| = |A^T|.$$

Это свойство квадратных матриц вытекает из формул (14), (15) 1-й главы.

Определитель произведения квадратных матриц равен произведению определителей сомножителей:

$$|AB| = |A||B|.$$

Квадратная матрица называется **диагональной**, если все её элементы, кроме элементов главной диагонали, равны нулю. Среди диагональных матриц особое место занимает **единичная матрица**, которая независимо от её порядка всегда обозначается буквой E . Главная диагональ единичной матрицы состоит из единиц. Остальные элементы равны нулю. Определитель единичной матрицы равен единице:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \Delta_E = 1.$$

Порядок единичной матрицы всегда выбирается равным порядку той матрицы, на которую умножается единичная матрица или с которой она складывается. Операция умножения квадратной матрицы на единичную коммутативна:

$$AE = EA.$$

ОБРАТНАЯ МАТРИЦА

Определение 8. Две матрицы называются взаимно обратными, если их произведение равно единичной матрице.

Если одна из двух взаимно обратных матриц обозначается буквой A , тогда обратная к ней матрица имеет обозначение A^{-1} и по определению

$$A A^{-1} = E.$$

У любой **неособенной** матрицы ($\Delta \neq 0$) есть единственная обратная матрица. Она строится на основе исходной матрицы A и имеет вид

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta_A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}^T. \quad (1)$$

Проверим справедливость представленной формулы (1).

Элементы матрицы

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

являются **алгебраическими дополнениями** соответствующих элементов матрицы A (см. 1-ю главу). Транспонирование матрицы $\tilde{A}$ приводит к другой матрице A^* , которая называется **союзной** с матрицей A :

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}^T = A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

Из 1-й главы известно, что сумма произведений элементов любой строки на алгебраические дополнения другой строки всегда равна нулю. Поэтому произведение матрицы A на союзную матрицу A^* равно **диагональной матрице**:

$$AA^* = A^*A = \begin{pmatrix} \Delta_A & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \Delta_A & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \Delta_A \end{pmatrix}.$$

Для завершения построения обратной матрицы A^{-1} достаточно союзную матрицу умножить на число $1/\Delta_A$:

$$A \cdot \frac{1}{\Delta_A} A^* = \frac{1}{\Delta_A} AA^* = \frac{1}{\Delta_A} \begin{pmatrix} \Delta_A & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \Delta_A & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \Delta_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = E = A A^{-1} = A^{-1} A.$$

Последнее равенство доказывает справедливость формулы (1).

Обратная матрица коммутативна с исходной матрицей и имеет следующие свойства:

$$\Delta_{A^{-1}} = \frac{1}{\Delta_A}, \quad A = (A^{-1})^{-1},$$

$$(A^m)^{-1} = (A^{-1})^m, \quad (A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}.$$

ВТОРОЙ СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАТНОЙ МАТРИЦЫ

Возьмём матрицу A ($\Delta_A \neq 0$) порядка n и построим расширенную матрицу, добавив справа от последнего столбца матрицы A ещё единичную матрицу той же размерности:

$$\begin{pmatrix} & \begin{matrix} A \end{matrix} & & & \begin{matrix} E \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} \cdots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix}.$$

По условию $\Delta_A \neq 0$, поэтому с помощью элементарных преобразований матрица A преобразуется в единичную, а единичная матрица, расположенная в правой части расширенной, становится обратной матрицей A^{-1} :

$$\begin{pmatrix} & E & & & & & A^{-1} \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & : & b_{11} & b_{12} \cdots & b_{1n} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & : & b_{21} & b_{22} \cdots & b_{2n} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & : & b_{31} & b_{32} \cdots & b_{3n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & : & b_{n1} & b_{n2} \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}.$$

Пример. Построим обратную матрицу для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Решение. Строим расширенную матрицу и преобразуем её с помощью элементарных преобразований к выше описанному виду:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & : & 1 & 0 \\ 3 & 4 & : & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & : & 1 & 0 \\ 0 & -2 & : & -3 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & : & -2 & 1 \\ 0 & -2 & : & -3 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & : & -2 & 1 \\ 0 & 1 & : & 1.5 & -0.5 \end{pmatrix}.$$

Проверка.

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 + 6 & 2 - 2 \\ -12 + 12 & 6 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

ОТВЕТ:

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КВАДРАТНЫХ МАТРИЦ

Квадратные матрицы играют важную роль в математике. Основные виды таких матриц представлены в таблице 1.

Таблица 1

№	ХАРАКТЕРИСТИКА	НАЗВАНИЕ МАТРИЦЫ
1	$\Delta_A \neq 0$	невырожденная, неособенная, обратимая
2	$a_{ij} = a_{ji}$ для $i = 1, 2, \dots, n;$ $j = 1, 2, \dots, n$	симметричная
3	знак скалярного произведения (AX, X) не зависит от вектора X и всегда больше нуля: $(AX, X) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j > 0.$	положительно определённая
4	знак скалярного произведения (AX, X) зависит от вектора X	неопределённая
5	все элементы матрицы ниже главной диагонали равны нулю	верхняя треугольная
6	все элементы матрицы выше главной диагонали равны нулю	нижняя треугольная
7	все элементы матрицы, кроме элементов главной диагонали, равны нулю.	диагональная
8	$A^T = A^{-1}$	ортогональная
9	Все диагональные элементы $a_{ii} = 1$, остальные элементы равны нулю: E .	единичная

8.3.1. Преобразование базисов

При решении ряда задач нередко возникает необходимость перехода от одного базиса к другому. Например, в четвёртой главе были построены формулы перехода из старой декартовой системы координат на плоскости к новой системе с помощью поворота:

$$\begin{cases} x' = x \cos \alpha + y \sin \alpha, \\ y' = -x \sin \alpha + y \cos \alpha. \end{cases} \quad (2)$$

Рассмотрим вектор $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ с координатами произвольной точки M в новой системе координат и вектор $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ с координатами той же точки, но в старой системе. Введём матрицу преобразования координат

$$A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

Теперь запишем систему (2) в матричной форме

$$\mathbf{X}' = A\mathbf{X}.$$

Пример 1. Есть два базиса $\{\mathbf{h}_i\}_{i=1}^3$ и $\{\mathbf{g}_i\}_{i=1}^3$. Известна связь между этими базисами:

$$\begin{cases} \mathbf{h}_1 = \mathbf{g}_1 + 2\mathbf{g}_2 + 3\mathbf{g}_3, \\ \mathbf{h}_2 = 3\mathbf{g}_1 + \mathbf{g}_2 + 3\mathbf{g}_3, \\ \mathbf{h}_3 = 2\mathbf{g}_1 - \mathbf{g}_2 + 3\mathbf{g}_3. \end{cases} \quad (3)$$

Матрица перехода от базиса $\{\mathbf{g}_i\}_{i=1}^3$ к базису $\{\mathbf{h}_i\}_{i=1}^3$ имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Дан вектор $\mathbf{a}$ в разложении по базису $\{\mathbf{h}_i\}_{i=1}^3$:

$$\mathbf{a} = 2\mathbf{h}_1 + 3\mathbf{h}_2 + 5\mathbf{h}_3. \quad (4)$$

Представим вектор $\mathbf{a}$ в разложении по второму базису $\{\mathbf{g}_i\}_{i=1}^3$. Для этого введём два столбца и запишем систему (3) в матричной форме:

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} \mathbf{h}_1 \\ \mathbf{h}_2 \\ \mathbf{h}_3 \end{pmatrix}, \mathbf{G} = \begin{pmatrix} \mathbf{g}_1 \\ \mathbf{g}_2 \\ \mathbf{g}_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \mathbf{h}_1 \\ \mathbf{h}_2 \\ \mathbf{h}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{g}_1 \\ \mathbf{g}_2 \\ \mathbf{g}_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{H} = A\mathbf{G}. \quad (5)$$

Исходное разложение (4) вектора $\mathbf{a}$ по базису тоже можно записать в матричной форме:

$$\mathbf{a} = (2 \quad 3 \quad 5) \begin{pmatrix} \mathbf{h}_1 \\ \mathbf{h}_2 \\ \mathbf{h}_3 \end{pmatrix} = (2 \quad 3 \quad 5) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{g}_1 \\ \mathbf{g}_2 \\ \mathbf{g}_3 \end{pmatrix}.$$

Умножим матрицу-строку на квадратную матрицу 3-го порядка:

$$(2 \ 3 \ 5) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} = (21 \ 2 \ 30).$$

Разложение вектора $\mathbf{a}$ по базису $\{\mathbf{g}_i\}_{i=1}^3$ имеет вид

$$\mathbf{a} = (21 \ 2 \ 30) \begin{pmatrix} \mathbf{g}_1 \\ \mathbf{g}_2 \\ \mathbf{g}_3 \end{pmatrix} = 21\mathbf{g}_1 + 2\mathbf{g}_2 + 30\mathbf{g}_3.$$

Ответ: разложение вектора $\mathbf{a}$ по базису $\{\mathbf{g}_i\}_{i=1}^3$ представляется в виде

$$\mathbf{a} = 21\mathbf{g}_1 + 2\mathbf{g}_2 + 30\mathbf{g}_3.$$

Пример 2. Матрица A из первого примера – это матрица перехода от базиса $\mathbf{G}$ к базису $\mathbf{H}$. Построим матрицу обратного перехода от базиса $\mathbf{H}$ к базису $\mathbf{G}$.

Решение. Умножим последнее матричное равенство (5) на матрицу A^{-1} :

$$A^{-1}\mathbf{H} = A^{-1}A\mathbf{G} = E\mathbf{G} \Rightarrow \mathbf{G} = A^{-1}\mathbf{H}.$$

Из последнего равенства следует, что матрицей обратного перехода будет обратная матрица A^{-1} . Построим эту матрицу

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & : & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 3 & : & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & : & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & -6 & : & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & -3 & : & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \\ & \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & -6 & : & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & -3 & : & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & -6 & : & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & : & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \\ & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & -6 & : & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & : & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & : & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & : & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \\ & \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & : & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -5 & 0 & : & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & : & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & : & -\frac{2}{5} & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & -5 & 0 & : & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & : & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \end{aligned}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & : & -2/5 & 3/5 & -1/5 \\ 0 & 1 & 0 & : & 1/5 & 1/5 & -2/5 \\ 0 & 0 & 1 & : & 1/3 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} -6 & 9 & -3 \\ 3 & 3 & -6 \\ 5 & -5 & 5 \end{pmatrix}.$$

Проверка.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 & 9 & -3 \\ 3 & 3 & 6 \\ 5 & -5 & 5 \end{pmatrix} \frac{1}{15} = \begin{pmatrix} 15 & 0 & 0 \\ 0 & 15 & 0 \\ 0 & 0 & 15 \end{pmatrix} \frac{1}{15} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E.$$

Ответ: матрица обратного перехода от базиса **H** к базису **G** равна

$$A^{-1} = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} -6 & 9 & -3 \\ 3 & 3 & 6 \\ 5 & -5 & 5 \end{pmatrix}.$$

8.4. Немного истории

С 200 г. до новой эры китайские математики использовали таблицы чисел. Таблицы широко использовались в арифметике в древнем Вавилоне и Египте. Но ещё очень долго числовые таблицы не рассматривали как самостоятельные алгебраические объекты. Столь же постепенно входили в математику соответствующие термины и обозначения. Числовые таблицы, похожие на современные квадратные матрицы второго и третьего порядков, использовал Эйлер и называл их квадратами. Гаусс задавал линейные преобразования с помощью таблиц из коэффициентов (1801), но для Гаусса это были только таблицы.

В 1850 г. английский математик Джеймс Джозеф Сильвестр ввёл в математику термин *матрица*. Другой английский математик Артур Кэли стал рассматривать матрицу как алгебраическую структуру, ввёл понятие суммы и произведения матриц, а также умножение матрицы на число, обнаружил свойство некоммутативности и ассоциативности операции умножения матриц. В 1858 г. Артур Кэли опубликовал «Мемуары о теории матриц». Сильвестр, как и его друг Кэли, в течение ряда лет интенсивно занимался разработкой матричной алгебры. В 1884 г. вышла серия его статей с результатами исследований и вызвала большой интерес в европейских математических кругах.

Впервые матричную алгебру стал использовать (1920) в квантовой механике знаменитый физик Вернер Гейзенберг, а в проектировании летательных аппаратов матричную алгебру первой стала применять Ольга Таусси-Тодд.

Велики заслуги английских математиков в создании матричной алгебры. Добавим к этому, что и круглые скобки в обозначениях матриц были введены тоже английским математиком Каллисом в 1913 г.

Глава 9

СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

Творчество математика в такой же степени есть создание прекрасного, как творчество живописца или поэта.

Г. Харди (1877– 1947) – английский математик

9.1. Неоднородные системы

Линейную неоднородную алгебраическую систему уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \dots + a_{3n}x_n = b_3, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases} \quad (1)$$

удобно записывать в матричной форме

$$AX = B,$$

$$\text{где } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Матрица A называется **основной матрицей**. Ненулевой столбец B – свободный столбец. Вектор X – это вектор-столбец неизвестных. Если расширить матрицу системы, добавив к ней свободный столбец, такая матрица будет называться **расширенной матрицей** системы:

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} & b_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b_n \end{pmatrix}.$$

Решить систему, значит, найти такой вектор X , при подстановке которого в исходную систему она превращается в систему тождеств. Система называется совместной, если у неё есть хотя бы одно решение, если решений нет – система несовместна.

Многие задачи приводят к решению разнообразных линейных систем, матрицы которых часто имеют большую размерность и различные формы. Способы решения одних систем могут совершенно не подходить к решению других.

Методы решения систем делятся на две группы: **прямые** и **итерационные**. Прямыми методами система решается за конечное число действий. Если они выполняются точно, то ответ будет точным. Поэтому прямые методы ещё называют точными.

Итерационные методы приводят к точному решению только в результате бесконечного количества приближённых вычислений. Поэтому такие методы называются приближёнными. В каждом итерационном методе строится своё **рекуррентное** соотношение, на основе которого вычисляется следующее приближение. Такие методы изучаются в другом, очень интересном разделе высшей математики, который называется «Численные методы».

Для решения алгебраических систем наиболее часто используются пять прямых методов: Крамера, Гаусса, матричный, трёхдиагональной прогонки и метод квадратного корня. Последний метод удобен для решения неоднородных систем с симметричной матрицей. Для всех элементов такой матрицы верно равенство $a_{ij} = a_{ji}$.

Перед выбором метода решения системы обычно появляются вопросы о совместности системы и о единственности решения. Следующая теорема и следствия из неё отвечают на эти вопросы.

Теорема 1. Кронекера – Капелли. Неоднородная линейная система с k неизвестными совместна, если ранг её расширенной матрицы равен рангу основной матрицы:

$$\text{rang } \hat{A} = \text{rang } A = r.$$

Система несовместна, если ранги не равны.

Если система совместна и число неизвестных k в системе равно рангу r , тогда у системы есть только одно решение. Если $k > r$, она имеет бесконечное множество решений. В этом случае любым $(k - r)$ неизвестным можно задавать любые числовые значения, остальные неизвестные могут быть выражены через них. Решение системы в таком случае представляется в виде **фундаментальной системы решений**.

9.1.1. Метод Крамера

Пусть определитель системы (1) не равен нулю:

$$\Delta = |A| \neq 0.$$

Формулы Крамера для нахождения решения линейной неоднородной системы n -го порядка аналогичны формулам, выведенным в первой главе для систем второго порядка:

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Определители Δ_i имеют следующий вид

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ b_3 & a_{32} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & b_3 & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & b_n & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}, \dots, \Delta_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & \dots & b_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & b_n \end{vmatrix}.$$

В формулах Крамера определитель системы стоит в знаменателе, а погрешность вычислений всегда обратно пропорциональна значению знаменателя. Если модуль определителя намного меньше единицы, то формулы будут давать большие погрешности. Метод Крамера лучше использовать для решения систем не выше третьего порядка.

Пример 1. Найдём решение системы по формулам Крамера.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 14, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6, \\ x_1 + x_2 = 3. \end{cases}$$

Решение. Вычисляем четыре определителя третьего порядка:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -3 \end{vmatrix} = 1,$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 14 & 2 & 3 \\ 6 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 14 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 14 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 14 & 5 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1,$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 14 & 3 \\ 1 & 6 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 14 & 3 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & -3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 8 - 6 = 2,$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 14 \\ 1 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 14 \\ 0 & -1 & -8 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -8 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = 3.$$

Из формул Крамера следует, что $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 3$. Для проверки правильности найденного решения системы, подставляем x_1 , x_2 , x_3 в каждое уравнение исходной системы:

$$\begin{cases} 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \equiv 14, \\ 1 + 2 + 3 \equiv 6, \\ 1 + 2 \equiv 3. \end{cases}$$

Все уравнения системы стали тождествами; решение найдено правильно.

9.1.2. Матричный метод

Вновь рассмотрим систему (1), определитель которой не равен нулю. Запишем эту систему в виде матричного уравнения

$$AX = B.$$

Поскольку $\Delta_A \neq 0$, у основной матрицы системы есть обратная матрица A^{-1} . Умножим матричное уравнение на обратную матрицу

$$\begin{aligned} A^{-1}AX &= A^{-1}B \Rightarrow EX = A^{-1}B \Rightarrow \\ &\Rightarrow X = A^{-1}B. \end{aligned}$$

Получена очень простая формула. Если у основной матрицы системы есть обратная матрица, тогда вектор X , составленный из неизвестных значений системы, равен произведению обратной матрицы и свободного столбца. Значит, самое главное в методе – нахождение обратной матрицы. Построение обратных матриц большого порядка требует большого числа арифметических действий для вычисления всех алгебраических дополнений A_{ij} , входящих в такую матрицу:

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta_A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}^T.$$

Поэтому этот метод используют, когда порядок основной матрицы не больше четырёх. Важным моментом является присутствие в знаменателе определителя основной матрицы. Если $|\Delta_A| \ll 1$, то обратная матрица будет построена с большой погрешностью.

Пример 2. Решим матричным методом систему из первого примера

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 14, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6, \\ x_1 + x_2 = 3. \end{cases}$$

Решение. Основная матрица системы имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Вычисляем алгебраические дополнения

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1, A_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1, A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 3, A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -3, A_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1, A_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2, A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1.$$

2. Определитель основной матрицы вычислен в первом примере $\Delta_A = 1$.
Строим обратную матрицу

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. Находим решение системы

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 1 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = 1, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = 3.$$

Решение системы совпадает с проверенным решением первого примера.

9.1.3. Метод Гаусса

Наиболее популярным методом решения линейных алгебраических систем является метод Гаусса (метод исключения). Он состоит из двух частей.

Первая часть. Прямой ход. Строится расширенная матрица системы

$$\left(\begin{array}{cccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} & b_3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array} \right).$$

С помощью элементарных преобразований расширенная матрица становится трапецевидной (2). Если у системы есть только одно решение, то в результате этих преобразований основная матрица превращается в верхнюю треугольную матрицу. У неё ниже главной диагонали расположены только нули, а на главной диагонали – единицы:

$$\begin{pmatrix} 1 & \check{a}_{12} & \check{a}_{13} & \cdots & \check{a}_{1n} & \check{b}_1 \\ 0 & 1 & \check{a}_{23} & \cdots & \check{a}_{2n} & \check{b}_2 \\ 0 & 0 & & 1 & \cdots & \check{a}_{3n} & \check{b}_3 \\ & \cdots & & & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \check{b}_n \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Элементарные преобразования расширенной матрицы системы приводят к другой эквивалентной расширенной матрице. Системы с эквивалентными расширенными матрицами равносильны (эквивалентны), поэтому их решения совпадают.

Вторая часть. Обратный ход. Если определитель исходной системы не равен нулю, то с помощью элементарных преобразований матрицу (2) всегда можно превратить в матрицу (3)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & x_2 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & x_3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & x_n \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Последний столбец матрицы (3) – это решение системы.

Недостатком метода исключения является накопление вычислительной погрешности. Для уменьшения скорости роста погрешностей разработана модификация метода Гаусса. Её наиболее простой вариант – метод Гаусса **с выбором главного элемента по столбцу**.

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ГЛАВНОГО ЭЛЕМЕНТА ПО СТОЛБЦУ

Прямой ход

1. В первом столбце матрицы системы выбирается самый большой по модулю элемент. Он называется **главным элементом**. Строка с главным элементом делится на этот элемент и меняется местами с первой строкой. Новая первая строка называется **ведущей строкой**, она начинается с единицы.

2. С помощью первой ведущей строки и элементарных преобразований строк расширенной матрицы все элементы первого столбца и ниже первой строки превращаются в нули.

3. Во втором столбце преобразованной матрицы системы, начиная со второй строки, находится самый большой по модулю элемент. Вся строка с найденным новым главным элементом делится на него и меняется местами со второй строкой расширенной матрицы. Новая вторая строка теперь будет ведущей строкой.

4. С помощью новой ведущей строки и элементарных преобразований строк расширенной матрицы все элементы второго столбца и ниже второй строки превращаются в нули.

.....

К. В $(k-1)$ столбце преобразованной матрицы системы, начиная с $(k-1)$ строки, находится наибольший по модулю элемент. Вся строка с новым главным элементом делится на него и меняется местами с $(k-1)$ строкой расширенной матрицы. Эта строка теперь будет ведущей строкой.

Прямой ход метода Гаусса заканчивается, когда $k = n$. Главная диагональ матрицы системы теперь будет состоять только из единиц, а ниже главной диагонали будут стоять нули.

Обратный ход

1. Ведущей строкой выбирается последняя строка. С помощью единицы, стоящей в последнем столбце последней строки все элементы этого столбца выше последней строки преобразуются в нули.

2. Ведущей строкой выбирается $(n-1)$ строка. С помощью единицы, стоящей в $(n-1)$ столбце и элементарных преобразований с расширенной матрицей, все элементы в $(n-1)$ столбце и выше $(n-1)$ строки становятся нулями.

.....

N-1. Вторая строка будет последней ведущей строкой. С помощью единицы, стоящей во втором столбце и второй строке, элемент из первой строки и второго столбца превращается в ноль. На этом заканчивается обратный ход.

Матрица системы становится единичной, а свободный столбец – решением исходной системы (1).

Такой алгоритм имеет **вычислительную устойчивость**.

Замечание 1. Аналогичным образом можно построить алгоритм метода Гаусса с выбором главного элемента по строке, но соответствующий алгоритм будет более громоздким. Можно построить алгоритм решения системы с выбором главного элемента по всей матрице системы. В этом случае увеличится число операций деления, поэтому станет больше вычислительная погрешность.

Описанный выше алгоритм успешно используется в соответствующих стандартных компьютерных программах.

Обратимся к простым примерам исследования и решения систем уравнений.

ПРИМЕРЫ

Исследуем и решим системы с помощью элементарных преобразований расширенной матрицы.

Пример 3. Вновь обратимся к системе, решённой по формулам Крамера.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 14, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6, \\ x_1 + x_2 = 3. \end{cases}$$

Решение.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & -1 & -2 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ответ. В последней эквивалентной расширенной матрице на месте основной матрицы системы стоит единичная матрица, поэтому последний столбец расширенной матрицы – это решение системы: $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 3$.

Пример 4.

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -1, \\ x_1 + 9x_2 + 6x_3 = 3, \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1. \end{cases}$$

Решение.

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 1 & 9 & 6 & 3 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 12 & 4 & 4 \\ 0 & 6 & 2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{rang } \hat{A} = \text{rang } A = 2.$$

В системе три неизвестных величины, а ранги равны двум. Одной неизвестной можно задать любое значение. Пусть $x_2 = t$. Перейдём от расширенной матрицы к системе:

$$\begin{cases} x_2 = t, \forall t \in \mathbb{R}, \\ x_1 + 3x_3 = 0, \\ 3t + x_3 = 1. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = t, \forall t \in \mathbb{R}, \\ x_1 = 9t - 3, \\ x_3 = 1 - 3t. \end{cases}$$

Ответ. Последняя система – это **фундаментальная система решений**. Если $t = 1 \Rightarrow x_1 = 6, x_2 = 1, x_3 = -2$. Пусть $t = 2$, тогда $x_1 = 15, x_2 = 2, x_3 = -5$.

Пример 5.

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 1, \\ 2x_1 + 10x_2 + 8x_3 = 3, \\ 3x_1 + 15x_2 + 12x_3 = 5. \end{cases}$$

Решение.

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 & 1 \\ 2 & 10 & 8 & 3 \\ 3 & 15 & 12 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ранг расширенной матрицы равен 2, ранг матрицы системы равен 1:

$$\text{rang } \hat{A} \neq \text{rang } A.$$

Ответ: ранги не равны, значит, система несовместна.

Пример 6.

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 4, \\ x_1 - 4x_2 = -1, \\ 7x_1 + 10x_2 = 12, \\ 5x_1 + 6x_2 = 8, \\ 3x_1 - 16x_2 = -5. \end{cases}$$

Решение.

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & -4 & -1 \\ 7 & 10 & 12 \\ 5 & 6 & 8 \\ 3 & -16 & -5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & -4 & -1 \\ 0 & 38 & 19 \\ 0 & 26 & 13 \\ 0 & -18 & -9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 14 & 7 \\ 1 & -4 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & -4 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim$$
$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -4 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0,5 \end{pmatrix}.$$

Ранги матриц совпадают и равны числу неизвестных, поэтому существует только одно решение. На месте матрицы системы стоит единичная матрица, поэтому последний столбец расширенной матрицы – решение системы.

Ответ: $x_1 = 1$, $x_2 = 0,5$.

Пример 7.

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 - 4x_4 = 2, \\ 6x_1 - 4x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 3, \\ 9x_1 - 6x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 4. \end{cases}$$

Решение.

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 & -4 & 2 \\ 6 & -4 & 4 & 3 & 3 \\ 9 & -6 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 & -4 & 2 \\ 3 & -2 & -1 & 7 & 1 \\ 3 & -2 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -6 & 11 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & 0 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 6 & -11 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 6 & -11 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Из последней расширенной матрицы видно, что её ранг равен рангу основной матрицы и они равны трём, а неизвестных четыре. Из третьей строчки расширенной матрицы ясно, что $x_4 = 0$. Поэтому остальные неизвестные находим из системы.

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 2, \\ -6x_3 = -1. \end{cases}$$

Второе уравнение сразу даёт значение $x_3 = \frac{1}{6}$. Осталось решить первое уравнение с двумя неизвестными:

$$3x_1 - 2x_2 = 2 - \frac{5}{6} = \frac{7}{6}.$$

Пусть $x_1 = t$, $\forall t \in \mathbb{R}$, тогда $x_2 = \frac{1}{2} \left(3t - \frac{7}{6} \right)$. Проверим правильность найденных решений.

$$\begin{cases} 3t - \left(3t - \frac{7}{6} \right) + \frac{5}{6} \equiv 2, \\ 6t - 2 \left(3t - \frac{7}{6} \right) + \frac{4}{6} \equiv 3, \\ 9t - 3 \left(3t - \frac{7}{6} \right) + \frac{3}{6} \equiv 4. \end{cases}$$

Ответ: фундаментальная система решений равна

$$\begin{cases} x_1 = t, & \forall t \in \mathbb{R}, \\ x_2 = \frac{1}{2} \left(3t - \frac{7}{6} \right), \\ x_3 = \frac{1}{6}, \\ x_4 = 0. \end{cases}$$

УПРАЖНЕНИЯ

1. Решите систему методом Крамера, матричным методом и методом Гаусса.

$$\begin{cases} 2x + z = 6, \\ 3x - 4y = -2, \\ 2y - z = 2. \end{cases}$$

Ответ: $x = y = z = 2$.

2. Решите систему методом Гаусса.

$$\begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 2 \\ 7x_1 - 4x_2 + x_3 + 3x_4 = 5, \\ 5x_1 + 7x_2 - 4x_3 - 6x_4 = 3. \end{cases}$$

Ответ: система несовместна.

9.1.4. Метод трёхдиагональной прогонки

Среди линейных алгебраических систем особое место занимают системы с **трёхдиагональной матрицей**. Они встречаются в теории аппроксимации, в методах решения обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных.

Замечание 2. Термин **прогонка** характерен для Русской математической школы и был введён в середине XX века.

Представим систему в матричном виде

$$AX = f, \text{ где} \tag{4}$$

$$A = \begin{pmatrix} C_1 B_1 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ A_2 C_2 B_2 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & A_3 C_3 B_3 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & A_4 C_4 B_4 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & A_{n-2} C_{n-2} B_{n-2} 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & A_{n-1} C_{n-1} B_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ \dots \\ x_{n-2} \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \\ \dots \\ f_{n-2} \\ f_{n-1} \\ f_n \end{pmatrix}.$$

Главная диагональ системы состоит из элементов $\{C_i\}_{i=1}^n$. Диагональ ниже главной – $\{A_i\}_{i=2}^n$. Диагональ выше главной – $\{B_i\}_{i=1}^{n-1}$. Остальные элементы матрицы A равны нулю.

Систему уравнений можно записать в более простом виде, если ввести ещё четыре вспомогательных нулевых элемента

$$A_1 = 0, B_n = 0, x_0 = 0, x_{n+1} = 0.$$

Теперь мы можем записать систему в виде одного обобщённого уравнения

$$A_i x_{i-1} + C_i x_i + B_i x_{i+1} = f_i, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n. \quad (5)$$

Будем предполагать, что определитель системы не равен нулю, поэтому решение существует и единственно. Система линейна, следовательно, любая пара соседних неизвестных тоже связана линейной зависимостью. Запишем её в виде

$$x_i = \alpha_i x_{i+1} + \beta_i \Rightarrow x_{i-1} = \alpha_{i-1} x_i + \beta_{i-1}. \quad (6)$$

Для каждой пары неизвестных будет своя единственная пара коэффициентов $\{\alpha_i, \beta_i\}_{i=1}^n$. Построим формулы нахождения всех α_i, β_i . Для этого используем линейную зависимость (6). Заменим в обобщённом уравнении (5) x_{i-1} на $(\alpha_{i-1} x_i + \beta_{i-1})$:

$$\begin{aligned} A_i(\alpha_{i-1} x_i + \beta_{i-1}) + C_i x_i + B_i x_{i+1} &= f_i \Rightarrow \\ \Rightarrow (A_i \alpha_{i-1} + C_i) x_i &= -B_i x_{i+1} + f_i - A_i \beta_{i-1}. \end{aligned}$$

Предположим, что $(A_i \alpha_{i-1} + C_i) \neq 0$ и разделим последнее равенство на этот двучлен

$$x_i = \frac{-B_i}{(A_i \alpha_{i-1} + C_i)} x_{i+1} + \frac{f_i - A_i \beta_{i-1}}{(A_i \alpha_{i-1} + C_i)}. \quad (7)$$

Сравним равенство (7) с исходной линейной зависимостью между той же парой неизвестных

$$x_i = \alpha_i x_{i+1} + \beta_i.$$

Благодаря единственности решения системы приходим к очевидным равенствам

$$\alpha_i = \frac{-B_i}{(A_i \alpha_{i-1} + C_i)}, \quad \beta_i = \frac{f_i - A_i \beta_{i-1}}{(A_i \alpha_{i-1} + C_i)}. \quad (8)$$

Построены рекуррентные формулы (8), в которых каждая пара α_i, β_i выражена через пару предыдущих коэффициентов $\alpha_{i-1}, \beta_{i-1}$. Если найдём значения первых коэффициентов α_1, β_1 , то с помощью формул (8) сможем вычислить все остальные коэффициенты.

Для нахождения α_1, β_1 обратимся к первому уравнению системы

$$C_1 x_1 + B_1 x_2 = f_1 \Rightarrow x_1 = \frac{-B_1}{C_1} x_2 + \frac{f_1}{C_1} \Rightarrow \alpha_1 = \frac{-B_1}{C_1}, \quad \beta_1 = \frac{f_1}{C_1}.$$

Остальные коэффициенты α_i, β_i вычисляются по рекуррентным формулам (8).

Коэффициенты $\{\alpha_i, \beta_i\}_{i=1}^n$ называются **прогонными коэффициентами**, а процесс их построения – это **прямой ход прогонки**. После нахождения всех

прогонных коэффициентов очень просто вычисляется решение исходной системы.

Обратный ход прогонки начинается с вычисления x_n . Перейдём к линейной зависимости

$$x_n = \alpha_n \cdot x_{n+1} + \beta_n, \quad \alpha_n = \frac{-B_n}{(A_n \cdot \alpha_{n-1} + C_n)},$$

$$B_n = 0 \Rightarrow \alpha_n = 0 \Rightarrow x_n = \beta_n.$$

Далее вычисляются $x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_1$:

$$x_{n-1} = \alpha_{n-1} \cdot x_n + \beta_{n-1}, \quad x_{n-2} = \alpha_{n-2} \cdot x_{n-1} + \beta_{n-2}, \dots, x_1 = \alpha_1 x_2 + \beta_1.$$

Метод прогонки можно успешно применять, если в процессе вычислений не возникнет деление на ноль. Для метода трёхдиагональной прогонки верна следующая теорема.

Теорема 2. Если выполняется условие **доминирования** главной диагонали:

$$\begin{cases} |C_i| \geq |A_i| + |B_i|, \{A_i \neq 0\}_{i=2}^n, \{B_i \neq 0\}_{i=1}^{n-1}, \\ |C_1| \geq |B_1|, |C_n| \geq |A_n|, \end{cases} \quad (9)$$

тогда для всех прогонных коэффициентов $\{\alpha_i\}_{i=1}^n$ справедливы два соотношения

$$|\alpha_i| < 1 \quad \text{и} \quad (A_i \alpha_{i-1} + C_i) \neq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

В качестве оценки метода прогонки используют два определения.

Определение 1. Метод прогонки называется **корректным**, если знаменатели всех прогонных коэффициентов не равны нулю:

$$(A_i \alpha_{i-1} + C_i) \neq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Определение 2. Метод прогонки называется **устойчивым**, если для всех прогонных коэффициентов $\{\alpha_i\}_{i=1}^n$ справедливо неравенство $|\alpha_i| < 1$.

Доминирование главной диагонали (9) – это достаточное условие корректности и устойчивости метода прогонки.

Замечание 3. Доказано, что в случае доминирования главной диагонали метод прогонки устойчив относительно вычислительных погрешностей даже при большой размерности исходной системы уравнений.

9.1.5. Системы с разными свободными столбцами

Нередко возникает система с ненулевым определителем, которую надо решить с различными свободными столбцами:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \dots + a_{3n}x_n = b_3, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases}$$

Правая часть системы $B^T = (b_1 \ b_2 \ b_3 \dots b_n)^T$ имеет k разных вариантов

$$B_1 = \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{12} \\ b_{13} \\ \dots \\ b_{1n} \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} b_{21} \\ b_{22} \\ b_{23} \\ \dots \\ b_{2n} \end{pmatrix}, \dots, B_k = \begin{pmatrix} b_{k1} \\ b_{k2} \\ b_{k3} \\ \dots \\ b_{kn} \end{pmatrix}.$$

В таком случае не надо k раз решать систему, выбирая различные свободные столбцы. Достаточно построить одну расширенную матрицу, в которую войдут сразу все свободные столбцы:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_{11} & b_{21} & \dots & b_{k1} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_{12} & b_{22} & \dots & b_{k2} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} & b_{13} & b_{23} & \dots & b_{k3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b_{1n} & b_{2n} & \dots & b_{kn} \end{pmatrix}.$$

С помощью элементарных преобразований такую расширенную матрицу приводим к виду

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & x_{11} & x_{21} & \dots & x_{k1} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & x_{12} & x_{22} & \dots & x_{k2} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & x_{13} & x_{23} & \dots & x_{k3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & x_{1n} & x_{2n} & \dots & x_{kn} \end{pmatrix}.$$

Основная матрица системы становится единичной матрицей, а свободные столбцы — это решения исходной системы с различными свободными столбцами.

9.2. Однородные системы

Линейная система называется однородной, если она имеет нулевой свободный столбец. У таких систем всегда есть нулевое (*тривиальное*) решение, поэтому однородная система всегда совместна. Для её решения не надо строить расширенную матрицу. Если ранг матрицы равен числу неизвестных, у системы есть только тривиальное решение. Это же свойство можно сформулировать с помощью определителя. Если у матрицы однородной системы есть определитель и он не равен нулю, тогда система имеет только тривиальное решение.

Интерес представляют различные случаи существования бесчисленного множества решений. Перейдём к разбору примеров.

Пример 8.

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \\ 7x_1 + 6x_2 + 5x_3 = 0, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$$

Решение.

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 7 & 6 & 5 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 4 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ранг матрицы равен двум, число неизвестных – три, поэтому одной неизвестной можно задавать любое значение. Последней матрице соответствует система

$$\begin{cases} x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 - x_3 = 0. \end{cases}$$

Пусть $x_1 = t \Rightarrow x_3 = t \Rightarrow x_2 = -2t$.

Ответ: фундаментальная система решений имеет вид

$$\begin{cases} x_1 = t, \quad \forall t \in \mathbb{R}, \\ x_2 = -2t, \\ x_3 = t. \end{cases}$$

Пример 9.

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 0, \\ 6x_1 - 4x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 0, \\ 9x_1 - 6x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0. \end{cases}$$

Решение.

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 & 4 \\ 6 & -4 & 4 & 3 \\ 9 & -6 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 & 4 \\ 3 & -2 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 & 4 \\ 3 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ранг последней матрицы равен 2. Пусть $x_1 = u, \forall u \in \mathbb{R}, x_2 = v, \forall v \in \mathbb{R}$. Тогда последняя матрица соответствует системе

$$\begin{cases} 5x_3 + 4x_4 = -3u + 2v, \\ 6x_3 + 5x_4 = 0. \end{cases}$$

Решаем систему по формулам Крамера

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 5 \end{vmatrix} = 1,$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} -3u + 2v & 4 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = -15u + 10v, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 5 & -3u + 2v \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = -12v + 18u;$$

$$x_3 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 10v - 15u, \quad x_4 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 18u - 12v.$$

Проверка.

$$\begin{cases} 3u - 2v + 5 \cdot (10v - 15u) + 4 \cdot (18u - 12v) \equiv 0, \\ 6u - 4v + 4 \cdot (10v - 15u) + 3 \cdot (18u - 12v) \equiv 0, \\ 9u - 6v + 3 \cdot (10v - 15u) + 2 \cdot (18u - 12v) \equiv 0. \end{cases}$$

Ответ: фундаментальная система решений имеет следующий вид

$$\begin{cases} x_1 = u, & \forall u \in \mathbb{R}, \\ x_2 = v, & \forall v \in \mathbb{R}, \\ x_3 = 10v - 15u, \\ x_4 = 18u - 12v. \end{cases}$$

Пример 10.

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 2x_3 - 3x_5 = 0, \\ 2x_1 + 9x_2 + 5x_3 + 2x_4 + x_5 = 0, \\ x_1 + 3x_2 + x_3 - 2x_4 - 9x_5 = 0. \end{cases}$$

Решение.

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 0 & -3 \\ 2 & 9 & 5 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & -2 & -9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & -6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Последняя строка показывает, что $x_5 = 0$. Поэтому надо решить только систему с матрицей

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ранг этой матрицы равен двум, число неизвестных – четыре. Двум из них можно задавать любые значения. Пусть $x_3 = u, x_4 = v$. Перейдём от матрицы к соответствующей системе

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 2u = 0, \\ x_2 + u + 2v = 0. \end{cases}$$

Она элементарно решается подстановкой

$$x_2 = -u - 2v \Rightarrow x_1 = 4u + 8v - 2u, \quad x_1 = 2u + 8v.$$

Проверка.

$$\begin{cases} 2u + 8v - 4u - 8v + 2u \equiv 0, \\ 4u + 16v - 9u - 18v + 5u + 2v \equiv 0, \\ 2u + 8v - 3u - 6v + u - 2v \equiv 0. \end{cases}$$

Ответ. Для любых действительных чисел u и v решением примера будет следующая фундаментальная система решений.

$$\begin{cases} x_1 = 2u + 8v, & \forall u \in \mathbb{R}, \forall v \in \mathbb{R}, \\ x_2 = -u - 2v, \\ x_3 = u, \\ x_4 = v, \\ x_5 = 0. \end{cases}$$

УПРАЖНЕНИЯ

Решите следующие однородные системы.

$$1. \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 + 5x_4 = 0, \\ 3x_1 + 8x_2 + x_3 + 9x_4 = 0. \end{cases}$$

Ответ: фундаментальная система решений:

$$\begin{cases} \forall u \in \mathbb{R}, \forall v \in \mathbb{R}, \\ x_1 = -3u + 5v, \\ x_2 = u - 3v, \\ x_3 = u, \\ x_4 = v. \end{cases}$$

$$2. \quad \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \\ 7x_1 + 6x_2 + 5x_3 = 0, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$$

Ответ: фундаментальная система решений:

$$\begin{cases} x_1 = t, \forall t \in \mathbb{R}, \\ x_2 = -2t, \\ x_3 = t. \end{cases}$$

Глава 10

ЗАДАЧА НА СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

*Много шума из ничего – ноль,
но как число, оно заслуживает
особо пристального рассмотрения.*

Ричард Браун. «Математика за 30 секунд»

Решение различных задач в гидрометеорологии, экономике, технике и физике часто связано с алгебраической задачей нахождения собственных значений и собственных векторов квадратной матрицы. Эта задача является достаточно сложной задачей алгебры. Поэтому её долго называли *проблемой собственных значений*.

Остановимся кратко только на основных моментах постановки задачи и на решении простейших примеров.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Собственным вектором квадратной матрицы

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (1)$$

называется ненулевой вектор

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix}, \quad (2)$$

который удовлетворяет матричному уравнению

$$AX = \lambda X. \quad (3)$$

Число λ в уравнении (3) называется *собственным значением матрицы* или *собственным числом матрицы* A .

Замечание 1. Часто говорят, что собственный вектор X принадлежит собственному значению λ .

Будем предполагать, что все элементы рассматриваемых матриц – это действительные числа.

Ставится задача о нахождении таких собственных чисел и собственных векторов, для которых будет верным равенство (3). Для решения задачи сделаем тождественные преобразования этого уравнения:

$$AX - \lambda X = 0 \Rightarrow AX - \lambda EX = 0 \Rightarrow (A - \lambda E)X = \mathbf{0}. \quad (4)$$

Запишем последнее матричное уравнение в виде линейной системы

[illegible]

Однородная линейная алгебраическая система имеет ненулевое решение

$$\mathbf{X} = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n)^T,$$

если её определитель равен нулю:

$$\Delta = \begin{vmatrix} (a_{11} - \lambda) & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & (a_{22} - \lambda) & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & (a_{nn} - \lambda) \end{vmatrix} = 0. \quad (6)$$

Равенство (6) можно представить в виде алгебраического уравнения n -й степени (глава 1) относительно собственного числа λ :

$$(-1)^n(\lambda^n + c_1\lambda^{n-1} + c_2\lambda^{n-2} + c_{n-1}\lambda + c_n) = 0. \quad (7)$$

Уравнение (7) называется *характеристическим или вековым уравнением матрицы*. Корни этого уравнения – собственные числа матрицы A . В общем случае собственные числа могут быть комплексными.

В множестве комплексных чисел уравнение (7) имеет ровно n корней с учётом их кратности. Значит, количество собственных чисел всегда равно размерности матрицы. Множество всех собственных значений матрицы называется её **спектром**.

СВОЙСТВА СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРОВ

1. У каждого собственного числа λ существует хотя бы один собственный вектор X_λ .
2. Если кратность собственного числа λ больше единицы ($k > 1$), то у этого числа λ есть k линейно независимых собственных векторов

$$\mathbf{X}_{\lambda 1}, \quad \mathbf{X}_{\lambda 2}, \cdots, \quad \mathbf{X}_{\lambda k}$$

3. Если все собственные числа $\{\lambda_i\}_{i=1}^n$ матрицы A различны, то соответствующие им векторы $\{X_{\lambda_i}\}_{i=1}^n$ линейно независимы и образуют базис в n -мерном векторном пространстве.

СВОЙСТВА СОБСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ

1. Каждому собственному числу соответствует бесконечное множество собственных векторов, которые отличаются только скалярным множителем,

2. Все собственные числа диагональных и верхних треугольных матриц являются диагональными элементами таких матриц и они всегда будут действительными числами.

3. Если λ – собственное число, а X_λ – собственный вектор обратимой матрицы A , тогда число $\frac{1}{\lambda}$ – собственное число обратной матрицы A^{-1} с тем же собственным вектором X_λ .

4. Пусть λ – собственное число, а X_λ – собственный вектор матрицы A , тогда при любом постоянном числе σ разность $(\lambda - \sigma)$ будет собственным числом матрицы $B = (A - \sigma E)$ с тем же собственным вектором X_λ . Это свойство называется *сдвигом собственных чисел*.

ВАРИАНТЫ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ

Возможны два варианта постановки задачи о собственных числах и векторах.

1. Задача о нахождении всех собственных чисел и векторов. Такая постановка называется *полной проблемой собственных чисел*. Задача легко (вручную) решается для матриц второго и третьего порядков. Решение строится с помощью прямых методов. В этих методах сначала находятся собственные числа как корни характеристического уравнения (7). Далее решается однородная система (5). Решением этой системы будут соответствующие собственные векторы. Если порядок матрицы больше трёх, используют другие методы.

2. Задача о нахождении одного или нескольких собственных чисел. Эта постановка называется *частичной проблемой собственных чисел*. Решение строится *итерационными методами* без использования характеристического уравнения.

Перейдём к решению простейших примеров нахождения собственных значений и векторов заданных матриц.

Пример 1.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Решение.

Строим характеристическое уравнение и находим его корни:

$$\begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (2 - \lambda)^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3.$$

Корни характеристического уравнения являются собственными числами исходной матрицы A .

Построим вектор $\mathbf{X}_{\lambda=1}$, соответствующий собственному числу $\lambda_1 = 1$. Для этого решим систему

$$\begin{cases} (2 - \lambda_1)x_1 + 1x_2 = 0, \\ 1x_1 + (2 - \lambda_1)x_2 = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_2 = -x_1.$$

Теперь известен собственный вектор

$$\mathbf{X}_{\lambda=1} = t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \text{для } \forall t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Найдём вектор $\mathbf{X}_{\lambda=3}$ для собственного числа $\lambda_2 = 3$.

$$\begin{cases} (2 - \lambda_2)x_1 + 1x_2 = 0, \\ 1x_1 + (2 - \lambda_2)x_2 = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_2 = x_1.$$

Второй собственный вектор имеет вид

$$\mathbf{X}_{\lambda=3} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \forall t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Пример 2.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Решение.

$$\begin{vmatrix} 3 - \lambda & 4 \\ 5 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (3 - \lambda)(2 - \lambda) - 20 = \lambda^2 - 5\lambda - 14 = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow \lambda_1 = 7, \lambda_2 = -2.$$

Решаем однородную систему

$$\begin{cases} (3 - 7)x_1 + 4x_2 = 0, \\ 5x_1 + (2 - 7)x_2 = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4x_1 + 4x_2 = 0 \\ 5x_1 - 5x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_2 = x_1;$$

$$\mathbf{X}_{\lambda=7} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \forall t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Переходим к построению второго собственного вектора $\mathbf{X}_{\lambda=-2}$.

$$\begin{cases} (3 + 2)x_1 + 4x_2 = 0, \\ 5x_1 + (2 + 2)x_2 = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5x_1 + 4x_2 = 0 \\ 5x_1 + 4x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_2 = -\frac{5}{4}x_1;$$

$$\mathbf{X}_{\lambda=-2} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 5/4 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}t \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \forall t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ И ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

Думай о смысле, а слова придут сами.

Льюис Кэрролл (1832-1898) –
английский математик и писатель

А

АДДИТИВНОСТЬ

От латинского *addition* – сложение.

АЛГЕБРА

Первое сочинение по алгебре «Краткая книга об исчислении ал-джабра и ал-мукабала» написал знаменитый узбекский учёный ал-Хорезми в 825 г. Слово *ал-джабр* – перенос выражения из одной части равенства в другую. Слово *ал-мукабала* – уничтожение равных слагаемых в обеих частях. По этой книге долгое время учились в Европе. Слово *алгебра* стало названием науки только в начале XII в. Первая печатная книга по алгебре появилась в 1494 г. Её автором был Лука Пачоли – монах и друг великого Леонардо да Винчи. В книгу вошло всё, что было известно об арифметике, алгебре и тригонометрии к концу XV в. Во 2-й половине XVIII в. во многих странах Европы издали книгу по алгебре «Универсальная арифметика», автор которой – Леонард Эйлер. На русском языке она появилась в 1768 г. В течение двух веков эту знаменитую книгу переиздавали более тридцати раз.

АЛГОРИТМ

В сочинении «Об индийском числе» узбекский математик ал-Хорезми изложил десятичную систему исчисления. Латинский перевод этой работы начинался со слов: "*Dixit Algorithmi* – сказал ал-Хорезми". Таково происхождение слова алгоритм. В средневековой Европе оно означало десятичную позиционную систему. Но после работ Готфрида Вильгельма Лейбница в 1684 г. этим термином стали называть определённый порядок действий для получения нужного результата. Современный смысл слова *алгоритм* закрепили только в 30-х годах XIX в.

АППРОКСИМАЦИЯ

Термин происходит от латинского слова *approximare* – приближаться. Приближённое выражение функций через более простые функции. Теория аппроксимации функций была основана немецким и русским математиками Карлом Вейерштрассом и Пофнутием Чебышевым.

АРК

Сокращение латинского слова *arcus* – лук, дуга.

АСИМПТОТА

Первая буква слова соответствует греческой букве *α*. В начале слова она имеет смысл отрицания. Остальная часть слова означает *совпадающий*. Буквальное

значение слова *асимптота* – *несовпадающая*. Термин ввёл греческий учёный Аполлоний при изучении свойств гиперболы.

Асимптота – прямая, расстояние от которой до данной кривой стремится к нулю при неограниченном удалении точки по бесконечной ветви кривой.

Б

БЕСКОНЕЧНОСТЬ

В математике слово *бесконечный* появилось в 1525 г благодаря немецкому художнику Альберту Дюреру. Знак ∞ стал математическим в 1655 г. Его ввёл английский математик Джон Валлис. В Римской империи этим символом обозначали число 1000.

В

ВЕРТИКАЛЬ

От латинского слова *vertex* – *вершина*.

ВЕЛИЧИНА

Величиной называют параметр, функцию, коэффициент или другие математические объекты, если они принимают какие-либо числовые значения.

ВЫВОД

Процесс получения какого-либо результата и сам результат этого процесса.

ВЫРАЖЕНИЕ

Формула или её часть.

Г

ГИПЕР

Греческое *ὑπερ* – *над, сверх*. В терминах математики означает *превышение*.

ГИПЕРБОЛА

От греческого слова *ὑπερβαλλειν* – *преувеличение*, на латинском *hyperbole*.

ГРАДУС

Латинское слово *gradus* – *шаг*. Вавилонские жрецы заметили, что солнечный диск укладывается по дневному пути Солнца 180 раз. Солнце делает 180 шагов. Тогда путь за сутки равен – 360 шагов. Круг стали делить на 360 частей. Обозначения, похожие на современные, использовал ещё греческий учёный Птолемей.

ГРАФИК .

Греческое слово *γραφικος* – *изображение* в письме или рисунке.

Д

ДВУЧЛЕН

Бином – сумма или разность двух одночленов.

ДЕЛЕНИЕ

В древности математика была без деления. Вместо деления использовали вычитание. Термины *деление*, *делимое*, *делитель* появились только в X веке в работах известного математика Герберта. Позже он стал папой Сильвестром II.

Старейший знак деления – горизонтальная чёрточка. Знак деления в виде двоеточия появился в XVI в. Знак $\div$ ввели в Швейцарии.

ДЕТЕРМИНАНТ

От латинского *determine* – *ограничивать, определять*. В современном значении этот термин ввёл французский математик Огюстен Луи Коши.

Идея появления этого математического аппарата возникла сначала у Лейбница при решении линейных систем, а позже у женевого математика Крамера.

ДИРЕКТРИСА

От латинского *directrix* – *направляющая*. Слово в математику ввёл Лопиталь.

Е

ЕДИНИЦА

В математике единица очень долго не считалась числом. Ещё в XVI веке её не рассматривали как число. Справедливости ради следует отметить, что понятие *число 1* не является простым понятием.

И

ИЗО

Греческое слово *ισος* – *равный, одинаковый, подобный*. Входит как приставка во многие математические термины.

ИЗОЛИРОВАННЫЙ

От французского *isole* – *отдельный*.

ИЗОМОРФИЗМ

Взаимно однозначное соответствие между алгебраическими системами, которое сохраняет операции и отношения между их элементами.

ИНДЕКС

Латинское слово *index* – *указатель, титул, надпись*. Немецкий математик Готфрид Лейбниц активно использовал индексы. С усовершенствованием книгопечатания индексы стали ставить ниже строки, как это делал Лейбниц. Он впервые стал использовать два индекса сразу. В теорию детерминантов двойные индексы ввёл немецкий математик Карл Якоби.

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ

От латинского *interpolare* – *подделывать*. Интерполяционные многочлены – это многочлены, численные значения которых совпадают со значениями табличной функции при одинаковых значениях их аргументов. С помощью таких многочленов восстанавливаются значения функции в любой внутренней точке заданной области.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Латинское слово *interpretatio* – *толкование, объяснение*.

ИТЕРАЦИЯ

От латинского *iteratio* – *повторение*, *iter* – *опять*. Первые исследования итерационных процессов сделал швейцарский математик Леонард Эйлер в 1778 г. Сам термин появился только в конце XIX в.

К

КАНОН

От греческого *κανων* – *правило, норма*. Слово *канонический* – *составленный по правилам, нормальный*.

КОНСТАНТА

Латинское *constants* – *постоянный, неизменный*. Поэтому аддитивные постоянные обычно обозначают буквой *C*.

КОНУС

Греческое слово *κωνος* – *сосновая шишка, остроконечный предмет*.

КОЭФФИЦИЕНТ

Термин составлен из латинских *co* – *вместе* и *efficiens* – *производящий*. Смысл слова *coefficient* – *содействующий*. Коэффициентом называют числовой множитель при буквенном выражении, известный множитель при неизвестном выражении, постоянный множитель при переменной величине.

КУБ

Греческое слово *κύβος* – *игральная кость*. Название перешло на любое тело той же формы. Термин ввели пифагорейцы, затем его использовал Евклид.

Л

ЛИНИЯ

Слово происходит от латинского *linum* – *льняная нить*.

МАТЕМАТИКА

От греческого глагола *μαθάνω* – *учусь через размышление*. В России в XV веке астрологию называли математикой, а математику называли геометрией. Только к XVII веку математикой стали называть арифметику и геометрию.

МЕТОД

Греческое слово *μέθοδος* – *дорога, ведущая за чем-либо*. Греческие учёные Платон и Аристотель использовали это слово как название совокупности математических действий, необходимых для получения результата.

МОДУЛЬ

Латинское слово *modulus* – *мера*. Широко используется в математике.

Н

НУЛЬ

Особое место в математике занимает число 0. У нуля не было геометрического

образа, поэтому 0 очень долго и тяжело входил в мир чисел. Его признали числом в XVII веке после работ Рене Декарта.

Это число появилось в Индии. Только там увлекались огромными числами. Например, у индусов было 68000 божеств. В легенде о мудром Арджуме пытались вычислить количество всех мельчайших частиц во вселенной. Именно индийский ум создал понятие *небытие*, которое играет важную роль в буддийской философии. Всё это привело к введению знака, который обозначал отсутствие цифры. Индусы называли такой знак словом *sunya* – *пустой*. Арабы перевели это слово по смыслу и получили слово *al-sifr*. Итальянский математик Леонардо Фибоначчи перевёл слово на латинский язык и стал называть современный нуль словом *zephirum*, которое распространилось по всей Европе благодаря знаменитой книге Фибоначчи «Книга абака». Отсюда произошло французское и английское слово *zero* для обозначения нуля. Сторонники индийской нумерации в Италии сохранили арабское звучание *cifra*, которое с XIII века перешло во все европейские языки. На французском – *chiffre*, на немецком – *ziffer*, на английском – *cipher*.

В латинских переводах арабских трактатов XII века знак 0 назывался *nulla figura* – *никакой знак*. В XV веке итальянцы заменили арабское слово *cifra* словом *nulla*. Его заимствовали немцы и стали писать *null*. Из Германии нуль перешёл в Россию. Введение нового термина освободило арабское слово *cifra* от значения 0. Его стали постепенно использовать для обозначения числового знака: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Но слово *цифра* ещё очень долго использовалось для обозначения нуля. В 1783 году Эйлер и Гаусс использовали вместо слова *ноль* термин *цифра*. В Англии такое же использование слова можно встретить в произведениях Шекспира и Теккерея. Английское слово *cipher* до сих пор сохраняет значение *ноль*.

В России до конца XVIII в. число 0 называли цифрой. В это же время появилось в русском языке слово *нуль*, а позже *ноль*.

О

ОВАЛ

Французское *oval* произошло от латинского слова *ovum* – *яйцо*.

ОРТ

От французского слова *orient* – *восток, восходящее солнце*. Английское слово *orientation* – *ориентация*. Термин ввёл английский математик Оливер Хевисайд в 1892 г.

П

ПАРАБОЛА

Греческое *παράβαλλειν*, на латинском *parabole*.

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ

Греческое слово *παράλληλος* – *рядом идущая*. Слово стали использовать как математический термин 2500 лет назад в школе Пифагора.

ПЕРПЕНДИКУЛЯР

Латинское слово *perpendicularum* – *отвес*.

ПИРАМИДА

Средневековые учёные считали, что этот термин произошёл от греческого слова *πυρ* – *огонь*. В некоторых учебниках геометрии XVI в. пирамиду называли *тело огненной формы*.

ПЛАНИМЕТРИЯ

Соединение латинского *planum* и греческого *μετρεω*. Термин образован в Средние века

ПЛОСКОСТЬ

Процесс математического определения плоскости был очень долгим. Немецкий математик Готфрид Лейбниц удачно предложил определить плоскость как геометрическое место точек в пространстве, равноотстоящих от двух данных точек.

ПОВЕРХНОСТЬ

Множество точек в трёхмерном пространстве, координаты которых удовлетворяют уравнению $\Phi(x; y; z) = 0$ или уравнению $z = f(x; y)$.

ПРИЗМА

Греческое *πρισμα* – *отпиленный кусок*. Встречается у Евклида и Архимеда.

ПРОЕКЦИЯ

Латинское слово *projection* – *бросание вперёд*. Впервые понятие *ортогональная проекция* появилось в первом немецком учебнике геометрии «Наставления об измерении циркулем и линейкой» в 1525 г. Автором этой книги был великий немецкий художник Альбрехт Дюрер.

ПРОПОРЦИЯ

В IV веке до н. э. греческие математики полностью построили общую теорию пропорций. Они использовали термин *αναλογία* для обозначения пропорции. В первом веке до н. э. Цицерон перевёл это греческое слово на латынь. Получилось слово *proportio*, которое сразу стали широко использовать.

Р

РАВЕНСТВО

До появления специального знака слово *равенство* писали на разных языках. В 1557 г. английский математик и врач Рекорд предложил знак $=$. Свой выбор он объяснял просто: "Ничего нет более равного, чем две параллельные прямые". Этот знак равенства стали использовать повсюду только к концу XVIII века.

К сожалению, изобретатель знака, который наиболее часто встречается в математике, умер в Лондонской долговой тюрьме.

РАДИУС

Латинское слово *radius* – *палочка*. В древности этого термина не было. Для

математиков времён Евклида радиусом была *прямая из центра*. Слово *радиус* впервые встречается в 1569 г. у французских учёных Рамуса и Виета. Становится общепринятым термином только в конце XVII века.

РЕКУРРЕНТНОСТЬ

От латинского *resurro* – *бегу назад, возвращаюсь*. Термин ввёл французский математик Абрахам де Муавр в 1730 г.

С

СИМВОЛ

Греческое слово *συμβολος* – *условный знак, примета*.

СИММЕТРИЯ

Греческое слово *συμετρια* – *соразмерность, правильное отношение*. Свойство геометрического объекта совмещаться с собой при некоторых преобразованиях.

СИСТЕМА

Греческое слово *συστημα* – *составленное из частей, соединение*.

СКАЛЯР

Латинское слово *scale* – *шкала, лестница*. Франсуа Виет первым стал называть величины *скалярами*. В таком смысле слово скаляр вошло в математику.

СКОБКИ

Подобие скобок впервые изобрёл итальянский математик Тарталья. У Виета появились фигурные скобки в 1593 г. Благодаря Лейбницу и Эйлеру скобки стали широко использоваться в математике с первой половины XVIII в.

СФЕРА

Греческое слово *σφαира* – *шар, мяч*. Термин использовался ещё до Евклида.

Т

ТАБЛИЦА

Латинское слово *tabula* – *доска, стол*.

ТЕКУЩАЯ ТОЧКА

Впервые такое выражение встречается в работах итальянского математика Кавальери. Если прямая перемещается параллельно самой себе, то он говорил, что прямая течёт, и называл её *текущей*. Ньютон обобщил термин Кавальери и называл *текущей* любую непрерывно меняющуюся величину.

ТЕОРЕМА

Греческое слово *θεωρημα* – *зрелище, представление*. У Пифагора это слово стало означать *умозаключение, теорема*.

ТЕОРИЯ

Греческое слово *θεωρια* – *наблюдение*. В математику это слово ввёл Пифагор.

ТИП

Греческое слово *τυπος* – *образ, отображение*.

ТОЖДЕСТВО

Равенство выражений с одной или несколькими переменными, левая и правая части которого равны при всех возможных значениях переменных. Знак тождества $\equiv$ впервые употребил немецкий математик Бернхард Риман в 1857 г.

ТОЧКА

Великий русский математик Николай Лобачевский говорил, что это слово происходит от прикосновения отточенного пера. Поэтому слово *точка* означает остриё гусиного пера, которым писали на бумаге. Следовательно, слово образовано от глагола *точить*.

ТРАПЕЦИЯ

От греческого слова; в переводе на латинский пишется *trapezium* – *столик*.

Ф

ФАКТОРИАЛ

Термин происходит от английского слова *factor* – *множитель*. В 1808 г. появилось обозначение $n!$. К концу XIX в. были и другие обозначения. В 1916 г. Лондонское математическое общество решило использовать только знак $n!$.

ФОКУС

Латинское слово *focus* – *очаг, огонь*. Термин ввёл в науку Иоганн Кеплер. Слово *focus* появилось как перевод арабского термина, которое означало *место зажигания*.

ФОРМУЛА

Исторически это слово имело геометрический смысл. Его корень *forma*.

Ц

ЦЕНТР

От греческого слова *κεντρον*, которое обозначало палку с заострённым концом, которой подгоняли быков, а позднее слово обозначало ножку циркуля, помещённую в центр окружности.

ЦИЛИНДР

От греческого *κυλινδρος* – *валик*. Слово встречается у Евклида.

Э

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ

От двух латинских слов *aequus* – *равный*, *valens* – *сильный*.

ЭЛЛИПС

От греческого слова *ἐλλειπειν*, на латинском *elleipsis*.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Акройд П.* Ньютон. – М.: Издательство КоЛибри. Азбука-Аттикус, 2011. – 256 с.
2. *Александрова Н.В.* История математических терминов, понятий, обозначений: Словарь-справочник. Изд. 3-е, испр. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 248 с.
3. *Баврин И.И.* Высшая математика. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 616 с.
4. *Беликова Г.И., Витковская Л.В.* Математика. Часть 3. – СПб.: РГГМУ. 2015. – 208 с.
5. *Беликова Г.И., Витковская Л.В.* Математика. Часть 2. – СПб.: РГГМУ. 2011. – 186 с.
6. *Беликова Г.И., Бровкина Е.А., Витковская Л.В.* Дифференциальные уравнения. – СПб.: РГГМУ. 2020. – 162 с.
7. *Беликова Г.И., Бровкина Е.А., Витковская Л.В. и др.* Численные методы. – СПб.: РГГМУ. 2019. – 174 с.
8. *Беликова Г.И., Витковская Л.В.* Очерки по истории математики. – СПб.: РГГМУ. 2016. – 134 с.
9. *Березина Н.А.* Линейная алгебра: конспект лекций. – М.: Эксмо, 2007. – 128 с.
10. *Гусев И.Е.* Математика. – М.: АСТ, 2018. – 208 с.
11. *Данко П.Е., Попов А.Г. и др.* Высшая математика в упражнениях и задачах. Ч.1: Учебное пособие для вузов. – М.: ООО "Издательство Оникс", 2009. – 368 с.
12. *Ефимов Н.В.* Краткий курс аналитической геометрии. Изд. 8-е. – М.: Наука, 1965. – 228 с.
13. *Жевержеев В.Ф., Кальницкий Л. А., Сапогов Н. А.* Специальный курс высшей математики для втузов. "Высшая школа" 1970. – 416 с.
14. *Земляков А.Н.* Введение в алгебру и анализ: культурно-исторический курс. Учебное пособие. М. БИНОМ. Лаборатория знаний 2007. – 320с.
15. *Краснов М.Л., Киселёв А.И., Макаренко Г.И. и др.* Вся высшая математика. Учебник. Т. 1. Изд. 4-е. – М.: Едиториал УРСС, 2012. – 336 с.
16. *Крилли Тонни.* Математика. 50 идей, о которых нужно знать. – М.: Фантом Пресс. 2014. – 208 с.

17. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. – СПб.: Лань, 2008. – 432 с.
18. Мышкис А.Д. Лекции по высшей математике. – М.: Наука, 1973. – 642 с.
19. Никофоровский В.А. Из истории алгебры XVI – XVII вв. – М.: Наука, 1979, 208 с., ил.
20. Соболев Б. В., Мишняков Н.Т., Поркишев В.М. Практикум по высшей математике. Изд. 6-е – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 630 с.
21. Фадеев Д. К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. Гос. издат. физико-математической литературы. Изд.7-е. – М.: Гос. издат. физ-мат. литературы, 1961. – 304 с.

Приложение 1

ОСНОВНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ

$$1. \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta,$$

$$2. \sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta,$$

$$3. \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}, \quad 4. \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta},$$

$$5. \sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha, \quad 6. \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha,$$

$$7. \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha},$$

$$8. \sin \alpha = 2\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}, \quad 9. \cos \alpha = \cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2},$$

$$10. \tan \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}},$$

$$11. \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}, \quad 12. \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2},$$

$$13. \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}(\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)),$$

$$14. \cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)),$$

$$15. \sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2}(\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)).$$

$$\alpha = \arcsin m \Leftrightarrow \begin{cases} m = \sin \alpha \\ -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}; \quad \alpha = \arccos m \Leftrightarrow \begin{cases} m = \cos \alpha \\ 0 \leq \alpha \leq \pi \end{cases};$$

$$\alpha = \arctan m \Leftrightarrow \begin{cases} m = \tan \alpha \\ -\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2} \end{cases}; \quad \alpha = \operatorname{arcctan} m \Leftrightarrow \begin{cases} m = \operatorname{ctan} \alpha \\ 0 < \alpha < \pi \end{cases}.$$

Приложение 2

ГРЕЧЕСКИЙ АЛФАВИТ И ЕГО ПРОИЗНОШЕНИЕ

Буквы	Произношение	Буквы	Произношение
Α α	альфа	Β β	бета
Γ γ	гамма	Δ δ	дельта
Ε ε	эпсилон	Ζ ζ	дзета
Η η	эта	Θ θ	тэта
Ι ι	йота	Κ κ	каппа
Λ λ	лямбда	Μ μ	мю
Ν ν	ню	Ξ ξ	кси
Ο ο	омикрон	Π π	пи
Ρ ρ	ро	Σ σ	сигма
Τ τ	тау	Υ υ	ипсилон
Φ φ	фи	Χ χ	хи
Ψ ψ	пси	Ω ω	омега

ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ И ЕГО ПРОИЗНОШЕНИЕ В РУССКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ

Буквы	Произношение	Буквы	Произношение
A a	а	N n	эн
B b	бэ	O o	о
C c	цэ	P p	рэ
D d	дэ	Q q	ку
E e	е	R r	эр
F f	эф	S s	эс
G g	же	T t	тэ
H h	ха	U u	у
I i	и	V v	вэ
J j	жи	X x	икс
K k	ка	Y y	игрек
L l	эль	Z z	зэт
M m	эм		

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

- Алгебраическое дополнение 14
- Аргумент компл. числа 95
- Асимптоты гиперболы 61, 63

Б

- Базис 24, 32
 - ортогональный 35
 - ортонормированный 36, 24
- Бином Ньютона 111

В

- Вектор
 - единичный 19
 - нормальный 48
 - направляющий 86
 - нулевой 19
 - свободный 19
- Векторы
 - базисные 25
 - коллинеарные 19
 - компланарные 19
 - ортогональные 22
 - ортонормированные 35
 - противоположные 20
 - сонаправленные 19
- Выделение полного квадрата 67

Г

- Главная диагональ 10

Д

- Деление уголком 108
- Детерминант 10, 14
- Директриса 64
- Дробь
 - неправильная 112
 - правильная 112
 - простейшая 112
 - рациональная 111

Е

- Евклидово пространство 32

И

- Изоморфизм 25
- Инвариант 70, 71

К

- Комплексно сопряжённые числа 92
- Координатная линии 44
- Координаты текущие 45
- Кратность корня 109

Л

- Линейная
 - зависимость 24, 118
 - комбинация 24, 34, 118
 - независимость 24, 34, 118

М

- Матрица
 - верхняя треугольная 124
 - единичная 126
 - диагональная 129
 - невырожденная 129
 - неособенная 129
 - обратная 126
 - ортогональная 129
 - основная 134
 - присоединённая 127
 - расширенная 133
 - симметричная 129
 - союзная 127
 - транспонированная 123
 - трапецевидная 124

Матрицы

- взаимно обратные 126
- противоположные 121
- эквивалентные 123

Метод

- Гаусса 16, 138
- неопределённых коэффициентов 113
- ортогонализации 35

Минор 14

Многочлен

- единичный 106
- нормированный 106
- нулевой 106

- Модуль вектора 19

Н

- Направляющие косинусы 29
- Направляющий вектор 47, 84
- Неравенство
 - Коши – Буняковского 33
 - треугольника 95
- Норма Евклида 32
- Нормаль 49
- Нормированный вектор 32
- Нормированный полином 106
- Нормирующий множитель 54

О

- Определитель системы 135
- Ортогональность векторов 33
- Основная теорема алгебры 109
- Ось 21
 - действительная 95
 - мнимая 95
 - полярная 43
- Остаток 107
- Отклонение 52

П

- Побочная диагональ 10
- Поверхности 2-го порядка 89
- Полином Лагранжа 111
- Полиномы
 - противоположные 106
 - взаимно простые 107
- Полюс 43
- Полярный
 - радиус 43
 - угол 43
- Порядок
 - квадратной матрицы 126
 - определителя 14
- Правило треугольника 20
- Проекция вектора на ось 21

Р

- Радиус-вектор 19
- Разложение
 - по базису 25
 - полинома на множители 107
- Ранг матрицы 125

С

- Свободный член 106
- Собственное значение матрицы 151
- Старший коэффициент 106

Т

- Теорема
 - Безу 108
 - Виета 110
 - Кронекера – Капелли 135
 - Лапласа 14
- Точка текущая 45
- Транспонирование 123

У

- Угол между векторами 29
- Уравнение вековое 152
- Уравнения неполные 82
- Условие
 - компланарности векторов 28
 - коллинеарности векторов 26

Ф

- Фокальная ось 58, 60
- Фокальный радиус 58, 60, 64
- Фокус параболы 64
- Фокусы
 - гиперболы 60
 - эллипса 58
- Формула
 - Виета 110
 - Лагранжа 111
 - Муавра 97
 - Ньютона 111
 - Эйлера 96
- Формулы Крамера 12, 136
- Фундаментальная система решений 141

Ц

- Центр
 - гиперболы 62
 - эллипса 59
- Цилиндрические поверхности 89

Учебное издание

**Беликова Галина Иосифовна,
Бровкина Екатерина Анатольевна,
Витковская Лариса Валерьевна**

ВЫСШАЯ АЛГЕБРА

Учебное пособие

Публикуется в авторской редакции .

Подписано в печать 28.05.2021. Формат 60×90/8. Гарнитура New Roman.

Печать Цифровая. Усл. Печ. 21. Тираж 60 экз. Заказ № 1073.

РГГМУ, 192007, Санкт-Петербург, Воронежская ул., д. 79.